ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η μουσική θέση ως υπολογιστική μονάδα της βυζαντινής μουσικής

Συμβολική αναπαράσταση, ιστορική μετάδοση και γνωσιακή λειτουργία

The Byzantine melodic formula as a computational unit in New Method chant: symbolic representation, historical transmission and cognitive function

Υποψήφιος	Γεώργιος Σπυριδάκης
Γνωστικό πεδίο	Συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, μηχανική μάθηση αναπαραστάσεων, υπολογιστική μουσικολογία και μουσική γνωσιακή επιστήμη
Μουσικό πεδίο	Μουσικές θέσεις στα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου
Χρονικός ορίζοντας	48 μήνες
Συνοδευτικά κείμενα	Εκτενής τεχνική πρόταση, αναλυτικό πρωτόκολλο και μουσικολογικό παράρτημα (διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος)
Ημερομηνία	Οκτώβριος 2026

Περίληψη

Η βυζαντινή ψαλτική, η μονοφωνική λειτουργική μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γράφεται με νευματική σημειογραφία. Τα νεύματα δεν δηλώνουν απόλυτα τονικά ύψη: τα ποσοτικά σημάδια δηλώνουν σχετικές κινήσεις της φωνής, τα χρονικά και τα ποιοτικά ρυθμίζουν τη διάρκεια και τον τρόπο εκφοράς, και όλα διαβάζονται μέσα στον ήχο, την τροπική οργάνωση της οκταηχίας. Η ανάγνωση των ποσοτικών σημαδιών ως διαδοχής διαστημάτων ονομάζεται μετροφωνία. Η παλαιότερη γραφή κατέγραφε το μέλος συνοπτικότερα· ορισμένα σημάδια, όπως οι μεγάλες υποστάσεις, δεν μεταβάλλουν τη διαστηματική διαδρομή, αλλά συνδέονται με μελική πληροφορία που μεταδιδόταν και με τη διδασκαλία. Η Νέα Μέθοδος, που καθιερώθηκε το 1814 από τον Χρύσανθο εκ Μαδύτων, τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, γράφει το μέλος αναλυτικά. Οι αναλυτικές αποδόσεις παλαιότερων μελών στη νέα γραφή ονομάζονται εξηγήσεις· έχουν προϊστορία στον 18ο αιώνα, και για ορισμένα χωρία σώζονται δύο παράλληλες εξηγήσεις, του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου.

Ανάμεσα στο μεμονωμένο σημάδι και στο πλήρες μέλος βρίσκεται η μουσική θέση, μελικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης που επανέρχεται από έργο σε έργο. Η αναγνώρισή της δεν εξαντλείται στην επιφανειακή ομοιότητα: η ίδια θέση μπορεί να εμφανίζεται με αισθητά διαφορετική ανάπτυξη, ενώ χωρία με συγγενή μετροφωνία μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές θέσεις. Η διατριβή εξετάζει τη θέση ως υπολογιστική μονάδα στα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά. Με αφετηρία τον κατάλογο *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου (758 συνθέσεις) συγκροτούνται σώμα πηγών τεκμηριωμένης προέλευσης και λεξικό οικογενειών θέσεων, δηλαδή αναλυτικών κατηγοριών με ρητά, αριθμημένα κριτήρια ένταξης, που δεν προϋποθέτουν κοινή καταγωγή. Μια αρχική απογραφή κρίνει με προκαθορισμένα κριτήρια ποιες συγκρίσεις στηρίζουν οι πηγές.

Πάνω σε αυτή τη βάση συγκρίνονται συμβολικές αναπαραστάσεις του μέλους και ορίζεται μια νέα υπολογιστική εργασία: η ταυτόχρονη οριοθέτηση των θέσεων μέσα στη συνεχή ροή και η αναγνώριση της οικογένειάς τους, με διατήρηση των αμφίσημων ορίων και δυνατότητα να μείνουν χωρίς απόδοση οι άγνωστες ή αβέβαιες περιπτώσεις (M1). Το κεντρικό πείραμα (M2) ρωτά από ποια τεκμήρια μαθαίνει ένα μοντέλο ότι δύο διαφορετικές πραγματώσεις είναι η ίδια θέση: από παραδείγματα της ίδιας οικογένειας ή από τις παράλληλες εξηγήσεις του ίδιου χωρίου, που αποτελούν ιστορικά τεκμηριωμένα ζεύγη. Υπό ελεγχόμενες συνθήκες κρίνεται ποια πηγή εποπτείας δίνει μαθημένη οργάνωση της παραλλαγής που συμφωνεί περισσότερο με ανεξάρτητες μετρήσεις χρονισμού σύγχρονων ψαλτών (M4, σώμα ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ). Χωριστά ελέγχεται αν η ρητή χρήση των μουσικολογικών διαγνωστικών σχέσεων βοηθά τη μάθηση λόγω του περιεχομένου της ή μόνο λόγω της δομής που επιβάλλει. Οι οικογένειες ελέγχονται επίσης με τυφλές κρίσεις ανεξάρτητων ειδικών, και ακροαματικές δοκιμασίες εξετάζουν αν συμμετέχουν πράγματι στον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές προβλέπουν και κατηγοριοποιούν τη μουσική (M3). Τέλος, το πλαίσιο εφαρμόζεται σε πλήρη έργα του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης, που μένουν εκτός κάθε σταδίου ορισμού και εκπαίδευσης, για να εξεταστεί αν ο μελοποιός διαφέρει επειδή επιλέγει άλλες θέσεις ή επειδή διαμορφώνει διαφορετικά τις ίδιες (M5).

Η δεύτερη διαδρομή αποτελεί χωριστό θεματικό άξονα, που αναπτύσσεται στον βαθμό που το επιτρέπουν οι ιστορικές πηγές, και μελετά την εξήγηση ως ιστορικό μετασχηματισμό. Εξετάζει αν οι τεκμηριωμένες αναπτύξεις και συμπτύξεις ανάμεσα σε παράλληλες εξηγήσεις μεταφέρονται σε οικογένειες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμησή τους και, αντίστροφα, αν από μία ή δύο εξηγήσεις προβλέπεται ποιο από τα μετροφωνικά ισοδύναμα σημάδια είχε γράψει ο παλαιός μάρτυρας, πέρα από όσα προβλέπουν οι γνωστοί κανόνες εξήγησης· η πρόβλεψη ελέγχεται με ανεξάρτητη ανάγνωση του μάρτυρα. Εξετάζεται ακόμη αν οι αναπαραστάσεις της πρώτης διαδρομής διατηρούν προσβάσιμη αυτή την ιστορική πληροφορία. Μια πιλοτική μελέτη, κοινή στις δύο διαδρομές, εκτιμά πόσο η γνώση της οικογένειας βελτιώνει την πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης πραγμάτωσης πέρα από το τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον.

Οι κανόνες απόφασης και τα κριτήρια επάρκειας δηλώνονται πριν από τα αποτελέσματα, και το τεκμήριο που ορίζει μια κατηγορία κρατιέται χωριστά από εκείνο που την ελέγχει, ώστε και οι μηδενικές εκβάσεις να είναι ερμηνεύσιμες. Αναμενόμενη συνεισφορά είναι ένα ελέγξιμο λεξικό οικογενειών με σώμα αξιολόγησης, μια ελεγχόμενη αποτίμηση της αξίας της ιστορικής εποπτείας, ένας χάρτης του τι από την παλαιότερη γραφή μένει ανακτήσιμο, και ένα ερμηνεύσιμο πλαίσιο που συνδέει τη μουσική ταυτότητα της θέσης με την ιστορική της μεταβολή και με τη μορφολογία του πλήρους έργου.

Λέξεις-κλειδιά: βυζαντινή ψαλτική, νευματική σημειογραφία, Νέα Μέθοδος, μουσική θέση, εξήγηση, συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, μάθηση αναπαραστάσεων, αντίστροφη ιστορική ανάκτηση, μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση.

Abstract

Byzantine chant is written in neumatic notation: quantitative signs indicate relative movements of the voice, temporal and qualitative signs govern duration and delivery, and all are read within the mode (ἦχος) of the eight-mode system. Older notation recorded chant more concisely; the New Method, established in 1814 by Chrysanthos of Madytos, Gregorios the Protopsaltes and Chourmouzios the Chartophylax, writes it out analytically. Analytical renderings of older repertory in the new notation are called exegeses, and for some passages parallel exegeses by Gregorios and Chourmouzios survive. Between the single sign and the complete chant lies the melodic formula (θέση), a unit of variable length whose identity is not a matter of surface similarity: the same formula may appear with markedly different elaboration, while passages with similar metrophony may belong to different formulae. Starting from the *Papadic Formulae* catalogue of St Anthony's Greek Orthodox Monastery (758 papadic Cherubic and Communion compositions), the project builds a provenance-documented corpus and a lexicon of formula families with explicit, versioned membership criteria.

The first route defines a new task, joint segmentation and family recognition of formulae in continuous chant, keeping ambiguous boundaries and leaving unknown or uncertain cases unassigned (Study 1). Its central experiment (Study 2) asks where a model learns that two realisations are the same formula: from same-family examples or from parallel exegeses of the same passage. Under controlled conditions, it tests which source of supervision yields a learned organisation of variation that agrees better with independent timing measurements of present-day chanters (Study 4); a factorial study tests whether explicit musicological relations help through their content or only through their structure. Blind expert judgements and listening experiments ask whether the families take part in how listeners predict and categorise music (Study 3), and complete works by Nikolaos Protopsaltes of Smyrna, held out from all definition and training, are analysed to ask whether a composer differs by choosing other formulae or by shaping the same ones differently (Study 5).

The second route, a separate axis developed as far as the historical sources allow, treats exegesis as a historical transformation. It tests whether attested expansions and contractions transfer to withheld families and whether one or two exegeses predict which of several metrophonically equivalent signs an older witness wrote, beyond established exegesis rules, against independent palaeographic reading; it also asks whether the representations of the first route keep this information accessible. A pilot study estimates how much the family improves prediction of a realisation beyond its context. Decision rules are stated in advance, so that null outcomes are also interpretable. The expected contribution is an auditable lexicon and benchmark, a controlled estimate of the value of historical supervision, a map of what older notation remains recoverable, and a framework that links the musical identity of the formula to its historical change and to the morphology of the complete work.

Keywords: Byzantine chant, neumatic notation, New Method, melodic formula, exegesis, symbolic music information retrieval, representation learning, inverse historical recovery, musicology-informed machine learning.

1. Εισαγωγή: πρόβλημα και κίνητρο

1.1 Από το νεύμα στο έργο: ποια μονάδα μαθαίνει ένα μοντέλο

Η υπολογιστική ανάλυση μιας μελωδίας αρχίζει από μια επιλογή που δεν είναι ουδέτερη: σε ποιες μονάδες θα περιγραφεί η μουσική. Ακολουθίες μεμονωμένων σημείων ή φθόγγων περιγράφουν τοπικές κινήσεις. Οι επαναλαμβανόμενοι μελικοί σχηματισμοί, που αλλάζουν έκταση και εσωτερική ανάπτυξη από χωρίο σε χωρίο, γίνονται ορατοί μόνο σε μεγαλύτερες μονάδες. Στη συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας (Music Information Retrieval, MIR), δηλαδή στην υπολογιστική ανάλυση ψηφιακά κωδικοποιημένης μουσικής γραφής, η μονάδα επηρεάζει επομένως τόσο την κατάτμηση όσο και την εκμάθηση μουσικής ταυτότητας. Στο γρηγοριανό μέλος έχει ήδη φανεί ότι η στατιστικά αποδοτική κατάτμηση δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τη μονάδα που αναγνωρίζει η μουσικολογική παράδοση (V. Lanz και J. Hajič Jr., 2025). Από εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Με ποια αναπαράσταση εντοπίζονται μουσικά σημαντικά τμήματα μεταβλητού μήκους; Και από ποια τεκμήρια μαθαίνει ένα μοντέλο ότι δύο διαφορετικές πραγματώσεις μοιράζονται την ίδια ταυτότητα;

Η βυζαντινή ψαλτική επιτρέπει να εξεταστούν και τα δύο ερωτήματα μέσα σε μια παράδοση που διαθέτει ιστορική θεωρία μελικών σχηματισμών και σωζόμενες διαφορετικές αποδόσεις τους. Η **Νέα Μέθοδος**, που διαμορφώθηκε από το 1814 με τη συμβολή του Χρυσάνθου εκ Μαδύτων, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα, γράφει τη μελωδία με *νεύματα*: σημεία που δηλώνουν σχετικές διαστηματικές κινήσεις και συνδυάζονται με χρονικές και ποιοτικές ενδείξεις. Η ανάγνωσή τους εξαρτάται από τον *ήχο*, δηλαδή την τροπική οργάνωση μέσα στο σύστημα της οκταηχίας. Η ανάγνωση των ποσοτικών σημείων ως διαδοχής διαστημάτων ονομάζεται *μετροφωνία*. Η μετροφωνία δίνει τον διαστηματικό σκελετό πάνω στον οποίο χτίζεται η πληρέστερη μελική πραγμάτωση, χωρίς να την εξαντλεί.

Σε αυτό το επίπεδο οργάνωσης εντάσσεται η **μουσική θέση**: μελικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης, που αναγνωρίζεται σε διαφορετικά έργα και πηγές μέσα από κοινές δομικές σχέσεις. Η συγκεκριμένη μορφή του εξαρτάται από τη βαθμίδα, τον ήχο, τη συλλαβική κατανομή του κειμένου και την αναλυτικότητα της γραφής. Η διατριβή ονομάζει *πραγμάτωση* αυτή τη συγκεκριμένη μορφή και *οικογένεια θέσεων* το σύνολο των εμφανίσεων που ικανοποιούν τις ίδιες ρητές διαγνωστικές σχέσεις. Η διάκριση επιτρέπει να τεθεί μετρήσιμα το ερώτημα της ταυτότητας μέσα στη μεταβολή.

Η ανάγκη της διάκρισης φαίνεται σε δύο είδη τεκμηριωμένων περιπτώσεων. Στη μελέτη του για το μέλος των Χερουβικών, ο Κ. Χ. Καραγκούνης (2003, σ. 788) εξετάζει χωρία με συγγενή μετροφωνία που ανήκουν σε διαφορετικές θέσεις, επειδή η παλαιά γραφή τα διακρίνει με διαφορετικά σημεία (αντικένωμα, λύγισμα, έτερον παρακάλεσμα) που δεν μεταβάλλουν τη διαστηματική ανάγνωση. Αντίστροφα, η ίδια θέση μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική επιφάνεια. Ο Ι. Αρβανίτης (2010, τ. Α′, §5.2, σσ. 136–142) εξετάζει πώς μια θέση μένει αναγνωρίσιμη παρά τις διαφορές συλλαβικής κατανομής και τονισμού, και ο πίνακας της παρακλητικής σε διαφορετικούς ήχους που παραθέτει ο Καραγκούνης από τον Σ. Καρά (2003, σ. 812) δείχνει διαφορετικές πραγματώσεις της ίδιας θέσης. Για τον υπολογιστικό αναγνώστη οι δύο περιπτώσεις αντιστοιχούν σε δύο απαιτήσεις: συγγενείς επιφάνειες δεν πρέπει να ταυτίζονται χωρίς διαγνωστικό λόγο (δύσκολα αρνητικά), ενώ εκτεταμένες παραλλαγές δεν πρέπει να αποκρύπτουν την κοινή ταυτότητα (δύσκολα θετικά). Επειδή η κρίση για την ταυτότητα εξαρτάται από το πού αρχίζει και πού τελειώνει ο σχηματισμός, η οριοθέτηση και η οικογενειακή αναγνώριση εκτιμώνται από κοινού, με τις τεκμηριωμένες εναλλακτικές αναλύσεις να διατηρούνται όπου υπάρχουν.

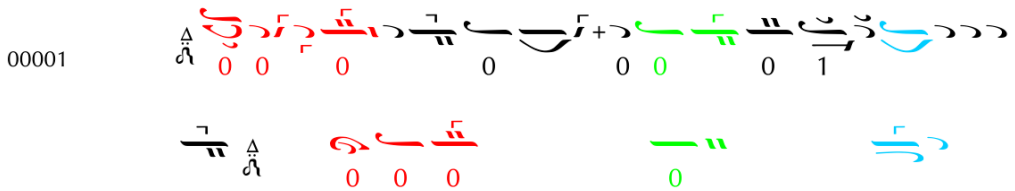
Το Σχήμα 1 ακολουθεί τη μουσική οργάνωση από τα νεύματα έως το πλήρες έργο. Η θέση βρίσκεται στον ενδιάμεσο μορφολογικό βαθμό, όπου η τοπική σημειογραφική πληροφορία οργανώνεται σε σχηματισμούς που μπορούν να συγκριθούν από έργο σε έργο. Η οικογένεια δεν αποτελεί πρόσθετο χρονικό επίπεδο σύνθεσης· δηλώνει σχέση ταυτότητας ανάμεσα σε εμφανίσεις και γι' αυτό σχεδιάζεται κάτω από τη θέση.



Σχήμα 1. Από τη νευματική σημειογραφία στη δομή του πλήρους μέλους: η μουσική θέση ως ενδιάμεση μορφολογική και υπολογιστική μονάδα. Τα συνεχή βέλη δηλώνουν επίπεδα οργάνωσης· η διακεκομμένη σχέση δηλώνει ότι η οικογένεια συνδέει εμφανίσεις και πραγματώσεις και δεν είναι επιπλέον χρονικό επίπεδο. Η M1 και η M2 εργάζονται στο επίπεδο της θέσης, η M3 ελέγχει την οικογένεια με ειδικούς και ακροατές και η M5 περνά στις ακολουθίες θέσεων και στο πλήρες μέλος.

Γιατί η θέση και γιατί οικογένειες. Η θέση επιλέγεται ως μονάδα για δύο λόγους. Μουσικολογικά, είναι η μονάδα με την οποία οι ιστορικές πηγές και η νεότερη μορφολογική έρευνα περιγράφουν και συγκρίνουν το μέλος (§2.1). Υπολογιστικά, είναι το επίπεδο στο οποίο η σύγκριση που η υπάρχουσα έρευνα κάνει χειροκίνητα σε επιλεγμένα χωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο σώμα. Ένα μεμονωμένο σημάδι είναι υποπροσδιορισμένο, επειδή η ενέργειά του μεταβάλλεται ανάλογα με το περιβάλλον (Χρύσανθος, 1832, §408)· ένα πλήρες μέλος επαναλαμβάνεται πολύ σπάνια για να μαθευτεί από παραδείγματα. Η θέση επανέρχεται από έργο σε έργο, όμως όχι ως η ίδια ακολουθία φθόγγων, και γι' αυτό η αναγνώρισή της δεν ανάγεται σε ταίριασμα προτύπου. Η διατριβή εργάζεται επομένως με **οικογένειες θέσεων**: σύνολα εμφανίσεων που ικανοποιούν τις ίδιες ρητές διαγνωστικές σχέσεις, με απαιτούμενα, υποστηρικτικά και αποκλειστικά κριτήρια, ενώ διαφέρουν σε έκταση και μελισματική ανάπτυξη. Η έννοια συγγενεύει με τις οικογένειες μελωδιών της προφορικής παράδοσης (A. Volk και P. van Kranenburg, 2012) και με τη διάκριση πυρηνικών φθόγγων και επιφανειακών φορμουλών στα σχήματα του γαλάντ ύφους (G. Rabinovitch και A. Carter-Enyi, 2024). Διαφέρει όμως από την πρώτη σε ένα σημείο: είναι τυπολογική και όχι γενεαλογική κατηγορία, και η ιστορική καταγωγή καταγράφεται χωριστά. Αν η οικογένεια λειτουργεί και ως κατηγορία της ακρόασης, εξετάζεται εμπειρικά στη M3.

Το υλικό από το οποίο αρχίζει η έρευνα φαίνεται στο Σχήμα 2, από τον διαδικτυακό κατάλογο *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου (St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, Αριζόνα). Ο κατάλογος ομαδοποιεί καταγεγραμμένες γραφές κάτω από κοινό προσωδιακό πρότυπο και επιτρέπει να δει κανείς αμέσως πώς η ίδια υποψήφια μουσική δομή εμφανίζεται με περισσότερες μελωδικές μορφές. Η ομαδοποίηση του καταλόγου αποτελεί υπόθεση εργασίας· η οικογενειακή απόδοση θα ελεγχθεί ανεξάρτητα.



Σχήμα 2. Μελωδικός τύπος και καταγεγραμμένες παραλλαγές του σε κοινό προσωδιακό πρότυπο, από τη συλλογή *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου. Η ακολουθία 00001 κωδικοποιεί πρότυπο πέντε συλλαβών (0: άτονη, 1: τονισμένη συλλαβή) και δεν είναι αναγνωριστικό θέσης ή οικογένειας· στο μελισματικό παπαδικό μέλος το πρότυπο δηλώνει τις συλλαβές πάνω στις οποίες εκτείνεται ο τύπος και λειτουργεί ως κριτήριο καταλογογράφησης, όχι μορφολογικής ταυτότητας. Οι έγχρωμες γραφές δηλώνουν παραλλαγές του ίδιου καταλογογραφημένου τύπου· η τελική οικογενειακή απόδοση παραμένει αντικείμενο ανεξάρτητου ελέγχου.

Η ιεραρχία του Σχήματος 1 οργανώνει και τη σειρά των μελετών. Η αναγνώριση μιας θέσης προϋποθέτει να εκτιμηθεί πού αρχίζει και πού ολοκληρώνεται ένας σχηματισμός και, στη συνέχεια, σε ποια οικογένεια ανήκει. Επειδή τα δύο προβλήματα αλληλεξαρτώνται, η **Μελέτη 1 (M1)** εξετάζει ποια συμβολική αναπαράσταση τα υποστηρίζει καλύτερα και αν η ρητή τμηματική μονάδα προσφέρει πληροφορία πέρα από τα επιμέρους γεγονότα. Η **M2** ρωτά από ποια παραδείγματα θα μάθει το μοντέλο ότι δύο πραγματώσεις μοιράζονται ταυτότητα. Η **M3** ελέγχει τις οικογένειες με ανεξάρτητους ειδικούς και ακροατές, η **M4** μετρά τη μεταβλητότητα σύγχρονων εκτελέσεων, που χρησιμεύει ως ανεξάρτητο κριτήριο της M2, και η **M5** μεταφέρει την ανάλυση στο πλήρες έργο.

1.2 Η εξήγηση: σχέση εποπτείας και ίχνος ιστορικού μετασχηματισμού

Για να μάθει ένα σύστημα την ταυτότητα μέσα στη μεταβολή χρειάζεται παραδείγματα ταυτότητας και μεταβολής με γνωστή προέλευση. Τέτοιο υλικό προσφέρει η ιστορία της ψαλτικής σημειογραφίας. Η παλαιότερη γραφή και η προφορική διδασκαλία μετέδιδαν μουσική γνώση με διαφορετικό βαθμό αναλυτικής καταγραφής. Η αναλυτικότερη απόδοση παλαιότερων μελών, που ονομάζεται **εξήγηση**, έχει προϊστορία στη σταδιακά αναλυτικότερη γραφή του 18ου αιώνα (Στάθης, 1978)· η Νέα Μέθοδος επέτρεψε την πλήρη αναλυτική της καταγραφή. Ο Γρηγόριος και ο Χουρμούζιος απέδωσαν πολλά από τα ίδια παλαιότερα μέλη, και για ορισμένα χωρία σώζονται δύο αναλυτικές αποδόσεις. Η σχέση τους δεν προκύπτει από τη μελωδική ομοιότητα ούτε από την ταξινόμηση του ερευνητή· προκύπτει από τις

πηγές. Η κριτική εξέταση των πηγών πρέπει πάντως να κρίνει σε κάθε ζεύγος αν οι δύο αποδόσεις είναι ανεξάρτητες ή αν η μία εξαρτάται από την άλλη μέσω αντιγραφής ή κοινής πηγής εργασίας, επειδή ο Χουρμούζιος αντέγραψε και διέσωσε πολλές εξηγήσεις.

Στην **πρώτη διαδρομή** η εξήγηση λειτουργεί ως *σχεσιακή εποπτεία*. Δείχνει στο μοντέλο ποια ζεύγη πραγματώσεων συνδέονται ιστορικά, και το πείραμα ελέγχει αν αυτή η σχέση βελτιώνει την αναπαράσταση της ταυτότητας πέρα από τις οικογενειακές ετικέτες. Για να ενταχθεί ένα ζεύγος απαιτούνται τρία χωριστά τεκμήρια: επαληθευμένη εξηγητική σχέση, ομολογία του συγκεκριμένου χωρίου και ανεξάρτητη κρίση κοινής οικογένειας. Το πεδίο ερμηνείας είναι οι σωζόμενες γραπτές εξηγήσεις· η ανακατασκευή της παλαιότερης εκτέλεσης αποτελεί διαφορετικό ζήτημα της ιστοριογραφίας της εξήγησης (Γ. Θ. Στάθης, 1978· A. Lingas, 2003· Αρβανίτης, 2022).

Στη **δεύτερη διαδρομή** η εξήγηση μελετάται ως παρατηρήσιμο αποτέλεσμα ενός ιστορικού μετασχηματισμού, και το ερώτημα αντιστρέφεται: πόση από τη γραπτή μορφή ενός παλαιότερου χωρίου παραμένει αναγνωρίσιμη στην αναλυτική του απόδοση; Η απεικόνιση από την παλαιά γραφή στη μετροφωνία είναι πολλά-προς-ένα. Ως εισαγωγικό θεωρητικό παράδειγμα, το ολίγον και η πεταστή μπορούν να δηλώνουν την ίδια άνοδο κατά μία φωνή, ενώ διαφέρουν στη σημειογραφική και ποιοτική τους λειτουργία· οι μεγάλες άφωνες υποστάσεις δεν μεταβάλλουν καθόλου τη γραπτή διαστηματική διαδρομή, παρότι φέρουν μελική πληροφορία και συνδέονται με την ταυτότητα της θέσης. Μέσα σε μια μετροφωνική κλάση, λοιπόν, η μετροφωνία δεν αρκεί για να ξέρουμε ποιο σημάδι είχε γραφτεί. Η εξήγηση, που αναπτύσσει το χωρίο σε αναλυτική μελική μορφή, ίσως διατηρεί ίχνη της διάκρισης. Το ερώτημα έχει μουσικολογικό περιεχόμενο μόνο όπου η ανάκτηση δεν είναι τετριμμένη. Επειδή το ολίγον και η πεταστή υπάρχουν και στη Νέα Μέθοδο, το παράδειγμά τους μετρά μόνο όπου η εξήγηση δεν διατηρεί το σημάδι αλλά το αναλύει σε μελική ανάπτυξη· όπου το σημάδι διατηρείται αυτούσιο, η πρόβλεψη είναι αντιγραφή και όχι συμπέρασμα, και τα χωρία καταγράφονται χωριστά ως έλεγχοι. Κύριοι στόχοι είναι οι διακρίσεις που η Νέα Μέθοδος δεν διατηρεί ως σημεία, και κατά προτεραιότητα οι μεγάλες υποστάσεις, των οποίων η σχέση με την αναγνώριση θέσεων έχει συζητηθεί στη σύγχρονη παλαιογραφική έρευνα (M. Alexandru, 2012). Η επιλογή συγκεκριμένων ετικετών θα βασιστεί σε αυτοψία μαρτύρων, με δήλωση της σημειογραφικής φάσης κάθε μάρτυρα: οι κλάσεις υποψηφίων ορίζονται χωριστά για τη μεσοβυζαντινή γραφή και για τις ύστερες, ήδη μερικώς εξηγητικές γραφές.

Οι περιπτώσεις της σ. 788 του Καραγκούνη δείχνουν πώς οι δύο διαδρομές συναντώνται στο ίδιο υλικό. Στην πρώτη αποτελούν δύσκολα αρνητικά: συγγενής μετροφωνία, διαφορετική θέση. Στη δεύτερη αποτελούν υποψήφιες περιπτώσεις ανάκτησης: αν οι εξηγήσεις τέτοιων χωρίων διαφέρουν συστηματικά, η διάκριση της παλαιάς γραφής μπορεί να προβλεφθεί από την αναλυτική απόδοση χωρίς να δει κανείς τον μάρτυρα. Οι περιπτώσεις θα ενταχθούν στο κοινό υλικό μόνο αφού η αυτοψία επιβεβαιώσει τις αναγνώσεις των μαρτύρων και την αντιστοίχιση με τις εξηγήσεις. Αν η εξήγηση βελτιώνει την πρόβλεψη πέρα από τους γνωστούς κανόνες εξήγησης, η αναλυτική γραφή αποδεικνύεται φορέας πληροφορίας για την παλαιότερη επιλογή που η κανονιστική παράδοση δεν καθιστά ρητή· αν δεν τη βελτιώνει, μετράμε με ακρίβεια πού σταματά η ανακτησιμότητα στο εξεταζόμενο υλικό.

Η εξήγηση προσφέρει επομένως στην πρώτη διαδρομή ιστορικά τεκμηριωμένες *σχέσεις μεταξύ πραγματώσεων*· στη δεύτερη αποτελεί *παρατηρήσιμη έξοδο ενός ιστορικού μετασχηματισμού*, από την οποία ελέγχεται πόσο ανακτήσιμη είναι η παλαιότερη γραπτή επιλογή. Οι δύο διαδρομές μοιράζονται το μητρώο πηγών, τις στοιχίσεις και τους κανόνες διαχωρισμού δεδομένων, ενώ διατηρούν διαφορετικές μεταβλητές εξόδου, σύνολα τελικού ελέγχου και συμπερασματικό καθεστώς. Συναντώνται σε έναν μεταγενέστερο έλεγχο, όταν εξετάζεται αν οι αναπαραστάσεις που μαθαίνουν οικογενειακή ταυτότητα διατηρούν προσβάσιμη την ιστορική διάκριση. Η σύγκλιση αυτή δεν σημαίνει ότι οι δύο διαδρομές μετρούν το ίδιο φαινόμενο.

Τρεις συμπληρωματικές όψεις της μουσικής παραλλαγής προκύπτουν από αυτό το υλικό και εξετάζονται με χωριστά μοντέλα (§4.8). Η *πραγμάτωση*: όταν γνωρίζουμε την οικογένεια και το περιβάλλον, πόσο προβλέψιμη είναι η συγκεκριμένη μελωδική μορφή; Αυτό εξετάζει ο πιλοτικός πιθανοτικός τελεστής $M_{\text{θέσις}}$. Ο *μετασχηματισμός*: πώς μεταβάλλεται μια τεκμηριωμένη πραγμάτωση στην άλλη, και μεταφέρονται οι κανονικότητες σε νέες οικογένειες; Αυτό εξετάζει η εμπρόσθια μάθηση τεκμηριωμένων μετασχηματισμών (Attested Transformation Learning, ATL). Η *ανακτησιμότητα*: τι από την παλαιότερη γραφή μένει αναγνώσιμο στην εξήγηση; Αυτό εξετάζει η αντίστροφη ιστορική ανάκτηση (ATL-INV). Τα τρία μοντέλα ανήκουν στην ίδια οικογένεια υπό συνθήκη πιθανοτικών μοντέλων, αλλά δεν μοιράζονται εκπαιδευμένες παραμέτρους ούτε δεδομένα τελικού ελέγχου. Η $M_{\text{θέσις}}$ δεν δέχεται την παλαιά ετικέτα ως είσοδο.

1.3 Βασικοί όροι

Από τη θεωρητική θέση έως το ζεύγος εκπαίδευσης μεσολαβούν διαφορετικές έννοιες. Ο Πίνακας 1 συγκεντρώνει τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε όλη την πρόταση.

Η προδιαγραφή ορίζει την οικογένεια· η εφαρμογή της σε μια εμφάνιση δίνει την ετικέτα οικογένειας· οι ετικέτες επιτρέπουν να σχηματιστούν θετικά ζεύγη. Οι τρεις έννοιες δεν ταυτίζονται, όπως η πραγμάτωση (γραπτή μορφή) δεν ταυτίζεται με την εκτέλεση (φωνητική απόδοση). Οι διακρίσεις αυτές προστατεύουν την ερμηνεία της μηχανικής μάθησης. Η μελωδική ομοιότητα που υπολογίζει ένας αλγόριθμος, η αναλυτική ένταξη στην ίδια οικογένεια και η πηγολογικά τεκμηριωμένη εξηγητική σχέση παραμένουν τρία διαφορετικά είδη σύνδεσης μεταξύ πραγματώσεων, και καμία δεν συνάγεται αυτόματα από τις άλλες. Για τον αναγνώστη χωρίς υπόβαθρο μηχανικής μάθησης, ο Πίνακας 2 αποδίδει με μουσικά παραδείγματα τους τεχνικούς όρους που επανέρχονται.

Πίνακας 1. Βασικοί όροι και ο ρόλος τους στην έρευνα

Όρος	Ορισμός στην παρούσα έρευνα
Ιστορική θέση *historical formula*	Ο όρος ή η ονομασία ενός μελικού σχηματισμού στις πηγές. Είναι ιστορικό τεκμήριο προς αντιστοίχιση, όχι έτοιμη ετικέτα κατηγορίας.
Οικογένεια θέσεων *formula family*	Σύγχρονη αναλυτική και τυπολογική κατηγορία εμφανίσεων που ικανοποιούν τις ίδιες διαγνωστικές σχέσεις σε δηλωμένο επίπεδο ανάλυσης, παρά τις διαφορές έκτασης και επιφάνειας. Η γενεαλογική σύνδεση τεκμηριώνεται χωριστά· η γνωσιακή υπόσταση ελέγχεται στη Μ3.
Προδιαγραφή οικογένειας *membership specification*	Ο ρητός κανόνας ένταξης μιας οικογένειας: απαιτούμενες και υποστηρικτικές σχέσεις, κανόνες περιβάλλοντος, κριτήρια αποκλεισμού. Επιτρέπει περισσότερες από μία επαρκείς διαμορφώσεις και οριστικοποιείται σε αριθμημένες εκδόσεις.
Πραγμάτωση *realisation*	Η συγκεκριμένη μελωδική, χρονική, τροπική και σημειογραφική μορφή μιας θέσης σε έργο και πηγή.
Εμφάνιση *occurrence*	Η εντοπισμένη παρουσία μιας πραγμάτωσης σε συγκεκριμένο χωρίο, με ένα ή περισσότερα αποδεκτά ζεύγη ορίων.
Μετροφωνία, μετροφωνική κλάση *metrophony, metrophonic class*	Η ανάγνωση των ποσοτικών σημείων ως διαδοχής διαστημάτων. Μετροφωνική κλάση ονομάζεται το σύνολο των ιστορικά επιλέξιμων γραφών που δίνουν την ίδια μετροφωνία.
Παλαιός μάρτυρας *older witness*	Το συγκεκριμένο χειρόγραφο ή άλλο πρωτογενές τεκμήριο του παλαιότερου χωρίου. Η ταύτισή του με την πηγή εργασίας ενός εξηγητή ελέγχεται χωριστά και συνήθως παραμένει άγνωστη.
Εξηγητική σχέση *exegetical relation*	Τεκμηριωμένη σύνδεση μιας αναλυτικής απόδοσης με συγκεκριμένο παλαιότερο χωρίο. Δεν δημιουργεί από μόνη της οικογενειακή ένταξη.
Ομολογία χωρίου *passage homology*	Η σχέση δύο αναλυτικών αποδόσεων που αντιστοιχούν στο ίδιο ακριβώς παλαιότερο χωρίο (συν-εξήγηση). Δεν αποδεικνύει κοινή οικογένεια.
Εκτέλεση *performance*	Η φωνητική και χρονική εκφορά μιας γραπτής πραγμάτωσης από ψάλτη. Διακρίνεται από τη σημειογραφική χρονική αξία και από τις ιστορικές γραπτές παραλλαγές.

Πίνακας 2. Τεχνικοί όροι της μηχανικής μάθησης με μουσική απόδοση

Όρος	Τι σημαίνει εδώ
Εποπτεία, θετικό ζεύγος	Τα παραδείγματα από τα οποία μαθαίνει το μοντέλο ότι δύο πραγματώσεις είναι «το ίδιο»· π.χ. δύο εξηγήσεις του ίδιου χωρίου ή δύο εμφανίσεις της ίδιας οικογένειας σε διαφορετικά έργα.
Δύσκολο αρνητικό, δύσκολο θετικό	Χωρία που μοιάζουν αλλά ανήκουν σε διαφορετικές θέσεις (σ. 788 του Καραγκούνη)· χωρία που διαφέρουν πολύ αλλά ανήκουν στην ίδια.
Τοπικές καταστάσεις	Η εσωτερική περιγραφή που δίνει το μοντέλο σε κάθε μελωδικό γεγονός, λαμβάνοντας υπόψη το γύρω υλικό.
Αποχή	Η δυνατότητα του μοντέλου να μην αποδώσει οικογένεια όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν, όπως θα έκανε ένας προσεκτικός αναλυτής.
Ημι-μαρκοβιανό CRF (semi-CRF)	Μοντέλο που βαθμολογεί ολόκληρα τμήματα του μέλους ως υποψήφιες θέσεις, μαζί με τα όριά τους.
Διασταυρούμενη εντροπία	Πόσο «αιφνιδιάζεται» ένα μοντέλο από το πραγματικό αποτέλεσμα· μικρότερη τιμή σημαίνει καλύτερη πρόβλεψη.
Ταξινομητής ανίχνευσης (probe)	Μικρό μοντέλο που ελέγχει αν μια πληροφορία, π.χ. το παλαιό σημάδι, μπορεί να «διαβαστεί» από τη μαθημένη αναπαράσταση.
Οριστικοποίηση	Το σημείο μετά το οποίο μια προδιαγραφή, ένα μοντέλο ή μια πρόβλεψη δεν αλλάζει πλέον (αγγλ. *freeze*)· ό,τι ακολουθεί δεν μπορεί να το επηρεάσει.
Κριτήριο επάρκειας	Προκαθορισμένος έλεγχος αν τα διαθέσιμα τεκμήρια αρκούν για μια σύγκριση, πριν δει κανείς το αποτέλεσμά της.

1.4 Η συνεισφορά της διατριβής

Η πρωτοτυπία της διατριβής βρίσκεται στη νέα εργασία που ορίζει, στον ελεγχόμενο σχεδιασμό που απομονώνει την προέλευση της εποπτείας, στη μορφή με την οποία η ιστορική γνώση εισέρχεται στη μάθηση, στις μουσικολογικά ουσιώδεις προβλέψεις που γίνονται ελέγξιμες και στα όρια των συμπερασμάτων που επιτρέπει κάθε έκβαση. Τα υπολογιστικά εργαλεία (ημι-μαρκοβιανά CRF, μάθηση μετρικής, μοντέλα θορυβώδους καναλιού, ταξινομητές ανίχνευσης) είναι γνωστά και χρησιμοποιούνται ως ελεγχόμενα μέσα για αυτούς τους σκοπούς, όχι ως ζητούμενο.

C1 — Η δομική μονάδα στη συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας. Εργασία κοινής οριοθέτησης και οικογενειακής αναγνώρισης θέσεων μεταβλητού μήκους στη συνεχή ροή του μέλους, με τεκμηριωμένα εναλλακτικά όρια, ανοικτό σύνολο οικογενειών και αποχή, μαζί με σώμα αξιολόγησης ελέγξιμης προέλευσης· εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αντίστοιχο σώμα για τη Νέα Μέθοδο.

C2α — Μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση αναπαραστάσεων. Ελεγχόμενη μέτρηση του τι προσθέτει η ιστορικά τεκμηριωμένη τοπολογία θετικών σχέσεων («ίδιο ιστορικό χωρίο») πέρα από την κοινή οικογένεια, με ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο, και χωριστός παραγοντικός έλεγχος της διαγνωστικής μουσικολογικής γνώσης.

C2β — Ιστορική αντίστροφη μοντελοποίηση. Εμπρόσθια μάθηση τεκμηριωμένων μετασχηματισμών και αντίστροφη ανάκτηση της παλαιότερης γραφής από μία ή δύο εξηγήσεις, πέρα από τη μετροφωνία και τους γνωστούς κανόνες, με έλεγχο της προσβασιμότητας αυτής της πληροφορίας στις μαθημένες αναπαραστάσεις· συμπληρωματικά, πιλοτική μελέτη της υπό συνθήκη προβλεψιμότητας της πραγμάτωσης ($M_{\text{θέσις}}$).

C3 — Μουσικολογική και γνωσιακή επικύρωση. Ελέγξιμη τυπολογία οικογενειών θέσεων, ποσοτική μορφολογία της εξήγησης, εμπειρικός χάρτης ανακτησιμότητας, δοκιμασίες προσδοκίας και κατηγορικής οργάνωσης, εκτελεστική διασπορά και χαρακτηρισμός πλήρων έργων του Νικολάου Σμύρνης.

Η §8 συνδέει κάθε συνεισφορά με τον ελέγξιμο ισχυρισμό, τη βάση σύγκρισης, το τεκμήριο και την έκβαση που θα τη διέψευδε. Πρώτα όμως χρειάζεται να εξεταστεί τι γνωρίζει ήδη η μουσικολογία για τη θέση και την εξήγηση και ποιες υπολογιστικές μέθοδοι προσεγγίζουν τα ερωτήματα αυτά.

2. Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική επισκόπηση

2.1 Η θέση και η εξήγηση στη μουσικολογική έρευνα

Η ιστορική θεωρία αναγνωρίζει τη θέση ως μονάδα ανάμεσα στο σημάδι και στο μέλος. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος και θεωρητικός του 15ου αιώνα, συνδέει τη θέση με τη συνένωση σημείων που συγκροτεί μέλος (έκδ. D. E. Conomos, 1985b, σσ. 40–41). Ο Γαβριήλ ιερομόναχος τη φωτίζει με τη γραμματική αναλογία της λέξης (έκδ. C. Hannick και G. Wolfram, 1985, σ. 72). Ο Χρύσανθος (1832, §§400, 408) περιγράφει τη μετάδοση και την εξάρτηση της ενέργειας των σημείων από το περιβάλλον τους. Οι πηγές αυτές θεμελιώνουν την ιστορική εγκυρότητα της μονάδας, αλλά δεν δίνουν επιχειρησιακό ορισμό οικογενειών. Η αντιστοίχιση μιας ιστορικής ονομασίας με μια σημερινή αναλυτική οικογένεια θα τεκμηριώνεται ανά περίοδο και σημειογραφική φάση.

Η νεότερη μορφολογική έρευνα μετέτρεψε αυτή την αναγνώριση σε αναλυτική πρακτική. Ο Α. Ε. Αλυγιζάκης (1985, σσ. 81–82) περιγράφει τις θέσεις ως επαναχρησιμοποιούμενα μελικά πρότυπα που συγκροτούν φράσεις και ολοκληρωμένα μέλη. Ο Αρβανίτης (2010, §5.2) εξετάζει τη θέση ως αρχή μελικής ομοιότητας παρά τις διαφορές γραφής, τονισμού και συλλαβικής κατανομής. Ο C. Troelsgård (2011) και η Μ. Αλεξάνδρου με τον Troelsgård (2020, σσ. 175–180) αναλύουν τη σημειογραφική και τροπική λειτουργία των σχηματισμών. Για το παπαδικό ρεπερτόριο, οι μελέτες του Στάθη (1978, 1987), του Καραγκούνη (2003, 2005), του N. Gheorghiță (2010) και του Δ. Π. Σπανουδάκη (2017) καταγράφουν ονομασμένες θέσεις, επανεμφανίσεις, αλυσίδες θέσεων και τις εξηγήσεις τους. Ο Gheorghiță, αναλύοντας σαράντα δύο Κυριακάτικα Κοινωνικά του 18ου αιώνα, ονομάζει τέσσερις παράγοντες που μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία μιας θέσης: τη βαθμίδα της τροπικής δομής, το γένος, το ιδίωμα της μελοποιίας και το χρώμα του χειρονομικού σημείου. Συγκρίνει επίσης αναδρομικά παλαιότερες και αναλυτικότερες γραφές του ίδιου μέλους. Η σύγκριση εξηγήσεων είναι επομένως καθιερωμένη μουσικολογική μέθοδος, και ο ίδιος ο Καραγκούνης (2003, σ. 722) οριοθετεί τη λεπτομερή διεξαγωγή τέτοιων συγκρίσεων ως αντικείμενο αυτοτελούς μορφολογικής έρευνας. Σε αυτό το σημείο εισέρχεται η διατριβή: προτείνει να γίνει η σύγκριση επαναλήψιμη σε ολόκληρο το σώμα, χωρίς να χαθούν οι επιμέρους πηγολογικές κρίσεις που την καθιστούν μουσικολογικά έγκυρη.

Η μελέτη των παλαιών σημείων και της εξήγησης έχει δική της ιστοριογραφία, και κάθε έργο της στηρίζει συγκεκριμένο σκέλος του σχεδιασμού. Η ιστορική μελέτη του Στάθη (1978) για την εξήγηση θεμελιώνει τη διάκριση ανάμεσα στη γραπτή αναλυτική απόδοση και στην ανακατασκευή της παλαιότερης εκτέλεσης, την οποία η διατριβή τηρεί σε όλες τις μελέτες. Οι θεωρητικές πραγματείες του Αποστόλου Κώνστα του Χίου, όπως τις μελετά ο Θ. Κ. Αποστολόπουλος (2002), ανήκουν στα πρώιμα συστηματικά προηγούμενα της επεξεργασίας της εξήγησης· μαζί με την ιστορικοπαλαιογραφική σύνθεση του Κ. Α. Ψάχου (1917/1978) για την παρασημαντική, αποτελούν πηγές για την απογραφή των υποψήφιων σημειογραφικών κλάσεων και των γνωστών κανόνων εξήγησης, που θα καταγραφούν πριν από την εξέταση των ζευγών και θα χρησιμοποιηθούν ως μοντέλο αναφοράς στην ιστορική ανάκτηση. Οι ερμηνείες του Ψάχου συνεξετάζονται ως ιστοριογραφικές θέσεις και όχι ως ουδέτερα δεδομένα. Η έρευνα του Αρβανίτη για τον ρυθμό και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας (2010) και για τις μεταγραφές των Τριών Διδασκάλων (2022) οριοθετεί τι μπορεί να ειπωθεί για τον ήχο από τη γραφή. Η μελέτη της Αλεξάνδρου (M. Alexandru, 2012) για τις λεγόμενες μεγάλες υποστάσεις συσχετίζει τα μεγάλα σημάδια με την αναγνώριση θέσεων, τη μνημονική γνώση, τη χειρονομία και τους συμφραστικούς τρόπους μελικής πραγμάτωσης· γι' αυτό οι μεγάλες υποστάσεις αποτελούν την

προτεραιότητα της ιστορικής ανάκτησης. Τέλος, ο Σ. Ι. Καράς (1982) εξετάζει σε μεταγενέστερο θεωρητικό πλαίσιο τους χαρακτήρες και την ενέργειά τους και υποστηρίζει τη διατήρηση ποιοτικών διακρίσεων των παλαιών σημείων, όπως τις διέσωζαν η προφορική διδασκαλία και οι εξηγήσεις. Η διατριβή δεν κρίνει την εκτελεστική ενέργεια των σημείων· εξετάζει μια στενότερη και ελέγξιμη εκδοχή του ερωτήματος, αν δηλαδή η γραπτή διάκριση αφήνει ανακτήσιμο ίχνος στην αναλυτική γραφή. Επειδή υλικό της σχολής Καρά τροφοδοτεί και την αναλυτική κατάρτιση του επιμελητή του λεξικού (πρβλ. τον πίνακα της σ. 812 του Καραγκούνη), κάθε τέτοια κοινή πηγή καταγράφεται στη λογιστική των ρόλων της γνώσης (§4.1).

Η ίδια η παράδοση προσφέρει προηγούμενα για τις δυσκολίες της σύγκρισης. Ο Gheorghiță (2010) παραθέτει τη σύσταση του Χρυσάνθου να συγκρίνεται η παλαιά με τη νέα γραφή του ίδιου μέλους, ώστε να φανεί πώς ψαλλόταν. Στις ίδιες αναλύσεις περιγράφει θέσεις που οι Τρεις Διδάσκαλοι αποδίδουν αμφίσημα, όπως το *ἐπέγερμα*, και θέσεις που παραλείπουν. Τέτοιες περιπτώσεις δείχνουν ότι η αντιστοίχιση παλαιού χωρίου και εξήγησης δεν είναι πάντοτε ένα-προς-ένα· στο μητρώο της έρευνας θα καταγράφονται ως αμφίσημες, μερικές ή παραλειπόμενες αντιστοιχίσεις και όχι ως θόρυβος.

Η ψηφιακή κωδικοποίηση της παλαιάς γραφής εξαρτάται από τις ίδιες αποφάσεις ανάγνωσης. Οι E. De Luca, M. Alexandru και I. Fujinaga (2023) τονίζουν ότι η ανάγνωση ενός σημείου της μεσοβυζαντινής γραφής εξαρτάται από τις γειτονικές γραφικές σχέσεις, το είδος του μέλους, τον ήχο, τη μελωδική φόρμουλα και το κείμενο. Η εξάρτηση αυτή εξηγεί γιατί η ιστορική ανάκτηση της διατριβής περιορίζεται σε κλάσεις υποψηφίων των οποίων η ανάγνωση και η αντιστοίχιση τεκμηριώνονται ανεξάρτητα, και γιατί η επιλεξιμότητα μιας ιστορικής ετικέτας, η στοίχιση του χωρίου και η οικογενειακή του ένταξη κρίνονται χωριστά.

2.2 Συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας: μονάδες, συγγένεια, μετάδοση

Η μουσικολογία ορίζει ποιες σχέσεις έχουν αναλυτικό ενδιαφέρον· το MIR προσφέρει μεθόδους για να εντοπιστούν, να συγκριθούν και να αναπαρασταθούν. Η οριοθέτηση μελωδιών και η ανακάλυψη επαναλαμβανόμενων προτύπων έχουν αναπτυχθεί ως διακριτές εργασίες (E. Cambouropoulos, 2006· D. Conklin και C. Anagnostopoulou, 2006). Στο έργο του Cambouropoulos η ανίχνευση τοπικών ορίων από ασυνέχειες της μελωδικής κίνησης και του χρόνου (2001a), η αφαίρεση διαγνωστικών μελωδικών γνωρισμάτων για τον σχηματισμό κατηγοριών (2001b) και η εξάρτηση της ομοιότητας από το πλαίσιο και από τις ιδιότητες που θεωρούνται κρίσιμες (2009) αντιμετωπίζονται ως συγγενή αλλά χωριστά προβλήματα. Η προδιαγραφή οικογένειας της διατριβής κάνει αυτές τις κρίσιμες ιδιότητες ρητές και ελέγξιμες ανά οικογένεια, και η M1 συγκρίνει τρεις εξηγήσεις των ορίων: τοπική άρθρωση, μελωδικό παραλληλισμό και δομημένη οικογενειακή γνώση.

Στο λατινικό λειτουργικό μέλος, οι B. Cornelissen κ.ά. (2020a, 2020b) εξέτασαν ποιες μονάδες κατάτμησης υποστηρίζουν την τροπική ταξινόμηση και ανέπτυξαν εργαλεία για μεγάλα σώματα. Οι Lanz και Hajič (2025) χρησιμοποίησαν μη παραμετρικά μπεϋζιανά μοντέλα της οικογένειας Pitman–Yor και έδειξαν ότι η στατιστικά βέλτιστη κατάτμηση γρηγοριανών μελωδιών δεν ταυτίζεται με τη μουσικολογική έννοια της κεντωνοποίησης. Το εύρημα έχει άμεση σημασία εδώ: η μονάδα που προκύπτει από τα δεδομένα και η μονάδα που αναγνωρίζει η παράδοση δεν συμπίπτουν αυτομάτως, και η σχέση τους χρειάζεται συστηματική εξέταση με ανεξάρτητα ορισμένες οικογένειες και κοινό πληροφοριακό στόχο.

Αφού εντοπιστεί ένα υποψήφιο τμήμα, μένει να κριθεί αν ανήκει σε μια οικογένεια. Η έρευνα στις οικογένειες μελωδιών έδειξε ότι η συγγένεια μπορεί να επισημειωθεί με ρητά κριτήρια, αλλά ότι δεν υπάρχει γνώρισμα κοινό σε όλες τις οικογένειες: η διαγνωστική ισχύς των γνωρισμάτων αλλάζει από οικογένεια σε οικογένεια (Volk και van Kranenburg, 2012). Ανάλογη διαβάθμιση περιγράφουν οι Rabinovitch και Carter-Enyi (2024) για τα σχήματα του γαλάντ ύφους, όπου διακρίνουν πυρηνικούς φθόγγους, περιγράμματα προς μελωδική ανάπτυξη (*outlines for diminution*) και επιφανειακές φόρμουλες· το πρώτο τους μουσικό παράδειγμα είναι μάλιστα μια μελωδική οικογένεια της ελληνικής ψαλτικής σε πρώτο ήχο. Για τη θέση αυτό σημαίνει ότι η προδιαγραφή πρέπει να δηλώνει ανά οικογένεια πού βρίσκεται η ταυτότητα: στον σκελετό ή, σε ορισμένες οικογένειες, στο ίδιο το επιφανειακό σχήμα. Για τον εντοπισμό γνωστών μελωδικών τμημάτων (B. Janssen κ.ά., 2017) και για τη μάθηση μετρικών συγγένειας στην ανάκτηση μελωδιών (F. Karsdorp κ.ά., 2019) υπάρχουν ώριμες μέθοδοι, ενώ η διδακτορική διατριβή του A. Holzapfel (2010) δείχνει σε παραδοσιακά ρεπερτόρια ότι η τοπική ομοιότητα ενός υποτμήματος και η κοινή ταυτότητα της μεγαλύτερης μονάδας είναι χωριστές κρίσεις. Οι μέθοδοι αυτές παρέχουν μοντέλα αναφοράς για την επιφανειακή απόσταση και την οικογενειακή αναγνώριση.

Η ιστορική μετάδοση έχει μελετηθεί με στοίχιση μελωδιών, που αποκαλύπτει συστηματικές κανονικότητες στη μεταβολή (P. E. Savage κ.ά., 2022), και με φυλογενετικές μεθόδους στο γρηγοριανό μέλος (Hajič κ.ά., 2023). Στη βυζαντινή μουσική, ο P. Mavromatis (2005a, 2005b) θεμελίωσε την πιθανοτική μοντελοποίηση της μελωδικής παραγωγής στη σύγχρονη ψαλτική και συνέδεσε τις φόρμουλες με τη γραπτή και την προφορική μετάδοση. Ο Π. Γ. Πολυκαρπίδης (2023· βλ. και P. Polykarpidis κ.ά., 2022) ανέπτυξε ιεραρχική ψηφιακή αναπαράσταση της μεσοβυζαντινής γραφής και συγκριτική ανάλυση ειρμολογικών σωμάτων, και οι M. Panteli και H. Purwins (2013) συνέκριναν ποσοτικά τη χρυσάνθεια θεωρία με την εκτελεστική πράξη. Η ιεραρχική οργάνωση της συμβολικής μουσικής διαθέτει επίσης γενική υποδομή επεξεργασίας μουσικών γράφων (E. Karystinaios και G. Widmer, 2024). Οι εργασίες αυτές συγκρίνουν ήδη οριοθετημένες μελωδίες ή γνωστά τμήματα, ή περιγράφουν τη μετάδοση χωρίς να τη χρησιμοποιούν ως εποπτεία για τη μάθηση μονάδων. Καμία δεν εξετάζει τη θέση της Νέας Μεθόδου ως μαθημένη μονάδα μεταβλητής έκτασης ούτε χρησιμοποιεί την εξήγηση ως πηγή εποπτείας ή ως αντικείμενο αντίστροφης πρόβλεψης.

2.3 Μάθηση αναπαραστάσεων: από πού προέρχονται τα θετικά ζεύγη

Η τμηματοποίηση και η ανάκτηση ορίζουν την εργασία· η εκμάθηση της ταυτότητας προϋποθέτει επιπλέον μια απόφαση για την εποπτεία. Στη μάθηση αναπαραστάσεων με αντιπαράθεση, η αναπαράσταση διαμορφώνεται από τα ζεύγη που το μοντέλο μαθαίνει να θεωρεί ισοδύναμα. Τα ζεύγη προκύπτουν συνήθως είτε ως τεχνητές παραλλαγές του ίδιου παραδείγματος, μέσω επαυξήσεων που επιλέγει ο ερευνητής (T. Chen κ.ά., 2020), είτε ως παραδείγματα που μοιράζονται την ίδια ετικέτα κατηγορίας (P. Khosla κ.ά., 2020). Στη μουσική, η μάθηση μετρικής για την ανάκτηση μελωδιών χρησιμοποίησε την κοινή οικογένεια ως πηγή θετικών ζευγών (Karsdorp κ.ά., 2019). Ακόμη και όταν οι μετασχηματισμοί μαθαίνονται από τα δεδομένα, επιλέγονται μέσα σε προκαθορισμένες παραμετρικές οικογένειες, όπως οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί της εικόνας (G. Benton κ.ά., 2020). Η πηγή των θετικών ζευγών είναι επομένως αυτοτελής πειραματική μεταβλητή.

Η κοινή κατηγορία παρέχει χρήσιμη εποπτεία, αλλά συνδέει ζεύγη με διαφορετικές ιστορίες και διαφορετική εσωτερική μορφή. Δύο γραμμές έρευνας πλησιάζουν περισσότερο το ερώτημα της διατριβής. Η πρώτη σχηματίζει θετικά ζεύγη από το ίδιο υποκείμενο αντικείμενο και όχι απλώς από την ίδια κατηγορία, και δείχνει ότι αυτό βελτιώνει τη γενίκευση σε νέα περιβάλλοντα (D. Mahajan κ.ά., 2021). Η δεύτερη μεταφέρει τους τρόπους με τους οποίους μεταβάλλονται τα μέλη μιας κατηγορίας σε νέες κατηγορίες με λίγα παραδείγματα (B. Hariharan και R. Girshick, 2017). Και στις δύο, η σχέση «ίδιο αντικείμενο» δίνεται από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων ή συνάγεται από το ίδιο το μοντέλο, και δεν προέρχεται από ανεξάρτητο ιστορικό τεκμήριο. Τα δύο προηγούμενα αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές χρήσεις της εξήγησης στη διατριβή: στη M2 το ιστορικό τεκμήριο ορίζει το γράφημα των θετικών σχέσεων, ενώ στην ATL οι τεκμηριωμένες μεταβολές γίνονται αντικείμενο πρόβλεψης και μεταφοράς.

Η οριοθέτηση θέσεων απαιτεί επιπλέον μεθόδους που βαθμολογούν ολόκληρα τμήματα μεταβλητού μήκους. Στη δομημένη πρόβλεψη, τα ημι-μαρκοβιανά μοντέλα υπό συνθήκη (S. Sarawagi και W. W. Cohen, 2004) αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, και η εκπαίδευση από ατελείς επισημειώσεις ή υπό περιορισμούς έχει ώριμα προηγούμενα (Y. Tsuboi κ.ά., 2008· S. Papay κ.ά., 2022). Για τη μελωδική μεταβολή, βασικό πλαίσιο είναι η μουσική απόσταση επεξεργασίας (M. Mongeau και D. Sankoff, 1990) και η εκτίμηση του κόστους της από παραδείγματα (E. S. Ristad και P. N. Yianilos, 1998). Κάθε επιλογή μοντέλου συνδέεται έτσι με μια συγκεκριμένη μουσική δυσκολία: αβέβαια όρια, επιλεκτική εποπτεία ή μεταβολή του μήκους.

2.4 Αντίστροφη μοντελοποίηση και προσβασιμότητα της πληροφορίας

Η δεύτερη διαδρομή αντιμετωπίζει την εξήγηση ως κατευθυνόμενο πιθανοτικό κανάλι από την παλαιά στην αναλυτική γραφή, και την ανάκτηση ως αντιστροφή του καναλιού. Άμεσα μεθοδολογικά προηγούμενα υπάρχουν στα μοντέλα θορυβώδους καναλιού για την αντίστροφη μεταγραφή (K. Knight και J. Graehl, 1998), στη στατιστική αποκρυπτογράφηση γλωσσών (B. Snyder, R. Barzilay και K. Knight, 2010) και στην πιθανοτική ανακατασκευή αρχαίων γλωσσών (A. Bouchard-Côté κ.ά., 2013). Η ιστορική ανάκτηση της διατριβής διαφέρει από αυτά σε τρία σημεία: η αλήθεια αναφοράς προέρχεται από ανεξάρτητη ανάγνωση συγκεκριμένου μάρτυρα· η αμφισημία ορίζεται ακριβώς, από την κοινή μετροφωνία των υποψηφίων· και οι δύο παρατηρήσεις του ίδιου χωρίου, οι εξηγήσεις του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, ενδέχεται να εξαρτώνται μεταξύ τους.

Το ερώτημα αν μια μαθημένη αναπαράσταση διατηρεί πληροφορία για μια εξωτερική ιδιότητα έχει μελετηθεί με ταξινομητές ανίχνευσης (probes) ελεγχόμενης χωρητικότητας και εργασίες ελέγχου (J. Hewitt και P. Liang, 2019) και με κριτήρια ελάχιστου μήκους περιγραφής (E. Voita και I. Titov, 2020). Επειδή μια αναπαράσταση δεν μπορεί να περιέχει περισσότερη πληροφορία από την είσοδό της (T. Pimentel κ.ά., 2020), ο έλεγχος αυτός μετρά την *ευκολία πρόσβασης* στην πληροφορία και όχι το πληροφοριακό της περιεχόμενο. Η διάκριση καθορίζει την ερμηνεία της R4 (§4.8).

2.5 Πληροφορημένη μηχανική μάθηση και ακεραιότητα της αξιολόγησης

Η μουσικολογική θεωρία παρέχει περισσότερα από ετικέτες: ορίζει τις μονάδες, τις επιτρεπτές μουσικές σχέσεις και τα τεκμήρια με τα οποία μπορούν να ελεγχθούν. Η ενσωμάτωση τέτοιας γνώσης εντάσσεται στην πληροφορημένη μηχανική μάθηση, η οποία ταξινομεί από πού προέρχεται η προγενέστερη γνώση, πώς αναπαρίσταται και σε ποιο σημείο της μάθησης εισέρχεται (L. von Rueden κ.ά., 2023). Στις φυσικές επιστήμες, η ενσωμάτωση γνωστών νόμων στη δομή, στην απώλεια ή στα δεδομένα έχει διαμορφώσει αυτοτελές πεδίο (G. E. Karniadakis κ.ά., 2021)· στο MIR, η μοντελοποιητική βαθιά μάθηση αξιοποιεί μουσική και ακουστική γνώση για ερμηνευσιμότητα, ελεγξιμότητα και αποδοτικότητα (G. Richard κ.ά., 2024).

Η *μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση* της διατριβής εξειδικεύει αυτή τη λογική· δεν τη θεμελιώνει εκ νέου. Η ειδική της συμβολή είναι ότι η ίδια ιστορικά τεκμηριωμένη γνώση εισέρχεται σε διαφορετικά σημεία με διαφορετικό ρόλο: ως ορισμός της μονάδας, ως δομικός περιορισμός, ως σχεσιακή εποπτεία, ως αντικείμενο πρόβλεψης και ως ανεξάρτητο κριτήριο. Επειδή οι οικογενειακές κατηγορίες παραμένουν αναθεωρήσιμες μουσικολογικές υποθέσεις, ο σχεδιασμός πρέπει να εμποδίζει την ίδια γνώση να επιβεβαιώνει τον εαυτό της. Η βιβλιογραφία για τη διαρροή δείχνει πόσο εύκολα αλλοιώνεται η αξιολόγηση όταν αποφάσεις μοντελοποίησης λαμβάνονται με δεδομένα που αργότερα χρησιμοποιούνται για έλεγχο (S. Kapoor και A. Narayanan, 2023)· στο MIR, ο B. L. Sturm (2014) έδειξε ότι υψηλή επίδοση μπορεί να στηρίζεται σε γνωρίσματα άσχετα με τη μουσική έννοια που υποτίθεται ότι μετριέται. Η λογιστική ρόλων της γνώσης (§4.1) μετατρέπει αυτή την αρχή σε ελέγξιμο μέρος της μεθόδου.

2.6 Ακρόαση, προσδοκία και εκτέλεση

Η υπολογιστική αναγνώριση μιας οικογένειας αποκτά ανεξάρτητο γνωσιακό περιεχόμενο όταν προβλέπει πώς ακούν και πώς εκτελούν οι άνθρωποι. Η πρώτη σχετική γραμμή έρευνας αφορά την οργάνωση μελωδικών οικογενειών στην ακρόαση (Volk και van Kranenburg, 2012) και τη μελωδική ταυτότητα υπό μεταβολές της επιφάνειας (A. Schindler κ.ά., 2013). Η δεύτερη συνδέει την πιθανοτική μουσική προσδοκία με τη στατιστική μάθηση του ύφους (M. T. Pearce, 2018), την αντίληψη ορίων (Pearce κ.ά., 2010· N. C. Hansen κ.ά., 2021) και τον εκφραστικό χρονισμό (B. Gingras κ.ά., 2016). Η ιεραρχική επεξεργασία της μουσικής σύνταξης έχει τεκμηριωθεί σε συμπεριφορικό και νευρικό επίπεδο (S. Koelsch κ.ά., 2013· G. M. Di Liberto κ.ά., 2020· S. A. Herff κ.ά., 2021· P. Kern κ.ά., 2022).

Ο Mavromatis (2005b) έθεσε ήδη το γνωσιακό ερώτημα για την ψαλτική: αν οι φόρμουλες λειτουργούν ως μονάδες της μουσικής γνώσης του ψάλτη. Η διατριβή το μετατρέπει σε δύο ελέγξιμες προβλέψεις για την ακρόαση (§3.4): η οικογένεια να εξηγεί την κρίση της απρόσμενης συνέχειας πέρα από τα μεμονωμένα γεγονότα και να οργανώνει τις κρίσεις συγγένειας πέρα από την επιφανειακή απόσταση. Η εκτέλεση αποτελεί διαφορετικό επίπεδο παρατήρησης. Η υπόθεση ότι η μεταβλητότητα των σύγχρονων ψαλτών συνδέεται με τις ιστορικές γραπτές παραλλαγές δεν θεωρείται δεδομένη· είναι η συγκεκριμένη πρόβλεψη με την οποία κρίνεται η κύρια σύγκριση της M2.

2.7 Γιατί το ερώτημα είναι επίκαιρο

Το MIR στρέφεται συστηματικά σε παραδόσεις εκτός του δυτικού κανόνα. Αξιολογήσεις μοντέλων θεμελίωσης σε σώματα διαφορετικών παραδόσεων δείχνουν ότι αναπαραστάσεις που μαθαίνονται κυρίως από δυτική μουσική μεταφέρονται άνισα (C. Papaioannou κ.ά., 2025). Στο λατινικό μέλος, ενιαία σώματα και βιβλιοθήκες κώδικα έκαναν δυνατή την επαναλήψιμη υπολογιστική έρευνα (A. Dvořáková κ.ά., 2026). Η ψαλτική της Νέας Μεθόδου απουσιάζει από αυτές τις αξιολογήσεις και δεν διαθέτει σώμα αξιολόγησης σε επίπεδο θέσης. Ταυτόχρονα, όσο τα μοντέλα μεγαλώνουν, γίνεται πιεστικότερο το αντίστροφο ερώτημα: πόσο αξίζει μια μικρή ποσότητα καλά τεκμηριωμένης εποπτείας, και πότε ένα μικρό αλλά πηγολογικά ελεγμένο σώμα στηρίζει αξιόπιστη γενίκευση σε νέα έργα. Οι ιστορικές παραδόσεις με λίγα ψηφιακά δεδομένα αλλά πλούσια κριτική των πηγών είναι το φυσικό πεδίο για να απαντηθεί.

3. Ερευνητικό κενό, σκοπός, ερωτήματα και υποθέσεις

Η επισκόπηση καταλήγει σε ένα πρόβλημα με τέσσερις όψεις. Η ιστορική μουσικολογία έχει περιγράψει τις θέσεις και τους μηχανισμούς της εξηγητικής τους μεταβολής, και η υπολογιστική βιβλιογραφία διαθέτει ώριμες μεθόδους κατάτμησης, μάθησης ομοιότητας και ιστορικής σύγκρισης. Αυτό που λείπει είναι ο σχεδιασμός που συνδέει τις δύο περιοχές έτσι ώστε κάθε υπολογιστικό αποτέλεσμα να ελέγχεται με τεκμήρια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του.

3.1 Το ερευνητικό κενό

Η *πρώτη όψη* είναι μουσικολογική. Η γνώση για τη θέση στηρίζεται κυρίως σε ποιοτικές μελέτες περιπτώσεων και σε χειροκίνητες συγκρίσεις έργο προς έργο. Λείπει ένα επαναλήψιμο πλαίσιο που να μετατρέπει ιστορικές ονομασίες και δημοσιευμένες μορφολογικές παρατηρήσεις σε προδιαγραφές οικογενειών, εφαρμόσιμες από ανεξάρτητους ειδικούς σε νέα χωρία, και να διακρίνει τις πηγές της παραλλαγής: την υποκείμενη θέση, το τροπικό και κειμενικό περιβάλλον, το συγκεκριμένο ιστορικό χωρίο, τον εξηγητή και τη σύγχρονη εκτέλεση. Χωρίς αυτή τη διάκριση δεν μπορεί να απαντηθεί μετρήσιμα ένα ερώτημα που διατρέχει την έρευνα της εξήγησης (πρβλ. Στάθης, 1978· Lingas, 2003· Σπανουδάκης, 2017): τι διατηρεί η αναλυτική γραφή από την ταυτότητα της θέσης και τι οφείλεται στην πρωτοβουλία του εξηγητή.

Η *δεύτερη όψη* αφορά τη δομική μονάδα στη συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας. Οι υπάρχουσες μέθοδοι είτε ανακαλύπτουν στατιστικές επαναλήψεις της επιφάνειας, οι οποίες δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τις μονάδες της παράδοσης (Lanz και Hajič, 2025), είτε συγκρίνουν τμήματα των οποίων τα όρια θεωρούνται γνωστά. Για τη βυζαντινή ψαλτική δεν έχει διατυπωθεί η εργασία που επιβάλλει η φύση της θέσης: να οριοθετούνται και να αναγνωρίζονται ταυτόχρονα, μέσα στη συνεχή ροή του μέλους, μουσικολογικά ορισμένες μονάδες μεταβλητής έκτασης, με αποδεκτά εναλλακτικά όρια όπου η ανάλυση τεκμηριώνει περισσότερες αναγνώσεις, με ανοικτό σύνολο οικογενειών και με αποχή όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν. Λείπει και το σώμα αξιολόγησης στο οποίο θα μετρηθεί μια τέτοια εργασία.

Η *τρίτη όψη* αφορά την προέλευση της εποπτείας στη μάθηση αναπαραστάσεων. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει μετρηθεί σε ελεγχόμενο πείραμα τι προσθέτει μια ιστορικά τεκμηριωμένη σχέση «ίδιου υποκείμενου αντικειμένου», όπως οι παράλληλες εξηγήσεις του ίδιου χωρίου, πέρα από τη σχέση «κοινής κατηγορίας», όταν διατηρούνται κοινά η αρχιτεκτονική, οι οικογενειακές ετικέτες και ο υπολογιστικός προϋπολογισμός και αντιστοιχίζονται η έκθεση των εμφανίσεων, η δυσκολία και η τοπολογία των ζευγών. Ούτε έχει ελεγχθεί πότε η ανεξάρτητα επικυρωμένη διαγνωστική γνώση ωφελεί όταν χρησιμοποιείται δομημένα. Όταν μάλιστα η γνώση των ειδικών ορίζει τις ετικέτες εκπαίδευσης και ταυτόχρονα ελέγχεται η ίδια, η αξιολόγηση χρειάζεται ρητή καταγραφή του ρόλου κάθε τεκμηρίου.

Η *τέταρτη όψη* αφορά την ιστορική ανακτησιμότητα και την πραγμάτωση. Η συγκριτική εξέταση παλαιών γραφών και εξηγήσεων διαθέτει πλούσια μουσικολογική τεκμηρίωση, και η υπολογιστική βιβλιογραφία προσφέρει μοντέλα αντιστροφής ιστορικών μετασχηματισμών. Δεν έχει όμως εξεταστεί ποσοτικά ποια παλαιότερη σημειογραφική επιλογή μπορεί να ανακτηθεί από μία ή δύο εξηγήσεις ανάμεσα σε υποψηφίους κοινής μετροφωνίας, πόσο ξεπερνά η ανάκτηση τους γνωστούς κανόνες, αν οι τεκμηριωμένοι μετασχηματισμοί μεταφέρονται σε νέες οικογένειες και πόσο προβλέψιμη γίνεται μια πραγμάτωση όταν είναι γνωστή η οικογένειά της.

3.2 Σκοπός και επιμέρους στόχοι

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη και ανεξάρτητη αξιολόγηση υπολογιστικού πλαισίου για τη μουσική ταυτότητα των θέσεων και για την πληροφορία που διασώζουν οι ιστορικά τεκμηριωμένες εξηγήσεις. Το πλαίσιο συνδυάζει δομημένη αναγνώριση, ελεγχόμενη σύγκριση πηγών εποπτείας, μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση και πιθανοτική ιστορική ανάκτηση. Ο σκοπός εξειδικεύεται σε έξι στόχους:

Σ1 — Υποδομή και λεξικό. Ενιαίο συμβολικό επίπεδο αναφοράς με μητρώο προέλευσης και λεξικό οικογενειών θέσεων με αριθμημένες εκδόσεις για τα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά (ΠΕ0–ΠΕ1).

Σ2 — Αναπαράσταση και δομική μονάδα. Εμπειρικός προσδιορισμός της συμβολικής αναπαράστασης εισόδου και έλεγχος της δομικής μονάδας ως προς τα όρια και τις οικογένειες σε έργα και πηγές εκτός εκπαίδευσης (M1).

Σ3 — Ιστορική εποπτεία. Ελεγχόμενη εκτίμηση της πρόσθετης αξίας των ζευγών συν-εξήγησης του ίδιου χωρίου έναντι των ζευγών κοινής οικογένειας, και παραγοντικός έλεγχος της διαγνωστικής γνώσης (M2, A2).

Σ4 — Ανεξάρτητη εγκυρότητα. Έλεγχος των οικογενειών και της εσωτερικής τους οργάνωσης με τυφλές κρίσεις ειδικών, με τη συμπεριφορική ακρόαση και με τη σύγχρονη εκτέλεση (M3–M4).

Σ5 — Πλήρες έργο. Συγκριτικός χαρακτηρισμός της μελοποιίας του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης ως προς ρητό, χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς (M5).

Σ6 — Ιστορικός μετασχηματισμός, ανακτησιμότητα και πραγμάτωση. Μέτρηση της μεταφοράς τεκμηριωμένων μετασχηματισμών, της ανακτησιμότητας της παλαιότερης γραφής από μία ή δύο εξηγήσεις και της προσβασιμότητάς της στις αναπαραστάσεις της M2· πιλοτική μέτρηση της προβλεψιμότητας της πραγμάτωσης (ATL, ATL-INV, R4, $M_{\text{θέσις}}$), με έκταση που καθορίζεται από την πρώιμη απογραφή.

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα

Κεντρικό ερώτημα. *Ποια υπολογιστική αναπαράσταση της μουσικής θέσης διακρίνει διαφορετικές θέσεις παρά την επιφανειακή τους συγγένεια και αναγνωρίζει κοινή ταυτότητα παρά την τεκμηριωμένη μεταβολή των πραγματώσεών τους, και τι προσθέτουν σε αυτή την αναπαράσταση οι ιστορικά τεκμηριωμένες σχέσεις της εξήγησης; Αντίστροφα, πόση από την παλαιότερη γραπτή επιλογή παραμένει προβλέψιμη από την εξήγηση πέρα από τη μετροφωνία και τους γνωστούς κανόνες;*

Το πρώτο σκέλος αφορά τη μάθηση μουσικής οργάνωσης· το δεύτερο, την ετικέτα ενός συγκεκριμένου ιστορικού μάρτυρα. Αναλύονται σε τέσσερα κύρια ερωτήματα, που συγκροτούν τον ερευνητικό κορμό, και σε δύο συμπληρωματικά, που ενεργοποιούνται με προκαθορισμένα κριτήρια επάρκειας.

ΕΕ1 — Αναπαράσταση και μονάδα (M1). Ποια μονάδα εισόδου (γραφικό σημείο, ατομικό μελωδικό γεγονός ή σύνθετη νευματική μονάδα) και ποιο σωρευτικό σύνολο σημειογραφικών, χρονικών, τροπικών και κειμενικών γνωρισμάτων διατηρεί καλύτερα τα όρια και τις οικογενειακές διακρίσεις; Προσφέρει η ρητή θέση δομική πληροφορία πέρα από όσα ανακτούν ένας Transformer σε επίπεδο γεγονότος και μια μη εποπτευόμενη κατάτμηση Pitman–Yor;

ΕΕ2 — Προέλευση της εποπτείας (M2). Τι προσθέτει στη μάθηση της ενδοοικογενειακής παραλλαγής η εξηγητική σχέση του ίδιου χωρίου πέρα από την κοινή οικογένεια, όταν η αρχιτεκτονική, οι ετικέτες και ο προϋπολογισμός είναι κοινοί και η έκθεση, η δυσκολία και η τοπολογία των ζευγών αντιστοιχίζονται; Ως μεθοδολογικό υποερώτημα (A2): πότε η ανεξάρτητα επικυρωμένη διαγνωστική γνώση βελτιώνει τη μάθηση όταν χρησιμοποιείται δομημένα, σε σύγκριση με την ίδια πληροφορία σε απλή μορφή;

ΕΕ3 — Ανεξάρτητη επικύρωση (M3, M4). Επιβεβαιώνονται τα όρια και οι οικογένειες από τυφλές κρίσεις ανεξάρτητων ειδικών (M3a), από τη μουσική προσδοκία και την κατηγορική οργάνωση στην ακρόαση (M3c, M3b) και από τη σύγχρονη εκτελεστική πράξη (ευρύτερη M4); Το ελάχιστο μέρος της M4 έχει διακριτό ρόλο: παρέχει το εξωτερικό κριτήριο του ΕΕ2 και δεν χρησιμοποιείται για την επικύρωση των οικογενειακών ετικετών.

ΕΕ4 — Πλήρες έργο (M5). Πώς χαρακτηρίζεται ένα πλήρες παπαδικό έργο, και ειδικότερα η μελοποιία του Νικολάου Σμύρνης, ως προς ρητό, χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς, όταν η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο της επιλογής οικογενειών, της εσωτερικής πραγμάτωσης, της διαδοχής και της λειτουργικής θέσης;

ΕΕ5 — Η εξήγηση ως ιστορικό κανάλι (ATL, ATL-INV, R4). Μεταφέρονται οι κανονικότητες ανάπτυξης, σύμπτυξης και τροποποίησης σε οικογένειες που αποκρύφθηκαν από την εκτίμηση; Ποιες παλαιές σημειογραφικές διακρίσεις μεταξύ υποψηφίων κοινής μετροφωνίας ανακτώνται από μία εξήγηση πέρα από τους γνωστούς κανόνες, και τι προσθέτει η δεύτερη εξήγηση στα ίδια διπλά χωρία; Πόσο προσβάσιμη μένει αυτή η πληροφορία στις οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις, με κύρια σύγκριση τον EISE έναντι της B1 και της συμβολικής εισόδου;

ΕΕ6 — Προβλεψιμότητα της πραγμάτωσης (πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$). Πόση προβλεπτική πληροφορία για τη συγκεκριμένη πραγμάτωση προσθέτει η οικογενειακή ταυτότητα πέρα από το τοπικό, τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, σε ποιο μέρος του σώματος είναι η οικογένεια επαρκώς προσδιορίσιμη ώστε να μετρηθεί αυτό, και, μετά τη M2, ποια οριστικοποιημένη αναπαράσταση υποστηρίζει καλύτερα την πρόβλεψη;

3.4 Εκτιμώμενα μεγέθη, υποθέσεις και καθεστώς

Το κύριο μέγεθος της M2. Για κάθε μοντέλο m παράγεται ένα *ιστορικό προφίλ παραλλαγής*: πόσο διαφέρουν μεταξύ τους οι εμφανίσεις μιας οικογένειας σε κάθε εσωτερική περιοχή της θέσης, όπως το βλέπουν οι τοπικές καταστάσεις του μοντέλου. Ανεξάρτητα, η M4 μετρά ένα *εκτελεστικό προφίλ*: πόσο διαφέρει ο χρονισμός των σύγχρονων ψαλτών στις ίδιες περιοχές. Η συμφωνία S_m των δύο προφίλ είναι ο μέσος όρος, με ίσο βάρος ανά οικογένεια, των συσχετίσεων κατάταξης Spearman. Το κύριο μέγεθος της M2 είναι

$$\Delta_{\text{hist}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B2}}.$$

Το πρόσημο δεν προδικάζεται. Θετική τιμή σημαίνει ότι η εποπτεία του ίδιου χωρίου οργανώνει την εσωτερική παραλλαγή με τρόπο που συμφωνεί ισχυρότερα με τις ζώνες εκτελεστικής ελευθερίας· αρνητική τιμή σημαίνει ότι η εποπτεία κοινής οικογένειας συμφωνεί καλύτερα. Τιμή κοντά στο μηδέν ερμηνεύεται μαζί με το διάστημα αβεβαιότητας, τη μετρητική αξιοπιστία και τους ελέγχους επαλήθευσης των αναπαραστάσεων· δεν ισοδυναμεί από μόνη της με απουσία ιστορικής πληροφορίας. Επειδή το πρόσημο δεν προδικάζεται, ο έλεγχος είναι αμφίπλευρος: το διάστημα αβεβαιότητας της ομαδοποιημένης επαναδειγματοληψίας (cluster bootstrap) κρίνεται έναντι ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους, δηλωμένου στην προεγγραφή. Το μέγεθος έχει επιβεβαιωτικό καθεστώς μόνο στο πεδίο που στηρίζουν ταυτόχρονα τα κριτήρια επάρκειας ζευγών και εκτελεστικών δεδομένων (§4.2). Η διαφορά $\Delta_{\text{learn}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B0}}$ έναντι ισχυρής συμβολικής περιγραφής χωρίς μάθηση αναφέρεται χωριστά.

Επιβεβαιωτικές υποθέσεις ακρόασης. Στη M3 δύο υποθέσεις ελέγχονται ως μία οικογένεια με διόρθωση πολλαπλότητας Holm. Κατά την *υπόθεση ιεραρχικής προσδοκίας* (H_{pred}, M3c), το πληροφοριακό περιεχόμενο της επόμενης οικογένειας θέσεων, $I_F = -\log_2 P$, εξηγεί θετικά πόσο απρόσμενη κρίνουν οι ακροατές τη συνέχεια, πέρα από ό,τι εξηγεί το πληροφοριακό περιεχόμενο των μεμονωμένων γεγονότων I_{event}. Κατά την *υπόθεση κατηγορικής οργάνωσης* (H_{cat}, M3b), σε δοκιμασίες τριαδικής επιλογής οι ακροατές οργανώνουν τις πραγματώσεις σύμφωνα με την οικογενειακή τους ένταξη, πέρα από την επιφανειακή μελωδική και ακουστική τους απόσταση.

Τα ιστορικά μεγέθη. Η δεύτερη διαδρομή μετρά βελτιώσεις πιθανοτικής πρόβλεψης, σε μονάδες διασταυρούμενης εντροπίας, σε έργα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση. Το κύριο μέγεθος της ATL-INV είναι η βελτίωση της πρόβλεψης της παλαιάς ετικέτας από την εξήγηση πέρα από ένα μοντέλο γνωστών κανόνων, $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$· το Δ_{rec} δίνει το συνολικό όφελος της εξήγησης έναντι της μετροφωνίας και του περιβάλλοντος και το Δ_{2ex} την πρόσθετη αξία δεύτερης εξήγησης στα ίδια διπλά χωρία. Η ATL αξιολογείται με ένα μέτρο μεταφοράς σε αποκρυμμένες οικογένειες, Δ_{ATL}, και η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ με την πρόσθετη προβλεπτική αξία της οικογένειας, Δ_{family}. Οι ορισμοί δίνονται στην §4.8, αφού εξηγηθεί το μουσικό ερώτημα που απαντά καθένα.

Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τη σύνδεση ερωτημάτων, μελετών, μεγεθών, κριτηρίων και καθεστώτος. Η διατριβή διακρίνει τρία συμπερασματικά καθεστώτα. Επιβεβαιωτικά είναι το Δ_{hist}, υπό τα κριτήρια επάρκειας, και οι υποθέσεις H_{pred} και H_{cat}. Προκαθορισμένα περιγραφικά μεγέθη με εκτίμηση αβεβαιότητας είναι οι επιδόσεις της M1 και η ελάχιστη M5. Οι ιστορικές και πιλοτικές μελέτες έχουν καθεστώς που καθορίζεται από την απογραφή: η ανάκτηση R3 μπορεί να αξιολογηθεί ως περιορισμένη επιβεβαιωτική υπόθεση μόνο αν το προκαθορισμένο κριτήριο επάρκειας των μηνών 12–18 ικανοποιηθεί.

Πίνακας 3. Ερωτήματα, μελέτες, μετρούμενα μεγέθη, κριτήρια και καθεστώς στο ερευνητικό σχέδιο

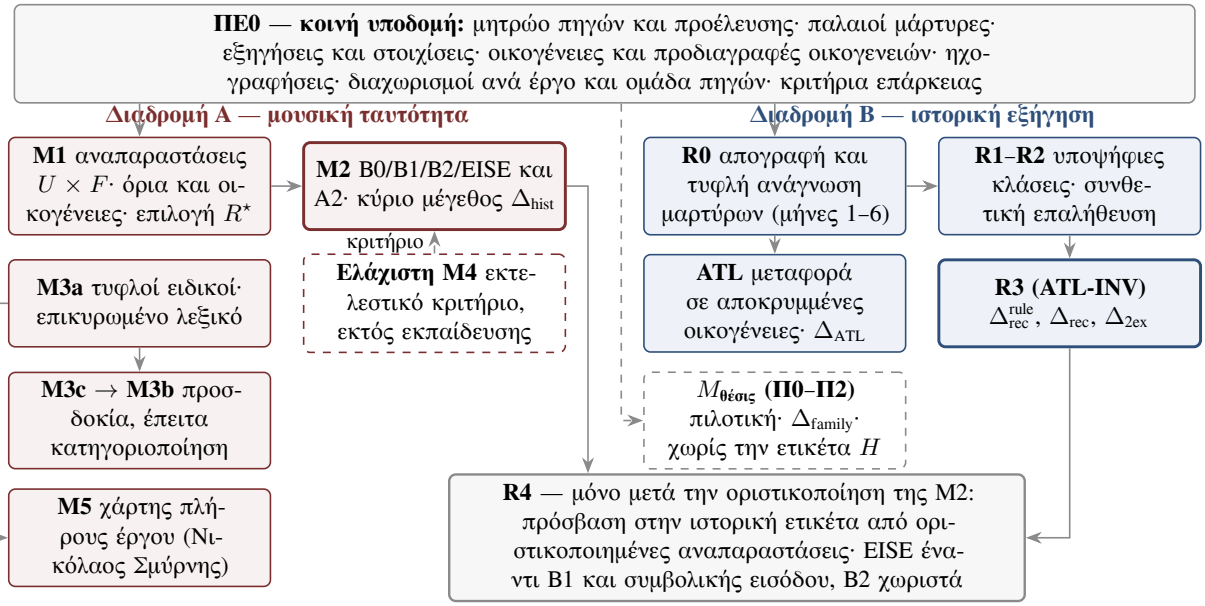
ΕΕ	Μελέτη	Κύριο μέγεθος	Κριτήριο και βάση σύγκρισης	Καθεστώς
EE1	M1	Όρια (συνολικό F1, micro-F1) και οικογενειακή ανάκληση ανά αναπαράσταση $U \times F$· επιλογή της $R^\star$· χωριστή σύγκριση δομικής μονάδας	Έργα και ομάδες πηγών εκτός εκπαίδευσης· Transformer γεγονότων, Pitman–Yor, LBDM, παραλληλισμός· ιστορικά δύσκολα παραδείγματα (εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC, AUROC)	Πυρήνας (Επίπεδο 1)
EE2	M2, A2, ελάχιστη M4	$\Delta_{\text{hist}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B2}}$· χωριστά Δ_{learn}· αποτελέσματα 2×2 της A2	Χρονική μεταβλητότητα σύγχρονων ψαλτών, εκτός εκπαίδευσης· B0/B1 ως αναφορές	Πυρήνας· επιβεβαιωτικό στο πεδίο επάρκειας
EE3	M3a· M3c, M3b	Συμφωνία ορίων, γνωρισμάτων και ένταξης· H_{pred}, H_{cat}	Τυφλοί ειδικοί σε νέο υλικό· ακροατές διαφορετικής εμπειρίας· διόρθωση Holm	M3a: Επίπεδο 1· M3c/M3b: Επίπεδο 2
EE4	M5	D_{fam}, D_{within}· D_{seq}, D_{func} υπό επάρκεια	Σώμα αναφοράς Ω· ανεξάρτητη μουσικολογική ανάλυση· μελέτη Ιωαννίδη (2022)	Ελάχιστη: Επίπεδο 3· πλήρης: Επίπεδο 4
EE5	ATL, ATL-INV (R0–R3), R4	Δ_{ATL}· $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$ (κύριο), Δ_{rec}, Δ_{2ex}· προσβασιμότητα της H	Ανεξάρτητη ανάγνωση μάρτυρα· μοντέλο κανόνων· αποκρυμμένα έργα και οικογένειες· R4: EISE έναντι B1 και συμβολικής εισόδου, B2 χωριστά	Επίπεδο 4· R3 κατά το κριτήριο μηνών 12–18· R4 μετά τη M2
EE6	$M_{\text{θέσις}}$ (Π0–Π2)	Δ_{family}· τυπικότητα της πραγμάτωσης	Αποκρυμμένα έργα· μοντέλο αναφοράς χωρίς οικογένεια· απόκρυψη του στόχου πριν από την κωδικοποίηση	Επίπεδο 4 (πιλοτική)· νευρωνικός αποκωδικοποιητής: Επίπεδο 5

4. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία ακολουθεί σε κάθε μελέτη την ίδια αλυσίδα: από το μουσικό ή ιστορικό φαινόμενο στο μουσικολογικό ερώτημα, από εκεί στο υπολογιστικό πρόβλημα και στην επιλογή αναπαράστασης ή μοντέλου, και τέλος στο πείραμα, στις βάσεις σύγκρισης και στο μέγεθος που θα κρίνει την υπόθεση. Η ενότητα αρχίζει από την κοινή αρχιτεκτονική των δύο διαδρομών και από τους κανόνες που προστατεύουν την ανεξαρτησία της αξιολόγησης, και περνά έπειτα στις μελέτες με τη σειρά που εξαρτώνται η μία από την άλλη.

4.1 Δύο διαδρομές πάνω σε κοινή υποδομή

Οι δύο διαδρομές ξεκινούν από το ίδιο μητρώο πηγών (ΠΕ0), που καταγράφει παλαιούς μάρτυρες, εξηγήσεις, οικογένειες, ηχογραφήσεις και ομάδες συγγενών πηγών. Η *διαδρομή A* εξετάζει τη μουσική ταυτότητα: η M1 επιλέγει αναπαράσταση και ορίζει την εργασία οριοθέτησης, η M2 συγκρίνει τις πηγές εποπτείας με κριτήριο που παραδίδει η ελάχιστη M4, και η M3 ελέγχει τις οικογένειες με ειδικούς και ακροατές. Η *διαδρομή B* αρχίζει παράλληλα, από την πρώτη ιστορική απογραφή: η ATL μελετά τους τεκμηριωμένους μετασχηματισμούς και η ATL-INV προχωρεί σταδιακά (R0–R3) από την τυφλή ανάγνωση μαρτύρων στην πραγματική ανάκτηση. Η διαδρομή B είναι δεύτερος θεματικός άξονας με δικό της ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ5)· η πλήρης προβλεπτική της ανάπτυξη εξαρτάται όμως από την επάρκεια του ιστορικού σώματος, γι' αυτό ανήκει στο επίπεδο προτεραιότητας 4 και ακολουθεί τα δικά της κριτήρια (G_{ATL}, G_{rec0}, G_{rec1}). Οι διαδρομές συναντώνται στη R4, που ανοίγει μόνο αφού οριστικοποιηθεί η M2. Η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ χρησιμοποιεί την κοινή υποδομή στοίχισης και το λεξικό οικογενειών και ακολουθεί δικό της έλεγχο προσδιορισιμότητας. Η M5 συνθέτει το επικυρωμένο λεξικό και τα οριστικοποιημένα μοντέλα στην ανάλυση του πλήρους έργου (Σχήμα 3).



Σχήμα 3. Δύο διαδρομές με κοινή υποδομή και διακριτούς στόχους. Η R0 αρχίζει μαζί με το ΠΕ0· η ελάχιστη M4 παραδίδει το κριτήριο της M2 πριν από τον υπολογισμό του Δ_{hist}· η R4 ακολουθεί την οριστικοποίηση της M2 και ενώνει τις διαδρομές χωρίς να ταυτίζει τους στόχους τους. Η M5 χρησιμοποιεί το επικυρωμένο λεξικό και τα οριστικοποιημένα μοντέλα της M2. Οι διακεκομμένες ακμές δηλώνουν είσοδο που δεν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση (εξωτερικό κριτήριο, κοινή υποδομή).

Ο Πίνακας 4 δείχνει τι δέχεται κάθε μελέτη, τι παράγει και πού χρησιμοποιείται το αποτέλεσμα.

Πού εισέρχεται η μουσικολογική γνώση. Η μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο όταν κάθε ιδιότητα του μουσικού αντικειμένου οδηγεί σε μια ελέγξιμη επιλογή. Το μεταβλητό μήκος της θέσης οδηγεί σε τμηματικό μοντέλο, η οικογενειακή οργάνωση σε αναπαράσταση ταυτότητας, η ιστορική πράξη της εξήγησης σε επιλογή θετικών ζευγών και σε αντίστροφη πρόβλεψη, και οι κρίσεις ειδικών, ακροατών και εκτελεστών σε εξωτερικά κριτήρια. Ο Πίνακας 5 δείχνει για κάθε ρόλο της γνώσης πώς ελέγχεται.

Λογιστική ρόλων της γνώσης. Στο ιστορικο-μουσικολογικό πεδίο, οι κανόνες οικογενειακής ένταξης προέρχονται από θεωρητικές πηγές και αναλυτικές κρίσεις που υπόκεινται και οι ίδιες σε έλεγχο. Επειδή οι προδιαγραφές λειτουργούν ταυτόχρονα ως πηγή εποπτείας και ως υπόθεση, κάθε τεκμήριο του μητρώου φέρει ρητό ρόλο: υλικό ορισμού, υλικό ανάπτυξης, υλικό ανεξάρτητης επικύρωσης ή αποκλειστικός φορέας ιστορικής σχέσης. Κάθε προδιαγραφή φέρει αριθμό έκδοσης, και κανένα παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για να διαμορφωθεί ή να αναθεωρηθεί μια προδιαγραφή δεν προσμετράται αργότερα ως επιβεβαίωσή της. Η ανεξαρτησία προστατεύεται σε επίπεδο έργου, πηγής, ομάδας συγγενών πηγών και τεκμηριωμένης γραμμής μετάδοσης, ενώ οι τρεις σχέσεις του §1.3 (υπολογιζόμενη ομοιότητα, οικογενειακή ένταξη, εξηγητική σχέση) καταγράφονται σε χωριστά πεδία. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των μαρτύρων, οι ερμηνευτικές σχέσεις, οι οικογενειακές ετικέτες και οι εκτελεστικές παρατηρήσεις κρατούν διακριτούς ρόλους, και καμία γραπτή εξήγηση δεν θεωρείται τεκμήριο παλαιάς ακουστικής εκτέλεσης.

Πίνακας 4. Είσοδος, έξοδος και χρήση κάθε μελέτης

Μελέτη	Είσοδος	Έξοδος	Χρήση
ΠΕ0–ΠΕ1	Πηγές της Νέας Μεθόδου, κατάλογοι θέσεων, παράλληλες εξηγήσεις, παλαιοί μάρτυρες, ηχογραφήσεις	Ενιαίο συμβολικό επίπεδο, μητρώο προέλευσης, οριστικοποιημένες προδιαγραφές, αποφάσεις επάρκειας	Δεδομένα, διαχωρισμοί και ζεύγη για όλες τις μελέτες
M1	Δώδεκα κωδικοποιήσεις συνεχών έργων· μερικές επισημειώσεις ορίων και οικογενειών	Επιλεγμένη αναπαράσταση $R^\star$· όρια και οικογένειες με δυνατότητα αποχής	Είσοδος της M2· σώμα αξιολόγησης με μοντέλα αναφοράς
M2	$R^\star$· ζεύγη κοινής οικογένειας (B2) ή συν-εξήγησης (EISE)	Αναπαράσταση ταυτότητας ανά τμήμα· τοπικές καταστάσεις· ιστορικό προφίλ παραλλαγής	Σύγκριση με τη M4 (Δ_{hist})· οριστικοποιημένοι κωδικοποιητές για M3b, M5, R4
M3	Νέο υλικό εκτός ανάπτυξης· οριστικοποιημένες προδιαγραφές· ακουστικά ερεθίσματα	Κρίσεις ειδικών· αποκρίσεις προσδοκίας και κατηγοριοποίησης	Επικυρωμένο λεξικό για τη M5· έλεγχος H_{pred}, H_{cat}
M4	Ηχογραφήσεις ευθυγραμμισμένες με τη γραπτή πηγή	Εκτελεστικό προφίλ χρονισμού ανά περιοχή της θέσης	Ανεξάρτητο κριτήριο της M2· ευρύτερη εκτελεστική ανάλυση
ATL	Στοιχισμένες παράλληλες εξηγήσεις, οικογένεια, επιτρεπτό περιβάλλον	Πιθανότητες τεκμηριωμένων μετασχηματισμών	Περιγραφική μορφολογία της εξήγησης· δοκιμή μεταφοράς (Δ_{ATL})
ATL-INV	Μετροφωνία, περιβάλλον, μία ή δύο εξηγήσεις· τυφλή ανάγνωση μάρτυρα	Κατανομή πάνω στις υποψήφιες παλαιές ετικέτες	$\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$, Δ_{rec}, Δ_{2ex}· χάρτης ανακτησιμότητας
R4	Οριστικοποιημένες B1/B2/EISE, συμβολική είσοδος, $R^\star$	Επιδόσεις ταξινομητών ανίχνευσης και μήκη περιγραφής	Προσβασιμότητα της ιστορικής ετικέτας στις αναπαραστάσεις
$M_{\text{θέσεις}}$	Οικογένεια και περιβάλλον, με απόκρυψη του στόχου	Κατανομή πραγματώσεων· Δ_{family}	Μητρώο προσδιορισιμότητας· μέτρο τυπικότητας
M5	Πλήρη έργα του Νικολάου Σμύρνης· σώμα αναφοράς Ω· λεξικό και οριστικοποιημένα μοντέλα	Χάρτης έργου και τέσσερις διαστάσεις χαρακτηρισμού	Μελέτη περίπτωσης· σύγκριση με τη μελέτη του Ιωαννίδη (2022)

Πίνακας 5. Πού εισέρχεται η μουσικολογική γνώση και πώς ελέγχεται

Ρόλος	Τι εισάγεται	Πώς ελέγχεται	Μελέτη
Αναπαράσταση	Μονάδες εισόδου και στρώματα γνωρισμάτων (σημειογραφικά, χρονικά, τροπικά, κειμενικά)	Σύγκριση δώδεκα κωδικοποιήσεων σε νέα έργα και πηγές	M1
Δομικός περιορισμός	Η θέση ως τμήμα μεταβλητού μήκους με εναλλακτικά όρια, ανοικτό σύνολο και αποχή	Σύγκριση με μοντέλο γεγονότων και με αλγοριθμικά επαγόμενα τμήματα	M1
Σχεσιακή εποπτεία	Θετικά ζεύγη από κοινή οικογένεια ή από συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου	Αντιστοιχισμένη σύγκριση B2–EISE με ανεξάρτητο κριτήριο	M2
Διαγνωστικές σχέσεις	Απαιτούμενα, υποστηρικτικά και αποκλειστικά κριτήρια των προδιαγραφών	Παραγοντικός σχεδιασμός 2×2 (έγκυρη/διαταραγμένη × απλή/δομημένη)	A2
Ιστορική ετικέτα και κανόνες	Τυφλή ανάγνωση μάρτυρα· κανόνες εξήγησης καταγεγραμμένοι εκ των προτέρων	Η ετικέτα μόνο ως στόχος ελέγχου· οι κανόνες ως ισχυρό μοντέλο αναφοράς	ATL-INV, R4
Εξωτερικά κριτήρια	Κρίσεις ειδικών, ακροαματικές δοκιμασίες, μετρήσεις εκτέλεσης	Τεκμήρια που τα μοντέλα δεν είδαν κατά την εκπαίδευση	M3, M4

Επίπεδα προτεραιότητας. Για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες, οι μελέτες οργανώνονται σε πέντε επίπεδα προτεραιότητας (Πίνακας 6). Κάθε κριτήριο επάρκειας ελέγχει αν τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν την κάλυψη, την ανεξαρτησία και τη μετρητική αξιοπιστία που απαιτεί η ανάλυση, και εφαρμόζεται πριν από τα αποτελέσματα και ανεξάρτητα από το πρόσημό τους. Οι μελέτες των επιπέδων προτεραιότητας 1–3 ολοκληρώνονται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση οποιασδήποτε επέκτασης.

Πίνακας 6. Επίπεδα προτεραιότητας και κανόνες ενεργοποίησης

Επίπεδο	Περιεχόμενο	Καθεστώς και κριτήριο
1. Πυρήνας	M1, M2, M3a και το ελάχιστο εκτελεστικό κριτήριο της M4	Επιβεβαιωτικό για το Δ_{hist} στο πεδίο επάρκειας· χωρίς αξιόπιστο κριτήριο, η εκτίμηση χαρακτηρίζεται μη αξιόπιστη
2. Ανθρώπινη επικύρωση	M3c (προσδοκία), έπειτα M3b (κατηγοριοποίηση), στους ίδιους ακροατές	Οικογένεια δύο επιβεβαιωτικών υποθέσεων (H_{pred}, H_{cat}) με διόρθωση Holm
3. Ελάχιστη M5	D_{fam} και D_{within} στον Νικόλαο Σμύρνης	Προκαθορισμένα περιγραφικά μεγέθη με αβεβαιότητα σε επίπεδο έργου
4. Συμπληρωματικές μελέτες	Ευρύτερη M4· πλήρης M5 (D_{seq}, D_{func})· ATL· ATL-INV (R0–R3)· R4· πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ (Π0–Π2)· A2	Η R0 αρχίζει στο ΠΕ0· η R3 και η δοκιμή μεταφοράς της ATL ακολουθούν τα δικά τους κριτήρια· η R4 ανοίγει μετά την οριστικοποίηση της M2· η Π2 μετά το κριτήριο προσδιορισιμότητας Π1
5. Υπό προϋποθέσεις	Νευρωνικές εκδοχές της ATL και της $M_{\text{θέσις}}$· συνθετικά δεδομένα εκπαίδευσης· προεκπαίδευση σε σώμα γρηγοριανού μέλους· κοινή εκτίμηση ορίων και στοιχίσεων· M3v (EEG/MEG)· δείκτες ηλεκτρογλωττογραφίας· δεύτερο ρεπερτόριο	Μόνο όταν το απλούστερο μοντέλο αφήνει μετρήσιμο περιθώριο βελτίωσης ή όταν επιβεβαιωθούν υποδομή, δεοντολογική έγκριση και πρόσβαση στις πηγές

4.2 ΠΕ0: απογραφή, οριστικοποίηση προδιαγραφών και κριτήρια επάρκειας

Πριν εκπαιδευτεί οποιοδήποτε μοντέλο, πρέπει να φανεί ότι οι υποψήφιες οικογένειες και οι εξηγητικές σχέσεις επισημειώνονται με επαρκή συμφωνία και τεκμηριωμένη προέλευση. Η προπαρασκευαστική φάση ΠΕ0 (μήνες 1–6) είναι το πρώτο αποφασιστικό ορόσημο, επειδή η κάλυψη που καταγράφει καθορίζει το συμπερασματικό καθεστώς της κύριας σύγκρισης. Στο ΠΕ0 συγκροτείται μητρώο ανά οικογένεια και ήχο, με τα έργα, τις εμφανίσεις, τους ανεξάρτητους μάρτυρες, τις ομάδες συγγενών πηγών, τις επαληθευμένες εξηγητικές σχέσεις και τις σχέσεις αντιγραφής, τα εφικτά ζεύγη κοινής οικογένειας και τη διαθέσιμη εκτελεστική κάλυψη. Για κάθε εξήγηση καταγράφεται αν προέρχεται από αυτόγραφο κώδικα (όπως οι κώδικες του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου) ή από έντυπη έκδοση που πέρασε από επιμελητή, και για κάθε παλαιό μάρτυρα η σημειογραφική του φάση. Αντιστοιχίσεις που η εξήγηση αποδίδει αμφίσημα, μερικά ή καθόλου καταγράφονται ως τέτοιες.

Για να αποκλειστεί η κυκλικότητα, οι προδιαγραφές συγκροτούνται σε πέντε βήματα: (1) σύνταξη της υποψήφιας προδιαγραφής, με δήλωση επιπέδου ανάλυσης, διαγνωστικών σχέσεων, κανόνων περιβάλλοντος και κριτηρίων αποκλεισμού· (2) αναθεώρηση μόνο στο υλικό ανάπτυξης· (3) οριστικοποίηση της έκδοσης· (4) ανεξάρτητος έλεγχος αξιοπιστίας από δύο ειδικούς σε νέο δείγμα· (5) παραγωγή των ζευγών εκπαίδευσης B2 και EISE μόνο από οικογένειες που πέρασαν τον έλεγχο. Οικογένεια με ανεπαρκή αξιοπιστία παραμένει υποψήφια ή αποσύρεται από το κύριο λεξικό και δεν διορθώνεται εκ των υστέρων με βάση αποτελέσματα μοντέλων. Ως πρώτες περιπτώσεις ανάπτυξης χρησιμοποιούνται η *παρακλητική*, το *κύλισμα* και το *πίασμα*, με βάση τους μουσικούς πίνακες του Gheorghiță (2010, σσ. 228–245)· το *αντικένωμα*, το *λύγισμα* και το *έτερον παρακάλεσμα* (Καραγκούνης, 2003, σ. 788) εξετάζονται ως δύσκολα αρνητικά της διαδρομής A και ως υποψήφιες περιπτώσεις της ιστορικής ανάκτησης. Επειδή πολλές οικογένειες φέρουν ονόματα μεγάλων υποστάσεων, το ίδιο τεκμήριο δεν επιτρέπεται να παίξει δύο ρόλους: η οικογενειακή ένταξη κρίνεται στην αναλυτική γραφή της Νέας Μεθόδου χωρίς πρόσβαση στην ανάγνωση του μάρτυρα, και η οικογενειακή ετικέτα δεν εισέρχεται ως είσοδος στην ιστορική ανάκτηση όταν προέρχεται από το ίδιο παλαιό σημάδι που πρέπει να ανακτηθεί.

Στο τέλος του ΠΕ0 αποτιμώνται για πρώτη φορά δύο χωριστά κριτήρια για τη M2· το εκτελεστικό οριστικοποιείται πριν ανοίξει ο έλεγχος της M2, αφού ολοκληρωθεί ο πιλότος μέτρησης. Το *κριτήριο επάρκειας ζευγών* (G_{pair}) ελέγχει αν υπάρχει επαρκές κοινό πεδίο επαληθευμένων συν-εξηγήσεων και αντιστοιχίσιμων ζευγών B2. Το *κριτήριο επάρκειας εκτελεστικών δεδομένων* (G_{perf}) ελέγχει την τομή των ιστορικά τεκμηριωμένων θέσεων με τις ηχογραφήσεις και καταλήγει σε τρεις εκβάσεις: *επαρκής*, όταν η κάλυψη επιτρέπει επιβεβαιωτική ανάλυση στη λεπτομερή εσωτερική συντεταγμένη· *οριακή*, όταν επαρκεί μόνο σε αδρότερη, προκαθορισμένη διαίρεση σε περιοχές, όπου γίνεται η επιβεβαιωτική ανάλυση· *ανεπαρκής*, όταν η κάλυψη ή η αξιοπιστία της μέτρησης δεν επαρκεί και η αναφορά γίνεται μόνο περιγραφικά. Το Δ_{hist} διατηρεί επιβεβαιωτικό καθεστώς μόνο στο πεδίο που στηρίζουν και τα δύο κριτήρια.

Για κάθε κριτήριο δηλώνονται εκ των προτέρων η ποσότητα που αποφασίζει, η διαδικασία καθορισμού του ορίου, το σημείο οριστικοποίησης και τα δεδομένα που δεν χρησιμοποιούνται (Πίνακας 7). Τα αριθμητικά όρια δεν ορίζονται στην πρόταση: προκύπτουν από προσομοιώσεις ισχύος που βασίζονται στην κάλυψη και στις εξαρτήσεις που μετρά η απογραφή και σε δηλωμένες υποθετικές διασπορές, και οριστικοποιούνται πριν από τις κύριες συγκρίσεις.

Πίνακας 7. Κριτήρια επάρκειας: τι αποφασίζουν, πότε οριστικοποιούνται και ποια δεδομένα δεν χρησιμοποιούν

Κριτήριο	Ποσότητα	Καθορισμός ορίου	Οριστικοποίηση	Δεν χρησιμοποιούνται
G_{pair}	Επαληθευμένες συν-εξηγήσεις ανά οικογένεια· οικογένειες με αντιστοιχίσιμα ζεύγη B2	Προσομοίωση ισχύος για το Δ_{hist}	Μήνας 6	Εκτελεστικά δεδομένα, αποτελέσματα μοντέλων
G_{perf}	Οικογένειες και περιοχές με επαρκείς ψάλτες· αξιοπιστία ευθυγράμμισης από διπλή επισημείωση	Προσομοίωση ακρίβειας· ελάχιστη αξιοπιστία ανά διαίρεση· χωριστός πιλότος μέτρησης	Πριν ανοίξει ο έλεγχος της M2	Το τελικό εκτελεστικό σύνολο, προφίλ μοντέλων
g_{min} (M1)	Οικογενειακή ανάκληση στα δεδομένα ανάπτυξης	Απλό μοντέλο αναφοράς και προδηλωμένες κρίσεις ειδικών για χρήσιμη ανάκληση και βελτίωση	ΠΕ1, πριν από την εκπαίδευση του πλέγματος	Σύνολο ελέγχου, ιστορικό σύνολο δύσκολων
Προδιαγραφές	Συμφωνία δύο ειδικών ανά οικογένεια	Συμβατικά όρια αξιοπιστίας, δηλωμένα εκ των προτέρων	Πριν από τη δημιουργία ζευγών	Αποτελέσματα M1–M2
G_{ATL}	Συν-εξηγήσεις και οικογένειες διαθέσιμες για απόκρυψη ολόκληρων οικογενειών	Ελάχιστη κάλυψη για δοκιμή μεταφοράς	Μήνας 6· επανεξέταση στους μήνες 12–18	Οικογένειες ελέγχου της μεταφοράς
G_{rec0}	Αναγνώσιμοι μάρτυρες, κλάσεις με περισσότερους από έναν υποψήφιους, κόστος ανά χωρίο	Κριτήρια εκκίνησης της ιστορικής ανάκτησης	Μήνας 6	Ετικέτες του τελικού ελέγχου
G_{rec1}	Εμφανίσεις ανά τιμή της ετικέτας, ανεξάρτητα έργα και μάρτυρες, συμφωνία αναγνώσεων	Προσομοίωση ισχύος για το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$	Μήνες 12–18	Τελικά χωρία ελέγχου
Π1 ($M_{\text{θέσις}}$)	Ποσοστό προσδιορίσιμων εμφανίσεων· συμφωνία οικογενειακών κρίσεων στα δύσκολα παραδείγματα	Προκαθορισμένη ελάχιστη προσδιορισιμότητα για την Π2	Μήνας 14	Έργα ελέγχου του Δ_{family}

4.3 M1: αναπαράσταση και οριοθέτηση θέσεων

Όταν οι πηγές και οι κανόνες επισημείωσης έχουν οριστικοποιηθεί, το πρώτο υπολογιστικό ερώτημα αφορά την είσοδο. Η πληροφορία της Νέας Μεθόδου μπορεί να αναπαρασταθεί ανά γραφικό σημείο, ανά ατομικό μελωδικό γεγονός ή ανά σύνθετη νευματική μονάδα. Οι τρεις μορφές δεν είναι ισοδύναμες: το γραφικό σημείο διατηρεί το ίδιο το σημάδι της γραφής αλλά συνενώνει κάποτε περισσότερες κινήσεις, το ατομικό γεγονός δίνει ομοιόμορφο χρονικό πλέγμα αλλά χάνει την ομαδοποίηση του γραφέα, και η σύνθετη μονάδα διατηρεί την ομαδοποίηση με ρητό κανόνα. Καμία δεν ταυτίζεται με τη θέση, που είναι η μονάδα την οποία το μοντέλο πρέπει να *βρει*. Η M1 εξετάζει ποια είσοδος υποστηρίζει καλύτερα την οριοθέτηση και την οικογενειακή διάκριση, και αν η ρητή θέση προσφέρει πληροφορία πέρα από τα επιμέρους γεγονότα.

Κάθε πηγή μετατρέπεται σε **ενιαίο συμβολικό επίπεδο αναφοράς**: ακολουθία ατομικών μελωδικών γεγονότων με αμφίδρομη σύνδεση προς τα πρωτογενή γραφικά σημεία. Μια σωρευτική σημειογραφική συντεταγμένη ευθυγραμμίζει γραφικά σημεία, γεγονότα, συλλαβές, θέσεις και χρονικά σημεία ηχογραφήσεων. Τα αρχεία του ανοικτού προγράμματος σημειογραφίας Neanes εισάγονται με ντετερμινιστικούς προσαρμογείς που ελέγχονται με ανακατασκευή της πηγής. Πάνω σε αυτό το επίπεδο η M1 συγκρίνει δώδεκα κωδικοποιήσεις σε διασταυρωμένο σχέδιο 3×4 (Πίνακας 8).

Πίνακας 8. Το πλέγμα κωδικοποιήσεων $U \times F$ της M1

Παράγοντας	Συνθήκες και πληροφοριακό περιεχόμενο
U**: μονάδα εισόδου**	u_1: γραφικό σημείο όπως εμφανίζεται στην πηγή· u_2: ατομικό μελωδικό γεγονός· $u_3 = f_{\text{group}}(N)$: σύνθετη νευματική μονάδα με ντετερμινιστικό, καταγεγραμμένο και αντιστρέψιμο κανόνα ομαδοποίησης
F**: γνωρίσματα (σωρευτικά)**	N σημειογραφικά: σχετική κίνηση και είδος ποσοτικών και ποιοτικών σημείων· $+T$ χρονικά: χρονικοί χαρακτήρες και παράγωγες σχετικές αξίες· $+M$ τροπικά: ήχος σε ισχύ, μαρτυρία, φθορά· $+L$ κειμενικά και προσωδιακά: συλλαβή, λέξη, τόνος, όρια λέξης και φράσης, μελισματική πυκνότητα

Στο πλέγμα, το F δηλώνει το σύνολο γνωρισμάτων· στην υπόλοιπη πρόταση το ίδιο γράμμα δηλώνει την οικογένεια θέσεων, όπου η χρήση είναι σαφής από το περιβάλλον. Οι δώδεκα συνθήκες αξιολογούνται με κοινό εκτιμητή ορίων, κοινό πρωτόκολλο εκπαίδευσης, κοινές μετρικές και ίσο προϋπολογισμό ρύθμισης. Η διαδοχική προσθήκη χρονικών, τροπικών και κειμενικών στρωμάτων έχει μουσικολογικό κίνητρο, επειδή η ερμηνευτική λειτουργία των σημαδοφώ-

νων εξαρτάται από τον συνδυασμό τους με τα γειτονικά στοιχεία, το σημείο της φράσης όπου βρίσκονται και τη χρονική οργάνωση (Σ. Κ. Δεσπότης, 2007a)· το πείραμα δεν προδικάζει ποιο στρώμα θα αποδειχθεί διακριτικότερο.

Επειδή οι κωδικοποιήσεις παράγουν διαφορετικό αριθμό συμβολικών μονάδων, η πιθανοφάνεια ανά μονάδα δεν είναι συγκρίσιμη: θα ευνοούσε αυτομάτως τη συμπτυγμένη αναπαράσταση και θα τιμωρούσε την πλουσιότερη. Για την πληροφοριακή σύγκριση ορίζεται γι' αυτό **κοινός στόχος** Y_t, η ελάχιστη μελωδική περιγραφή του επόμενου ατομικού γεγονότος, και κοινός **ορίζοντας** H_{ctx} προηγούμενων γεγονότων. Κάθε αναπαράσταση R παρέχει μόνο το συμφραζόμενο $C_R^{(H_{\text{ctx}})}(t)$, με ολοκληρωμένες μονάδες εντός του ίδιου ατομικού εύρους, και η διασταυρούμενη εντροπία μετριέται ανά ατομικό γεγονός:

$$\text{CE}_R = \frac{1}{N_{\text{evt}}} \sum_t -\log_2 P\big(Y_t \mid C_R^{(H_{\text{ctx}})}(t)\big).$$

Όλες οι συνθήκες προβλέπουν έτσι το ίδιο πράγμα και διαφέρουν μόνο στην πληροφορία που διαθέτουν. Ο στόχος και ο ορίζοντας οριστικοποιούνται στο ΠΕ1. Η αιτιακή δέσμευση αφορά την πληροφοριακή δοκιμή· για την οριοθέτηση όλες οι κωδικοποιήσεις έχουν το ίδιο εύρος συμφραζομένων.

Το πλέγμα $U \times F$ συγκρίνει κωδικοποιήσεις της εισόδου. Ένα χωριστό πείραμα εξετάζει τη **δομική μονάδα**: προσφέρει η ίδια η ρητή θέση πληροφορία ως επίπεδο οργάνωσης; Η ρητή θέση αντιπαραβάλλεται, στους ίδιους στόχους και διαχωρισμούς, με δύο ισχυρά μοντέλα αναφοράς: έναν Transformer σε επίπεδο ατομικού γεγονότος (T_{evt}), που μαθαίνει μακρές εξαρτήσεις χωρίς ετικέτες θέσεων, και μη εποπτευόμενη κατάτμηση της οικογένειας Pitman–Yor, που επάγει επαναλαμβανόμενα τμήματα μόνο από τη στατιστική δομή του σώματος (Lanz και Hajič, 2025). Αν η ρητή θέση δεν προσφέρει μετρήσιμο όφελος πέρα από αυτά, το εύρημα έχει αυτοτελή αξία για τη συζήτηση της κεντωνοποίησης και αναφέρεται ως τέτοιο.

Η νέα εργασία. Για να αξιολογηθεί η αναγνώριση σε συνεχή έργα, η M1 ορίζει την **ταυτόχρονη οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση θέσεων στη συνεχή ροή του μέλους**. Ο εκτιμητής είναι ημι-μαρκοβιανό τυχαίο πεδίο υπό συνθήκη (semi-CRF), που βαθμολογεί ολόκληρα υποψήφια τμήματα μεταβλητού μήκους. Εκπαιδεύεται από μερικές επισημειώσεις και κρατά τις μη επισημειωμένες περιοχές ως λανθάνουσες μεταβλητές, ώστε να μην τις αντιμετωπίζει εσφαλμένα ως αρνητικά παραδείγματα. Ενσωματώνει στην πιθανοφάνεια περισσότερα από ένα αποδεκτά ζεύγη ορίων $\mathcal{B}_x$ όπου η μουσικολογική ανάλυση τεκμηριώνει εναλλακτικές αναγνώσεις, αναγνωρίζει ανοικτό σύνολο οικογενειών μέσω κατηγορίας άγνωστης οικογένειας $\varnothing_F$ και απέχει βαθμονομημένα όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν.

Κανόνας επιλογής. Μια αναπαράσταση μπορεί να δίνει ακριβή όρια αλλά ανεπαρκή οικογενειακή διάκριση. Η επιλογή της αναπαράστασης $R^\star$ γίνεται γι' αυτό με προκαθορισμένο κανόνα, αποκλειστικά στο πλήρως ελεγμένο υποσύνολο ανάπτυξης, με διαχωρισμό κατά έργο και ομάδα συγγενών πηγών. Κύριο μέτρο $\widehat{M}(R)$ είναι το συνολικό F1 όλων των ορίων (micro-F1) με κοινή ανοχή, που καθορίζεται από τη συμφωνία της ανεξάρτητης επισημείωσης· οικογενειακό μέτρο $\widehat{G}(R)$ είναι η μέση ανάκληση ανά οικογένεια σε εμφανίσεις με εξωτερικά τεκμηριωμένα όρια. Ο κανόνας είναι

$$\widehat{\mathcal{A}}_{\text{dec}} = \{R : \ \widehat{G}(R) \geq g_{\min}\}, \qquad R^\star = \arg\max_{R \in \widehat{\mathcal{A}}_{\text{dec}}} \widehat{M}(R).$$

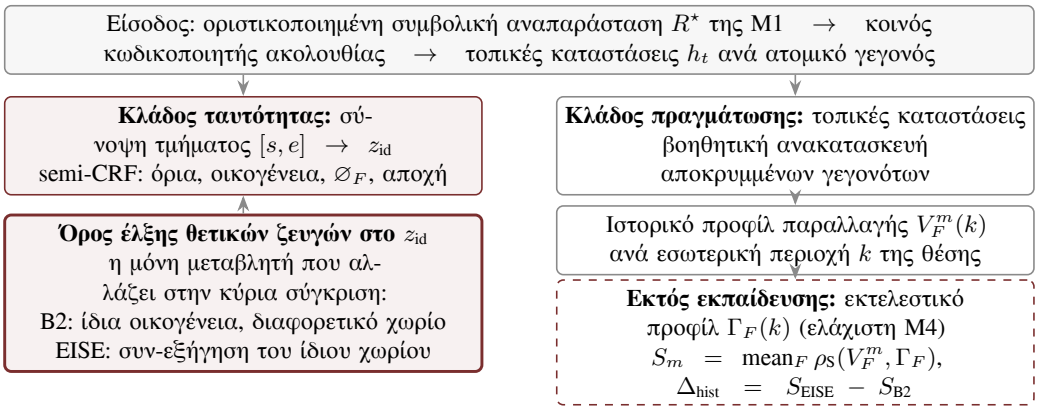
Το κατώφλι $g_{\min}$ υπολογίζεται πριν από την εκπαίδευση του πλέγματος, ως το μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο χρήσιμο επίπεδο και από την επίδοση απλού μοντέλου αναφοράς (πλησιέστερο κεντρικό παράδειγμα της οικογένειας, medoid) συν μια ελάχιστη χρήσιμη βελτίωση, που δηλώνουν ανεξάρτητα δύο ειδικοί πριν δουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αν καμία αναπαράσταση δεν περνά το κατώφλι, καταγράφεται αποτυχία ετοιμότητας για την επιβεβαιωτική M2 και το κατώφλι δεν χαλαρώνεται. Η αβεβαιότητα της επιλογής και η απώλεια οικογενειακής επίδοσης έναντι της καλύτερης οικογενειακά αναπαράστασης αναφέρονται χωριστά.

Μετά την οριστικοποίηση της $R^\star$, διεξάγεται μία φορά ο **ιστορικός έλεγχος δύσκολων περιπτώσεων**: αρνητικά ζεύγη συγγενούς μετροφωνίας και θετικά ζεύγη έντονης αναλυτικής διαφοροποίησης, με αφετηρία τις περιπτώσεις του Καραγκούνη (2003, σσ. 788, 810–812). Η AUROC μετρά πόσο καλά τα διακρίνει η επιλεγμένη αναπαράσταση. Το αποτέλεσμα αναφέρεται ως ανεξάρτητος έλεγχος και δεν μεταβάλλει την επιλογή. Η ίδια η εργασία αξιολογείται με μετρικές που κρίνουν μαζί όριο και ετικέτα: F1 σε επίπεδο τμήματος με σωστή οικογένεια, όπου ένα τμήμα θεωρείται σωστό αν τα όριά του ανήκουν σε κάποιο αποδεκτό ζεύγος του $\mathcal{B}_x$ με την κοινή ανοχή· AUROC ανίχνευσης άγνωστης οικογένειας για το ανοικτό σύνολο· και καμπύλη κάλυψης–κινδύνου για την αποχή. Η σύγκριση δομικής μονάδας με τον T_{evt} και την κατάτμηση Pitman–Yor χρησιμοποιεί τη διασταυρούμενη εντροπία ανά γεγονός (σε bits) και τα ίδια μέτρα ορίων. Ως ερμηνεύσιμα μοντέλα αναφοράς για τα όρια εντάσσονται το Local Boundary Detection Model (LBDM), που βασίζεται σε τοπικές ασυνέχειες κίνησης και χρόνου (Cambouropoulos, 2001a), και η κατάτμηση από μελωδικό παραλληλισμό (Cambouropoulos, 2006). Οι συγκρίσεις δείχνουν αν τα όρια της θέσης εξηγούνται καλύτερα από τοπικά σημάδια άρθρωσης, από επανάληψη ή από δομημένη οικογενειακή γνώση.

4.4 M2: ο κωδικοποιητής EISE και η σύγκριση των πηγών εποπτείας

Η επιλογή αναπαράστασης διευκρινίζει πώς παρουσιάζεται η θέση στο μοντέλο. Μένει ανοικτό από ποια παραδείγματα θα μάθει το μοντέλο ότι δύο διαφορετικές πραγματώσεις μοιράζονται την ίδια μουσική ταυτότητα. Η κοινή οικογενειακή ετικέτα συνδέει πραγματώσεις της ίδιας κατηγορίας από διαφορετικά έργα και περιβάλλοντα· η παράλληλη εξήγηση συνδέει ειδικότερα δύο ιστορικά τεκμηριωμένες αποδόσεις του ίδιου χωρίου. Η M2 απομονώνει την πρόσθετη αξία της δεύτερης σχέσης με κοινή αρχιτεκτονική και αντιστοιχισμένες συνθήκες εκπαίδευσης.

Ο **EISE** (Exegesis-Invariant Segmental Encoder: τμηματικός κωδικοποιητής αναλλοίωτος ως προς την εξήγηση) είναι η κοινή αρχιτεκτονική όλων των νευρωνικών συνθηκών· το ίδιο όνομα δηλώνει και τη συνθήκη που εκπαιδεύεται με συν-εξηγήσεις. Ο κωδικοποιητής δέχεται την οριστικοποιημένη $R^\star$ και υπολογίζει με κοινό κωδικοποιητή ακολουθίας μία τοπική κατάσταση h_t για κάθε ατομικό γεγονός (Σχήμα 4). Για κάθε υποψήφιο τμήμα $[s, e]$ οι καταστάσεις συνοψίζονται σε μια **αναπαράσταση οικογενειακής ταυτότητας** z_{id}, στην οποία εφαρμόζονται η βαθμολόγηση του ημι-μαρκοβιανού CRF και ένας κοινός σταθμισμένος όρος έλξης θετικών ζευγών. Ο σχεσιακός όρος δεν χρησιμοποιεί ρητά αρνητικά ζεύγη: τη διάκριση ανάμεσα σε οικογένειες την εξασφαλίζουν η βαθμολόγηση του CRF και ένας κοινός όρος πρωτοτύπων ανά οικογένεια, ώστε οι συνθήκες να διαφέρουν μόνο στην πηγή των θετικών σχέσεων και όχι στην επιλογή αρνητικών. Τα δύσκολα αρνητικά της §1.1 χρησιμοποιούνται μόνο στην αξιολόγηση. Οι τοπικές καταστάσεις διατηρούνται για τη μελέτη της εσωτερικής μορφής της πραγμάτωσης· ένας βοηθητικός στόχος ανακατασκευής αποκρυμμένων γεγονότων, όπως στην προεκπαίδευση συμβολικής μουσικής (M. Zeng κ.ά., 2021), ενθαρρύνει τη διατήρηση της τοπικής πληροφορίας. Επειδή ο σχεσιακός όρος επηρεάζει και τον κοινό κωδικοποιητή, η επάρκεια αυτής της προστασίας ελέγχεται με χωριστές μετρήσεις στον κλάδο ταυτότητας και στις τοπικές καταστάσεις.



Σχήμα 4. Κοινή αρχιτεκτονική της M2. Οι συνθήκες B2 και EISE διαφέρουν μόνο στην προέλευση των θετικών σχέσεων· η B1 χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικοποιητή χωρίς όρο ζευγών και η B0 την ίδια διαδικασία προφίλ σε συμβολικά γνωρίσματα. Το εκτελεστικό προφίλ δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση ή στη ρύθμιση.

Τέσσερις κλιμακωτές συνθήκες εκτιμώνται στα ίδια επιλέξιμα δεδομένα (Πίνακας 9). Κάθε διαδοχική αντίθεση απομονώνει ένα συστατικό: η B0 έναντι της B1 τη μάθηση αναπαράστασης, η B1 έναντι της B2 τον σχεσιακό όρο με οικογενειακά ζεύγη, και η B2 έναντι του EISE την *προέλευση* των θετικών ζευγών, που είναι το αντικείμενο της κύριας σύγκρισης· το Δ_{learn} συνοψίζει το συνολικό όφελος της πλήρους συνθήκης έναντι της συμβολικής περιγραφής.

Πίνακας 9. Οι τέσσερις συγκρίσιμες συνθήκες της M2

Συνθήκη	Εποπτεία και εκτίμηση	Ερώτημα που απαντά
B0	Ισχυρή άμεση συμβολική περιγραφή της ιστορικής παραλλαγής, χωρίς μάθηση αναπαράστασης	Πόσο από το εξωτερικό προφίλ εξηγεί ήδη η καλύτερη απλή συμβολική περιγραφή;
B1	Ίδιος κωδικοποιητής, μερική οριοθέτηση και οικογενειακή εποπτεία, χωρίς σχεσιακό όρο	Τι προσφέρουν η κοινή νευρωνική υποδομή και η ετικέτα οικογένειας μόνες τους;
B2	Ίδιος κωδικοποιητής με θετικά ζεύγη της ίδιας οικογένειας από διαφορετικά χωρία	Τι προσφέρει η σχεσιακή εποπτεία κοινής αναλυτικής κατηγορίας;
EISE	Ίδιος κωδικοποιητής με θετικά ζεύγη από επαληθευμένες συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου	Τι προσφέρει η σχεσιακή εποπτεία κοινού ιστορικού αντικειμένου;

Επιλεξιμότητα και αντιστοίχιση. Κάθε θετικό ζεύγος του EISE απαιτεί επαληθευμένη εξηγητική σχέση, ομολογία του συγκεκριμένου χωρίου και ανεξάρτητα τεκμηριωμένη κοινή οικογένεια· σχέσεις αντιγραφής ή κοινής πηγής εργασίας καταγράφονται από τα στοιχεία προέλευσης. Ο σύνδεσμος του ίδιου χωρίου δεν θεωρείται απόδειξη κοινής οικογένειας: ζεύγη στα οποία η εξήγηση μεταβάλλει την οικογενειακή απόδοση εξαιρούνται από την εποπτεία και μελετώνται χωριστά. Ο σχεδιασμός αντιστοιχίζει την έκθεση κάθε εμφάνισης, την επιφανειακή δυσκολία των ζευγών και το πλήθος των θετικών σχέσεων. Επειδή η ιστορική επιλογή ακμών μπορεί να αλλάζει τη δομή του γράφου εποπτείας, καταγράφονται και, όπου είναι εφικτό, αντιστοιχίζονται η οικογενειακή κάλυψη, οι βαθμοί των κόμβων, η επαναχρησιμοποίηση των εμφανίσεων και οι κατανομές αποστάσεων. Η πλήρης ταύτιση όλων των παραγόντων δεν προεξοφλείται: η ποιότητα της αντιστοίχισης τεκμηριώνεται ποσοτικά, οι υπολειπόμενες διαφορές εξετάζονται με προδηλωμένες αναλύσεις ευαισθησίας, και η σύγκριση αφορά το κοινό επιλέξιμο πεδίο που στηρίζουν τα πραγματικά ζεύγη.

Έλεγχος του κειμενικού στρώματος. Δύο παράλληλες εξηγήσεις του ίδιου χωρίου μοιράζονται εξ ορισμού το ίδιο ποιητικό κείμενο και παρόμοια συλλαβική διάταξη. Ο κωδικοποιητής θα μπορούσε επομένως να αξιοποιήσει το ίδιο το κείμενο ως συντόμευση, ανεξάρτητα από τη μελωδική σχέση. Αν η $R^\star$ περιλαμβάνει το στρώμα L, η M2 διεξάγει

υποχρεωτικά ανάλυση ευαισθησίας χωρίς αυτό στον κλάδο ταυτότητας ($R^{\star}_{\setminus L}$) και, όπου είναι εφικτό, σύγκριση με ζεύγη που μοιράζονται το ίδιο κειμενικό χωρίο σε διαφορετικές συνθέσεις.

Γιατί εκτελεστικό κριτήριο. Η σύγκριση B2–EISE δεν κρίνεται με τις ετικέτες στις οποίες εκπαιδεύτηκαν τα μοντέλα, αλλά σε εξωτερικό επίπεδο παρατήρησης. Η πρόβλεψη που ελέγχεται είναι συγκεκριμένη: οι περιοχές μιας θέσης όπου διαφοροποιούνται οι ιστορικοί εξηγητές είναι και οι περιοχές όπου οι σημερινοί ψάλτες διαθέτουν μεγαλύτερη χρονική ελευθερία, ενώ τα τμήματα που οι εξηγήσεις διατηρούν σταθερά μένουν σταθερότερα και στην εκτέλεση. Η πρόβλεψη στηρίζεται στη μουσική εμπειρία της παράδοσης και στη γνωστή σύνδεση μουσικής προσδοκίας και εκφραστικού χρονισμού (Gingras κ.ά., 2016), αλλά δεν θεωρείται δεδομένη. Ο EISE εκτίθεται άμεσα στα σημεία όπου διαφοροποιούνται οι εξηγητές: για να ταυτίσει δύο αποδόσεις του ίδιου χωρίου, ο κοινός κωδικοποιητής πρέπει να μάθει σε ποιες περιοχές οι διαφορές είναι ανεκτές. Αν η γνώση αυτή αφήνει ίχνος στις τοπικές καταστάσεις, η γεωμετρία της παραλλαγής τους θα ακολουθεί περισσότερο τις ζώνες εκτελεστικής ελευθερίας. Ο όρος έλξης εφαρμόζεται στο z_{id} και η επίδρασή του στις τοπικές καταστάσεις περνά μέσω του κοινού κωδικοποιητή, γι' αυτό είναι έμμεση και ελέγχεται χωριστά. Μια ανταγωνιστική πρόβλεψη είναι εξίσου εύλογη: η απαίτηση ταύτισης μπορεί να συμπιέσει ακριβώς αυτές τις διαφορές και να μειώσει τη συμφωνία. Το πρόσημο του Δ_{hist} κρίνει ανάμεσα στους δύο μηχανισμούς, και οι έλεγχοι συμπίεσης στις τοπικές καταστάσεις δείχνουν ποιος λειτούργησε.

Λειτουργικός ορισμός. Για κάθε οικογένεια F, όλες οι εμφανίσεις ευθυγραμμίζονται σε κοινή εσωτερική συντεταγμένη, χωρισμένη σε K προκαθορισμένες περιοχές (αρχή, εσωτερικές ζώνες, κατάληξη), με το K οριστικοποιημένο στο ΠΕ1. Επειδή με λίγες περιοχές η συσχέτιση κατάταξης ανά οικογένεια είναι κοκκώδης, αναφέρεται ανάλυση ευαισθησίας με Kendall τ_b και με ιεραρχικό μοντέλο σε επίπεδο περιοχής. Η ευθυγράμμιση υπολογίζεται μία φορά, στη συμβολική είσοδο και με τα όρια της προδιαγραφής, πριν από κάθε εκπαίδευση, ώστε η συντεταγμένη σύγκρισης να είναι κοινή για όλες τις συνθήκες· επειδή τα σφάλματά της μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικά τις αναπαραστάσεις, η επίδρασή τους ελέγχεται με κοινές διαταραχές και τυφλό έλεγχο αξιοπιστίας. Για το μοντέλο m, η παραλλαγή στην περιοχή k είναι η ενδοοικογενειακή διασπορά των μέσων τοπικών καταστάσεων $\bar{h}^{m}_{a,k}$ των εμφανίσεων a της F:

$$V_F^m(k) = \tfrac{1}{2}\ \mathrm{mean}_{a\neq b}\left\|\bar{h}^{m}_{a,k} - \bar{h}^{m}_{b,k}\right\|^2.$$

Το εκτελεστικό προφίλ $\Gamma_F(k)$ είναι η διασπορά του κανονικοποιημένου λογαριθμικού χρονισμού μεταξύ ψαλτών στην ίδια περιοχή, αφού ληφθούν υπόψη η συνολική αγωγή, η τοπική πυκνότητα γεγονότων και η διδακτική γραμμή του ψάλτη· το τονικό ύψος αποτελεί δευτερεύουσα μεταβλητή. Οι ψάλτες εκτελούν συνήθως μία έντυπη εξήγηση· η πρόβλεψη αφορά επομένως το πού παίρνουν ελευθερία μέσα σε αυτήν, όχι την αναπαραγωγή των διαφορών των εξηγητών, και η επίδραση της σχολής (για παράδειγμα της γραμμής Καρά έναντι του πατριαρχικού ύφους) εξετάζεται ως συγχυτικός παράγοντας. Το V_F^m υπολογίζεται σε όλες τις εμφανίσεις της F στο κοινό υλικό αξιολόγησης και όχι μόνο στα ζεύγη συν-εξηγήσεων· μετρά επομένως τη μαθημένη ενδοοικογενειακή οργάνωση της παραλλαγής. Η απόκλιση των εξηγητών είναι ο υποθετικός μηχανισμός με τον οποίο η εκπαίδευση του EISE μπορεί να διαμορφώσει αυτή την οργάνωση, όχι το μετρούμενο μέγεθος· ως περιγραφικός έλεγχος του μηχανισμού αναφέρεται χωριστά το προφίλ απόκλισης των εξηγητών στα ίδια τα αντιστοιχισμένα χωρία και η συσχέτισή του με το Γ_F. Η συμφωνία είναι $S_m = \mathrm{mean}_F\ \rho_{\mathrm{S}}(V_F^m, \Gamma_F)$. Επειδή η συσχέτιση κατάταξης δεν επηρεάζεται από μονότονους μετασχηματισμούς των τιμών, οι χώροι της B2 και του EISE δεν χρειάζονται κοινή βαθμονόμηση· η ανισοτροπία και η κατάρρευση διαστάσεων ελέγχονται με προδηλωμένους ελέγχους, και οικογένειες με μη ορισμένη συσχέτιση αντιμετωπίζονται με κοινό κανόνα. Η B0 ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τα συμβολικά γνωρίσματα αντί των h. Η αβεβαιότητα εκτιμάται με ομαδοποιημένη επαναδειγματοληψία σε επίπεδο έργου και ομάδας πηγών. Αφού οριστικοποιηθεί η εκπαίδευση, κανένα εκτελεστικό αποτέλεσμα δεν χρησιμοποιείται για ρύθμιση. Η σύγκριση επαναλαμβάνεται σε διαδοχικά υποσύνολα των τεκμηριωμένων ζευγών (καμπύλες εποπτείας), ώστε να φανεί πόση ιστορική εποπτεία απαιτείται και πότε επέρχεται κορεσμός.

Το Δ_{hist} δεν μετρά συνολικά την αξία της ιστορικής εποπτείας· ελέγχει την πρόβλεψη που διατυπώθηκε παραπάνω. Η πληροφορία που φέρει η εξήγηση για την ίδια την παλαιά γραφή ελέγχεται χωριστά, με ιστορικό κριτήριο, στην ATL-INV (§4.8).

A2: πότε βοηθά η διαγνωστική μουσικολογική γνώση. Οι προδιαγραφές περιγράφουν σχέσεις που δεν είναι εξίσου αξιολογήσιμες σε όλους τους μάρτυρες και επιτρέπουν περισσότερες επαρκείς διαμορφώσεις της ίδιας οικογένειας. Μια βελτίωση από τη δομημένη χρήση τους θα μπορούσε όμως να οφείλεται απλώς στην πρόσθετη δομή που επιβάλλεται στο μοντέλο και όχι στο μουσικολογικό περιεχόμενο. Η A2 χωρίζει τις δύο εξηγήσεις με παραγοντικό σχεδιασμό 2×2, που διασταυρώνει *έγκυρη* ή *ελεγχόμενα διαταραγμένη* γνώση με *απλή* ή *δομημένη* χρήση της. Ο πρώτος παράγοντας ελέγχει το περιεχόμενο της γνώσης, ο δεύτερος τον τρόπο ενσωμάτωσης, και η αλληλεπίδρασή τους δείχνει αν η δομημένη χρήση ωφελεί ειδικά όταν οι σχέσεις είναι μουσικολογικά έγκυρες. Οι διαταραχές διατηρούν τις προδηλωμένες συχνότητες και την αξιολογησιμότητα των σχέσεων, και η παρατηρούμενη απουσία, το άγνωστο και το μη αξιολογήσιμο κρατούν χωριστές τιμές. Με κοινή χωρητικότητα και προϋπολογισμό αναφέρονται η οριοθέτηση, η οικογενειακή ανάκληση, η κάλυψη σπάνιων διαμορφώσεων και η διατήρηση πληροφορίας της συγκεκριμένης πραγμάτωσης. Η A2 ανήκει στο ΕΕ2, αλλά τα αποτελέσματά της αναφέρονται χωριστά από το Δ_{hist}, που παραμένει το κύριο μέγεθος της M2.

4.5 M3: μουσικολογική και γνωσιακή επικύρωση

Η M2 μετρά πώς επηρεάζει την αναπαράσταση η πηγή της εποπτείας. Ένα διαφορετικό ερώτημα μένει ανοικτό: αντιστοιχούν οι υπολογιστικές κατηγορίες σε σχέσεις που αναγνωρίζουν ανεξάρτητοι ειδικοί και ακροατές; Η M3 χωρίζει την αναλυτική επαλήθευση του λεξικού από ειδικούς (M3a) από τη χρήση των κατηγοριών στην ακρόαση (M3c και M3b), ώστε η αναλυτική εγκυρότητα και η γνωσιακή λειτουργία να παραμένουν χωριστές εκβάσεις.

M3a: ανεξάρτητοι ειδικοί. Ειδικοί της βυζαντινής μουσικολογίας, επιλεγμένοι με προκαθορισμένα κριτήρια εμπειρίας, εφαρμόζουν τυφλά τις οριστικοποιημένες προδιαγραφές σε νέο υλικό. Στο δείγμα αξιοπιστίας συμμετέχει υποχρεωτικά επισημειωτής εκτός της σχολικής γραμμής του κύριου επιμελητή. Οι ειδικοί κρίνουν διαδοχικά τα όρια, την ικανοποίηση κάθε ενεργού διαγνωστικού γνωρίσματος και την τελική ένταξη (μέλος, μη μέλος, ανεπίλυτο). Οι διαφωνίες δεν απορρίπτονται ως θόρυβος: ταξινομούνται κατά αιτία (όριο, επίπεδο ανάλυσης, τροπικό ζήτημα, διαγνωστικό γνώρισμα, ανεπαρκής πηγή, ιστορική ονομασία) και αποτελούν πρωτογενές εύρημα για τη δομή της παράδοσης, χωρίς να ανατροφοδοτούν τις M1–M2.

M3c: μουσική προσδοκία. Η πρώτη ακροαματική συνεδρία εξετάζει αν οι οικογένειες θέσεων συμμετέχουν στην πρόβλεψη της μελωδικής συνέχειας. Μια συνέχεια μπορεί να είναι τοπικά προβλέψιμη σε επίπεδο φθόγγων αλλά απρόσμενη σε επίπεδο διαδοχής οικογενειών, ή το αντίστροφο. Ο ακροατής ακούει ένα απόσπασμα και τη συνέχειά του και κρίνει πόσο απρόσμενη είναι η συνέχεια. Ένα πιθανοτικό μοντέλο μεταβλητού συμφραζομένου (Prediction by Partial Matching, στο πνεύμα του γνωσιακού πλαισίου IDyOM· Pearce, 2018) υπολογίζει το I_F της επόμενης οικογένειας αποκλειστικά από το προηγούμενο συμφραζόμενο, και μια αντίστοιχη αλυσίδα σε επίπεδο γεγονότων υπολογίζει το I_{event}. Η τράπεζα ερεθισμάτων περιλαμβάνει ισορροπημένα και τους δύο αντιδιαγώνιους συνδυασμούς (υψηλό I_F με χαμηλό I_{event} και αντίστροφα), ώστε η H_{pred} να ελέγχεται χωρίς σύγχυση των δύο επιπέδων.

M3b: κατηγορική οργάνωση. Η δεύτερη συνεδρία, με τους ίδιους ακροατές, εξετάζει αν η κοινή οικογενειακή οργάνωση γίνεται αντιληπτή παρά τις επιφανειακές διαφορές. Ο ακροατής ακούει τρεις αποδόσεις και επιλέγει εκείνη που ταιριάζει λιγότερο με τις άλλες δύο. Οι μεικτές τριάδες επιλέγονται από κοινή ζώνη επιφανειακών αποστάσεων, ώστε η οικογενειακή ένταξη να μη συγχέεται με την απλή ακουστική ομοιότητα. Η H_{cat} ελέγχεται με μικτό μοντέλο τριαδικής επιλογής με διασταυρωμένες τυχαίες επιδράσεις για ακροατή, ερέθισμα, τριάδα και οικογένεια. Δευτερευόντως, από τις τριαδικές κρίσεις εξάγεται χωρίς οικογενειακές ετικέτες η γεωμετρία του αντιληπτικού χώρου και συγκρίνεται με τις αναπαραστάσεις της B2 και του EISE μέσω πινάκων αναπαραστασιακής ανομοιότητας (RDM) εντός της ίδιας οικογένειας, ενώ η γενίκευση της οικογενειακής διάκρισης σε διαφορετικές συνθήκες εξετάζεται με το μέτρο γενίκευσης ανάμεσα σε συνθήκες (cross-condition generalization performance, CCGP) σε χωριστά ερεθίσματα προσαρμογής και ελέγχου. Η σειρά M3c πριν από τη M3b στους ίδιους ακροατές προστατεύει την κρίση προσδοκίας από την έκθεση σε ρητές συγκρίσεις οικογενειών. Συμμετέχουν έμπειροι ψάλτες και μουσικοί χωρίς βυζαντινή εκπαίδευση, και η τράπεζα ερεθισμάτων οριστικοποιείται μετά το λεξικό της M3a.

M3v: νευρική επέκταση. Με τα ίδια ερεθίσματα και τις ίδιες μεταβλητές πρόβλεψης, η M3v θα εξέταζε με EEG/MEG αν το I_F προσθέτει νευρική εξηγητική ισχύ πέρα από το I_{event} και τα ακουστικά γνωρίσματα (πρβλ. Di Liberto κ.ά., 2020· Kern κ.ά., 2022). Ανήκει στο επίπεδο προτεραιότητας 5 και ενεργοποιείται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση υποδομής, τεχνογνωσίας και χωριστής δεοντολογικής έγκρισης· οι κύριες υποθέσεις δεν εξαρτώνται από αυτήν.

4.6 M4: σύγχρονη εκτελεστική μεταβλητότητα

Η M3 εξετάζει τον ακροατή· η M4 στρέφεται στη ζωντανή φωνητική πράξη. Μια γραπτή πραγμάτωση επιτρέπει περισσότερες χρονικές και τονικές αποδόσεις, και η M4 μετρά πώς τις διαφοροποιούν οι σύγχρονοι ψάλτες στα ίδια χωρία. Η μεταβλητότητα αυτή είναι διαφορετική πηγή παρατηρήσεων από τις διαφορές των ιστορικών γραπτών εξηγήσεων· η σχέση των δύο αποτελεί την υπόθεση της M2 και όχι προϋπόθεση. Η M4 έχει διπλό ρόλο. Το **ελάχιστο μέρος της** (επίπεδο προτεραιότητας 1) παραδίδει, έως τον μήνα 36 και πριν από τον υπολογισμό του Δ_{hist}, το εκτελεστικό προφίλ που χρειάζεται η κύρια σύγκριση της M2. Το **ευρύτερο μέρος** (επίπεδο προτεραιότητας 4) αναλύει τη χρονική και τονική παραλλαγή των θέσεων στο επίπεδο που επιτρέπει η πραγματική κάλυψη.

Οι ηχογραφήσεις, από το σώμα ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ και επιλέξιμες συμπληρωματικές καταγραφές, ευθυγραμμίζονται με τη γραπτή πηγή στην κοινή σημειογραφική συντεταγμένη. Στον χρονικό άξονα διακρίνονται η συνολική αγωγή, ο κανονικοποιημένος τοπικός χρονισμός ανά εσωτερική περιοχή της θέσης, η καταληκτική επιμήκυνση και η πυκνότητα των γεγονότων, και καταγράφεται η διδακτική γραμμή κάθε ψάλτη. Όπου υπάρχουν συγχρονισμένα δεδομένα ηλεκτρογλωττογραφίας, δείκτες φωνητικής επαφής εξετάζονται διερευνητικά (επίπεδο προτεραιότητας 5). Αν η απογραφή αναδείξει κενά κάλυψης στις ιστορικά τεκμηριωμένες θέσεις, εξετάζεται στοχευμένη ηχογράφηση των αντίστοιχων χωρίων από περισσότερους ψάλτες. Η επιλογή των χωρίων προηγείται της αξιολόγησης της M2, καθορίζεται από τη μουσικολογική κάλυψη και τη μετρητική αξιοπιστία και εξαρτάται από τη συναίνεση, τα δικαιώματα και την ανεξάρτητη εκτίμηση επάρκειας.

4.7 M5: από τη θέση στο πλήρες έργο

Ως εδώ εξετάζονται μεμονωμένες θέσεις, οι οικογενειακές τους σχέσεις και η πρόσληψή τους στην ακρόαση και στην εκτέλεση. Η M5 μεταφέρει την ανάλυση στο πλήρες μέλος, όπως προαναγγέλλει το Σχήμα 1, και εφαρμόζει το επικυρωμένο πλαίσιο στη μελοποιία του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης του 19ου αιώνα (Ι. Γ. Τόμα, 2018· Χ. Ιωαννίδης, 2022). Η επιλογή εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Ο Νικόλαος μελοποιεί μέσα στη Νέα Μέθοδο, σε είδη για τα

οποία η εξήγηση, κυρίως του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, είχε ήδη μεταφέρει την προγενέστερη παράδοση στην αναλυτική γραφή· το έργο του δείχνει πώς χρησιμοποιείται το λεξικό των θέσεων όταν ο μελοποιός γράφει απευθείας στη νέα γραφή. Η σχέση του με την προγενέστερη παράδοση είναι ανοικτό ερώτημα, και η σύγκριση έργο προς έργο δύσκολα διακρίνει αν ο μελοποιός *επιλέγει* διαφορετικές θέσεις ή *πραγματώνει* διαφορετικά τις ίδιες. Τέλος, ο Ιωαννίδης (2022) εξετάζει με λεπτομερή σύγκριση τον βαθμό εξάρτησης ενός Κοινωνικού του από την προγενέστερη μελοποιία, γεγονός που προσφέρει ανεξάρτητο σημείο ελέγχου.

Κάθε σύνθεση χαρακτηρίζεται ως προς ένα προκαθορισμένο, χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς Ω σε τέσσερις διαστάσεις, που απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα και δεν συγχωνεύονται σε ενιαίο βαθμό. Η *επιλογή* (D_{fam}) αφορά ποιες οικογένειες χρησιμοποιεί ο μελοποιός σε σχέση με την κατανομή του Ω. Η *εσωτερική πραγμάτωση* (D_{within}) αφορά πώς διαφοροποιεί τις πραγματώσεις μέσα στην ίδια οικογένεια· μετριέται στις τοπικές καταστάσεις του οριστικοποιημένου EISE και, ως έλεγχος ανεξάρτητος από τη μάθηση, στη συμβολική περιγραφή B0. Η *διαδοχή* (D_{seq}) αφορά πώς διατάσσει και ανασυνδυάζει τις οικογένειες σε συνεχείς αλυσίδες, και ο *λειτουργικός ρόλος* (D_{func}) σε ποιο δομικό, τροπικό και κειμενικό περιβάλλον τοποθετεί κάθε οικογένεια.

Η **ελάχιστη M5** (επίπεδο προτεραιότητας 3) παράγει τον χάρτη του έργου, το ποσοστό κάλυψης και τις δύο πρώτες διαστάσεις με αβεβαιότητα σε επίπεδο έργου. Η **πλήρης M5** (επίπεδο προτεραιότητας 4) προσθέτει τη διαδοχή και τον λειτουργικό ρόλο όταν επαρκούν οι συνεχείς μεταβάσεις και το ανεξάρτητο λειτουργικό τεκμήριο· η κατανομή αναφοράς σε επίπεδο μελοποιού απαιτεί επιπλέον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μελοποιών, που ορίζεται στο ΠΕ0. Ο χάρτης κρατά ορατές τις συνδετικές, τις άγνωστες και τις ανεπίλυτες περιοχές· κάθε τέτοια περιοχή διακόπτει τον υπολογισμό των μεταβάσεων, ώστε να μη δημιουργούνται τεχνητές διαδοχές πάνω από κενά τεκμηρίωσης. Όταν τροπικές πληροφορίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την απόδοση της οικογένειας, ο λειτουργικός ρόλος αξιολογείται με ανεξάρτητο τεκμήριο, ώστε να αποκλείεται η κυκλικότητα. Αν η ανεξάρτητη μουσικολογική ανάλυση δίνει περισσότερους αποδεκτούς χάρτες ενός έργου, οι δείκτες υπολογίζονται σε καθέναν και αναφέρονται ως εύρη ευαισθησίας, χωριστά από τα στατιστικά διαστήματα.

Τα έργα του Νικολάου μένουν εκτός εκπαίδευσης, επιλογής μοντέλων και διαμόρφωσης προδιαγραφών· αν μια προδιαγραφή χρειαστεί αναθεώρηση με υλικό του, το αντίστοιχο έργο αποσύρεται από το σύνολο εφαρμογής. Η δημοσιευμένη ανάλυση του Ιωαννίδη (2022) για το Κοινωνικό «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (σε σχέση με τον Πέτρο Λαμπαδάριο και τον Χουρμούζιο) ορίζει προκαθορισμένο συγκριτικό ερώτημα, και η συμφωνία ή ασυμφωνία της υπολογιστικής περιγραφής με αυτήν ελέγχεται πριν από την επέκταση σε περισσότερα έργα. Κάθε ποσοτική τιμή συνδέεται αμφίδρομα με τα χωρία που την παρήγαγαν. Στατιστική διαφοροποίηση σημαίνει απόκλιση από το δηλωμένο Ω και ερμηνεύεται στα συγκεκριμένα χωρία και στις ιστορικές συνθήκες του σώματος αναφοράς· δεν μετατρέπεται σε αισθητική αξιολόγηση.

4.8 Ιστορική διαδρομή: μετασχηματισμός, ανακτησιμότητα και πραγμάτωση

Η δεύτερη διαδρομή αξιοποιεί τα ίδια τεκμηριωμένα χωρία με την αναγνώριση θέσεων, αλλά θέτει ερωτήματα για την πληροφορία που μεταφέρεται ανάμεσα σε ιστορικές πηγές. Ας θεωρήσουμε ένα παλαιό χωρίο και τις αναλυτικές του αποδόσεις. Πρώτο ερώτημα: πώς διαφέρει η απόδοση του Γρηγορίου από την απόδοση του Χουρμουζίου για το ίδιο χωρίο, και επαναλαμβάνονται τα ίδια είδη μεταβολής σε θέσεις άλλων οικογενειών; Δεύτερο: αν ο μάρτυρας γράφει σε ένα χωρίο πεταστή και σε ένα μετροφωνικά ισοδύναμο χωρίο ολίγον, ή σημειώνει διαφορετική μεγάλη υπόσταση πάνω σε συγγενή μετροφωνία, μπορούμε να προβλέψουμε από την εξήγηση μόνο ποιο σημάδι είχε γραφτεί; Τρίτο: αν αφήσουμε κατά μέρος την παλαιά γραφή, πόσο προβλέψιμη είναι η συγκεκριμένη αναλυτική μορφή μιας θέσης όταν γνωρίζουμε την οικογένεια και το περιβάλλον; Το παράδειγμα είναι σχηματικό· οι κλάσεις που θα εξεταστούν επιλέγονται με αυτοψία μαρτύρων. Τα τρία ερωτήματα αντιστοιχούν στην ATL, στην ATL-INV και στην πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ (Πίνακας 10).

Πίνακας 10. Τρεις συμπληρωματικές όψεις της μουσικής παραλλαγής και τα μοντέλα που τις εξετάζουν

	ATL (μετασχηματισμός)	**ATL-INV (ανακτησιμότητα)**	**$M_{\text{θέσις}}$ (πραγμάτωση)**
Μουσικό ερώτημα	Πώς μεταβάλλεται μια τεκμηριωμένη πραγμάτωση στην άλλη; Μεταφέρονται οι κανονικότητες;	Τι από την παλαιότερη γραφή μένει αναγνώσιμο στην εξήγηση;	Πόσο προβλέψιμη είναι η πραγμάτωση όταν είναι γνωστή η οικογένεια;
Κατεύθυνση	Μία εξήγηση $\rightarrow$ η άλλη, $q_\phi(X_b \mid X_a, F, Z)$	Εξήγηση και περιβάλλον $\rightarrow$ παλαιά ετικέτα, $q(H \mid M, Z, X_G)$	Οικογένεια και περιβάλλον $\rightarrow$ πραγμάτωση, $q_\theta(X \mid F, C)$
Κύριο μέγεθος	Δ_{ATL} σε αποκρυμμένες οικογένειες	$\Delta^{\text{rule}}_{\text{rec}}$· επίσης Δ_{rec}, Δ_{2ex}	Δ_{family}
Βάση σύγκρισης	Σταθερός θεωρητικός κανόνας· απλός μετατροπέας απόστασης επεξεργασίας	Μετροφωνία και περιβάλλον· γνωστοί κανόνες εξήγησης	Το ίδιο μοντέλο χωρίς οικογένεια, $q(X \mid C)$
Σύνολο ελέγχου	Ολόκληρες οικογένειες εκτός εκτίμησης	Αποκρυμμένα έργα με τυφλή ανάγνωση μάρτυρα	Αποκρυμμένα έργα και ομάδες πηγών
Καθεστώς	Επίπεδο 4· κριτήριο G_{ATL}	Επίπεδο 4· R3 κατά G_{rec1}	Επίπεδο 4, πιλοτική (Π0–Π2)

Η τριάδα έχει ερευνητική αξία επειδή χωρίζει τρία ερωτήματα που η συζήτηση της μουσικής παραλλαγής συχνά συγχέει: τι κάνει μια πραγμάτωση τυπική για τη θέση της, πώς μεταβάλλεται η ίδια πραγμάτωση από εξηγητή σε εξηγητή, και τι από την παλαιότερη γραφή παραμένει ανιχνεύσιμο στην αναλυτική. Τα τρία μοντέλα ανήκουν στην

ίδια οικογένεια υπό συνθήκη πιθανοτικών μοντέλων και μοιράζονται υποδομή (στοίχιση, αναπαράσταση του περιβάλλοντος, προδιαγραφές)· δεν μοιράζονται εκπαιδευμένες παραμέτρους, δεδομένα τελικού ελέγχου ή στόχους.

ATL: από την ιστορική σχέση στον μετασχηματισμό. Οι στοιχισμένες συν-εξηγήσεις (X_a, X_b) του ίδιου χωρίου δίνουν παραδείγματα ανάπτυξης, σύμπτυξης και τροποποίησης. Η οικογένεια F προσδιορίζει ποιες εμφανίσεις συγκρίνονται και το τροπικό, προσωδιακό και ιστορικό περιβάλλον Z τις επιτρεπτές συνθήκες του μετασχηματισμού. Ένας πιθανοτικός μετατροπέας με στοιχίσεις μεταβλητού μήκους μαθαίνει τις αντιστοιχίες από πραγματικά ζεύγη, με αφετηρία τη μουσική απόσταση επεξεργασίας και τη στοχαστική απόσταση συμβολοσειρών (Mongeau και Sankoff, 1990· Ristad και Yianilos, 1998)· νευρωνική εκδοχή με μονοτονική προσοχή (S. Wu και R. Cotterell, 2019) εξετάζεται μόνο στο επίπεδο προτεραιότητας 5. Η μουσικολογική χαρτογράφηση καταγράφει χωριστά την αλλαγή ενεργής διαγνωστικής σχέσης, τη μετάβαση σε άλλη επιτρεπτή διαμόρφωση και την ενδεχόμενη αλλαγή οικογενειακής ένταξης. Η δοκιμή μεταφοράς αποκρύπτει ολόκληρες οικογένειες από την εκτίμηση και μετρά, σε bits ανά ατομικό γεγονός, πόσο καλύτερα προβλέπεται η μία απόδοση από την άλλη:

$$\Delta_{\mathrm{ATL}} = \mathrm{CE}_{q_{\mathrm{ref}}}\big(X_b \mid X_a, F, Z\big) - \mathrm{CE}_{q_\phi}\big(X_b \mid X_a, F, Z\big),$$

όπου q_{ref} ο ισχυρότερος, στα δεδομένα ανάπτυξης, από έναν σταθερό θεωρητικό κανόνα και έναν απλό εμπειρικό μετατροπέα. Δευτερευόντως αναφέρεται η απόσταση της πρόβλεψης από την πραγματική απόδοση. Το πρωτόκολλο στοίχισης και οι επιλέξιμες κατευθύνσεις οριστικοποιούνται πριν από τον έλεγχο. Αν η επάρκεια των πραγματικών ζευγών δεν στηρίζει τη δοκιμή, η ATL παραδίδει περιγραφική μορφολογία των μετασχηματισμών.

ATL-INV: από την εξήγηση στην παλαιότερη γραφική επιλογή. Η ATL εξετάζει τις κανονικότητες με τις οποίες ένα ιστορικό χωρίο αποκτά αναλυτικότερη μορφή. Τα ίδια τεκμήρια επιτρέπουν ένα διαφορετικό ερώτημα: γνωρίζοντας την εξήγηση, σε ποιο βαθμό διακρίνουμε ποια από τις επιλέξιμες παλαιές γραφές είχε καταγραφεί στον μάρτυρα; Έστω H η παλαιά σημειογραφική ετικέτα, όπως διαβάστηκε τυφλά σε συγκεκριμένο μάρτυρα, M η μετροφωνική κλάση με σύνολο υποψηφίων $\mathcal{H}(M)$, Z το επιτρεπτό ιστορικό και τροπικό περιβάλλον, που δεν περιέχει πληροφορία παραγόμενη από την H (ούτε οικογενειακή ετικέτα που προέρχεται από το ίδιο παλαιό σημάδι), και X_G, X_C οι εξηγήσεις του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, όπου επαληθεύονται. Η *διασταυρούμενη εντροπία* ενός πιθανοτικού μοντέλου q είναι η μέση αρνητική λογαριθμική πιθανότητα (με λογάριθμο βάσης 2) που αποδίδει στην ετικέτα που πράγματι διαβάστηκε, $\mathrm{CE}_q = -\frac{1}{N}\sum_i \ln q(h_i \mid \cdot)$. Μικρότερη τιμή σημαίνει καλύτερη πιθανοτική πρόβλεψη, και η διαφορά δύο τιμών στα ίδια χωρία μετρά, σε bits ανά χωρίο, πόση πρόσθετη πληροφορία αξιοποιεί το ένα μοντέλο. Όλα τα μοντέλα κατανέμουν πιθανότητα στο ίδιο $\mathcal{H}(M)$ και αξιολογούνται στα ίδια αποκρυμμένα έργα. Ορίζονται τρεις αντιθέσεις:

$$\Delta_{\mathrm{rec}} = \mathrm{CE}(H \mid M, Z) - \mathrm{CE}(H \mid M, Z, X_G), \tag{1}$$

$$\Delta_{\mathrm{2ex}} = \mathrm{CE}(H \mid M, Z, X_G) - \mathrm{CE}(H \mid M, Z, X_G, X_C), \tag{2}$$

$$\Delta^{\mathrm{rule}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{CE}\big(H \mid M, Z, \widehat{H}_{\mathrm{rule}}\big) - \mathrm{CE}(H \mid M, Z, X_G). \tag{3}$$

Το Δ_{rec} δίνει το συνολικό όφελος της πρώτης εξήγησης έναντι της μετροφωνίας και του περιβάλλοντος. Το Δ_{2ex} υπολογίζεται αποκλειστικά στα ίδια επιλέξιμα διπλά χωρία και μετρά την πρόσθετη αξία της δεύτερης εξήγησης· η εξάρτηση των εξηγητών (κοινή πηγή, αντιγραφή) καταγράφεται στο μητρώο και αναπαρίσταται με κατευθυνόμενο πιθανοτικό μοντέλο, με την αντίστροφη κατεύθυνση ως ανάλυση ευαισθησίας. Το $\Delta^{\mathrm{rule}}_{\mathrm{rec}}$ είναι **το κύριο μέγεθος**: δείχνει αν η εξήγηση φέρει περισσότερη πληροφορία για την παλαιά γραφή από όση ήδη προβλέπουν οι γνωστοί κανόνες εξήγησης.

Επειδή η ετικέτα κανόνα $\widehat{H}_{\mathrm{rule}}$ είναι συνάρτηση της ίδιας εξήγησης, το $\Delta^{\mathrm{rule}}_{\mathrm{rec}}$ συγκρίνει δύο τρόπους αξιοποίησης της ίδιας εισόδου: μέσω των γνωστών κανόνων ή μέσω εκτιμημένου μοντέλου. Για να ορίζεται η διασταυρούμενη εντροπία και όταν ο κανόνας αποκλείει τη σωστή ετικέτα ή αφήνει περισσότερες, η ετικέτα κανόνα εξειδικεύεται ως πιθανοτική κατανομή. Αν $\mathcal{R}(X_G) \subseteq \mathcal{H}(M)$ είναι οι ετικέτες που συμβιβάζονται με τους κανόνες, όπως καταγράφηκαν από τη θεωρητική και παλαιογραφική βιβλιογραφία πριν από την εξέταση των ζευγών, και $q_0(H \mid M, Z)$ η εξομαλυμένη εκ των προτέρων κατανομή, τότε

$$q_{\mathrm{rule}}(h \mid M, Z, X_G) = (1-\varepsilon)\,\frac{q_0(h \mid M, Z)\,\mathbf{1}[h \in \mathcal{R}(X_G)]}{\sum_{h' \in \mathcal{R}(X_G)} q_0(h' \mid M, Z)} + \frac{\varepsilon}{|\mathcal{H}(M)|},$$

με $q_{\mathrm{rule}} = q_0$ όταν το $\mathcal{R}(X_G)$ είναι κενό και ε οριστικοποιημένο στα δεδομένα ανάπτυξης. Δεύτερη μορφή είναι μια εμπειρική αντιστοίχιση: η εξομαλυμένη συχνότητα κάθε ετικέτας δεδομένου μιας απλής περιγραφής της απόδοσης $\phi(X_G)$ στα δεδομένα εκπαίδευσης, που δίνει επίσης κατανομή στο $\mathcal{H}(M)$. Η πρώτη μορφή μετρά την πληροφορία πέρα από τους *δημοσιευμένους* κανόνες· η δεύτερη πέρα από μια *απλή εμπειρική* αντιστοιχία, και η διαφορά των δύο ερμηνεύεται χωριστά. Ως κύριο μοντέλο αναφοράς χρησιμοποιείται η ισχυρότερη από τις δύο μορφές στα δεδομένα ανάπτυξης, με κανόνα δηλωμένο εκ των προτέρων, και αναφέρονται και οι δύο. Με q_{inv} το μοντέλο ανάκτησης, η κύρια αντίθεση γράφεται ρητά $\Delta^{\mathrm{rule}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{CE}_{q_{\mathrm{rule}}}(H \mid M, Z, X_G) - \mathrm{CE}_{q_{\mathrm{inv}}}(H \mid M, Z, X_G)$. Η εξειδίκευση αυτή δεν μεταβάλλει τον στόχο της σύγκρισης· καθιστά απλώς πλήρως ορισμένο το πιθανοτικό πρωτόκολλο του κανόνα. Επειδή οι συγκρινόμενες πληροφορίες είναι εμφωλευμένες, σε πληθυσμιακό επίπεδο η πρόσθετη πληροφορία δεν μπορεί να αυξήσει τη διασταυρούμενη εντροπία του βέλτιστου προβλέπτη· το ζητούμενο δεν είναι επομένως το πρόσημο αλλά το μέγεθος της βελτίωσης σε αποκρυμμένα έργα, που κρίνεται έναντι ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους δηλωμένου εκ

των προτέρων. Οι διαφορές διασταυρούμενης εντροπίας είναι συγκρίσεις προβλεπτικών μοντέλων στο συγκεκριμένο σώμα και όχι εκτιμήσεις αμοιβαίας πληροφορίας.

Ως υποψήφιος μηχανισμός της ανάκτησης εξετάζεται η αντιστροφή κατά Bayes ενός ιστορικού εμπρόσθιου καναλιού, που περιγράφει πώς αποδίδεται στην εξήγηση κάθε παλαιά επιλογή:

$$p(H \mid X_G, M, Z) \;\propto\; p(X_G \mid H, M, Z)\, p(H \mid M, Z).$$

Το κανάλι εκτιμάται μόνο στα χωρία ανάπτυξης της ATL-INV και συγκρίνεται, όπου επαρκεί το υλικό, με άμεση διακριτική πρόβλεψη της H. Η γεννητική μορφή έχει ένα μουσικολογικό πλεονέκτημα: δίνει ερμηνεύσιμο προφίλ του πώς αποδίδεται κάθε παλαιό σημάδι στην αναλυτική γραφή.

Μη τετριμμένη ανάκτηση και όρια του στόχου. Χωρία όπου το σημάδι διατηρείται αυτούσιο στη Νέα Μέθοδο καταγράφονται χωριστά ως έλεγχοι· το κύριο σύνολο απαιτεί ανάκτηση μέσω της μελωδικής οργάνωσης της εξήγησης. Η ετικέτα H αφορά τον καταγεγραμμένο μάρτυρα, ενώ η πηγή εργασίας του εξηγητή συνήθως δεν είναι γνωστή. Σε χωρία με περισσότερους παλαιούς μάρτυρες μετριέται η συμφωνία τους ως προς την H· αποτελεί εμπειρικό δείκτη σταθερότητας του ιστορικού στόχου και όχι αυστηρό ανώτατο όριο, επειδή το εφικτό επίπεδο πρόβλεψης εξαρτάται και από τον μάρτυρα, το περιβάλλον και το μοντέλο. Οι διαφωνίες των μαρτύρων αναφέρονται ως εύρημα για την παράδοση. Οι ανεπίλυτες διακρίσεις ταξινομούνται κατά αιτία: διαφωνία μαρτύρων, αβέβαιη αντιστοίχιση, άγνωστη πηγή του εξηγητή, ανεπαρκής κάλυψη, περιορισμός του μοντέλου. Δεν αποδίδονται αυτομάτως σε ιστορική συγχώνευση της διάκρισης από τους εξηγητές.

Στάδια και καθεστώς. Η ανάπτυξη έχει τέσσερα στάδια. Η **R0** συγκροτεί μητρώο και τυφλή παλαιογραφική ανάγνωση, με αρχικό στόχο 10–20 πραγματικά χωρία· το δείγμα αυτό ελέγχει την εφικτότητα και δεν αποτελεί σύνολο τελικού ελέγχου, που προϋποθέτει τη διεύρυνση την οποία κρίνει το G_{rec1}. Η **R1** ορίζει ιστορικά επιλέξιμες κλάσεις παλαιών ετικετών με περισσότερους από έναν υποψηφίους, από τη γραμματική της παλαιάς γραφής. Η **R2** επαληθεύει αριθμητικά τους εκτιμητές σε ελεγχόμενα συνθετικά παραδείγματα με γνωστή ετικέτα· επικυρώνει τον υπολογισμό και όχι μουσικολογικά συμπεράσματα. Η **R3** εφαρμόζει την ανάκτηση σε πραγματικά ανεξάρτητα χωρία, ξεκινώντας από μεμονωμένα σημάδια και προχωρώντας, όπου το επιτρέπει το υλικό, σε σχέσεις σημείων και σε πλήρη συμπλέγματα. Το κριτήριο του μήνα 6 (G_{rec0}) αφορά πρόσβαση, αναγνωσιμότητα και αντιστοίχιση· το κριτήριο των μηνών 12–18 (G_{rec1}) αφορά κάλυψη κλάσεων, ανεξαρτησία έργων και αξιοπιστία αναγνώσεων. Αν ικανοποιηθεί το δεύτερο, το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$ αξιολογείται ως περιορισμένη επιβεβαιωτική υπόθεση στο πεδίο που στηρίζει η απογραφή· αλλιώς η R3 παραδίδεται ως τεκμηριωμένη μελέτη περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση παραδοτέο είναι ο εμπειρικός χάρτης των διακρίσεων που ανακτώνται και εκείνων που μένουν ανεπίλυτες στο εξεταζόμενο υλικό, με τεκμηρίωση κάθε χωρίου.

R4: πρόσβαση στην ιστορική πληροφορία των αναπαραστάσεων. Αφού ολοκληρωθεί η κύρια σύγκριση της M2, οι κωδικοποιητές B1, B2 και EISE οριστικοποιούνται και οι παράμετροί τους δεν αλλάζουν πλέον. Ταξινομητές ανίχνευσης (probes) μικρής χωρητικότητας προβλέπουν την H από τις αναπαραστάσεις τους, με κοινούς ιστορικούς διαχωρισμούς, κοινούς προϋπολογισμούς και εργασίες ελέγχου. Κριτήρια ελάχιστου μήκους περιγραφής δείχνουν πόσο αποδοτικά μαθαίνεται η ετικέτα από κάθε χώρο (Hewitt και Liang, 2019· Voita και Titov, 2020). Κύριο μέγεθος είναι η διασταυρούμενη εντροπία του ταξινομητή ανίχνευσης σε αποκρυμμένα χωρία υπό σταθερή χωρητικότητα, και δευτερεύον το μήκος περιγραφής. Κύριες βάσεις σύγκρισης είναι η B1, που έχει τον ίδιο κοινό κωδικοποιητή χωρίς σχεσιακό όρο, και η συμβολική είσοδος, τόσο στην πλήρη μορφή της (u_2 με όλα τα στρώματα γνωρισμάτων) όσο και στην επιλεγμένη $R^\star$. Η B2 αναφέρεται χωριστά: εκπαιδεύεται να εξομοιώνει διαφορετικά χωρία της ίδιας οικογένειας και αναμένεται, εκ κατασκευής, να εξασθενίζει πληροφορία που διαφέρει από χωρίο σε χωρίο, όπως η H. Τα χωρία ελέγχου και όλες οι συν-εξηγήσεις τους αποκλείονται από την εκπαίδευση των συγκρινόμενων κωδικοποιητών. Η R4 μετρά την *προσβασιμότητα* της ιστορικής πληροφορίας υπό δηλωμένη χωρητικότητα· δεν αποδεικνύει σημασιολογική αναπαράσταση ή ιστορική αιτιότητα και αναφέρεται χωριστά από το Δ_{hist}.

$M_{\text{θέσις}}$: από την οικογένεια στην πιθανή πραγμάτωση. Η ιστορική ανάκτηση περιγράφει πληροφορία που παραμένει προβλέψιμη για παλαιότερες σημειογραφικές επιλογές. Ένα συγγενές αλλά ανεξάρτητο ερώτημα αφορά την ίδια τη μελωδική πραγμάτωση: όταν γνωρίζουμε το τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, πόσο βελτιώνεται η πρόβλεψη αν γνωρίζουμε και την οικογένεια της θέσης; Ο τελεστής $M_{\text{θέσις}}$ είναι ένα *εμπρόσθιο* υπό συνθήκη μοντέλο $q_\theta(X \mid F, C)$: X είναι η πραγμάτωση στην περιοχή-στόχο, F η οικογένεια και C το τοπικό, τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, που δεν περιέχει πληροφορία παραγόμενη από τη X· ο στόχος αποκρύπτεται πριν από την κωδικοποίηση. Το μοντέλο αναφοράς $q(X \mid C)$ έχει κοινό στόχο, εκπαίδευση, προϋπολογισμό και αποκρυμμένα έργα, και το μέγεθος

$$\Delta_{\text{family}} = \text{CE}(X \mid C) - \text{CE}(X \mid F, C)$$

μετριέται σε bits ανά ατομικό γεγονός της περιοχής-στόχου, δηλαδή του τμήματος της εμφάνισης ανάμεσα σε αποδεκτά όρια, και, όπως στην ATL-INV, κρίνεται ως μέγεθος έναντι προδηλωμένου ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους. Θετική τιμή σημαίνει ότι η οικογένεια λειτουργεί ως ενεργή μονάδα οργάνωσης της πραγμάτωσης πέρα από τους περιορισμούς του περιβάλλοντος· τιμή κοντά στο μηδέν σημαίνει ότι, στο εξεταζόμενο σώμα, το περιβάλλον εξηγεί επαρκώς την πραγμάτωση, χωρίς αυτό να αναιρεί την κατηγορική ταυτότητα που κρίνεται από την προδιαγραφή. Επειδή η οικογένεια ορίζεται εν μέρει από διαγνωστικές σχέσεις της ίδιας της πραγμάτωσης, ένα μέρος του Δ_{family} είναι θετικό εκ κατασκευής. Γι' αυτό το μέγεθος αναλύεται σε δύο όρους, μέσω ενδιάμεσου μοντέλου $q(X \mid C, \sigma_F)$ που γνωρίζει μόνο τους απαιτούμενους περιορισμούς της προδιαγραφής: ο πρώτος, $\text{CE}(X \mid C) - \text{CE}(X \mid C, \sigma_F)$, μετρά όσα προκύπτουν από τον ορισμό· ο δεύτερος, $\text{CE}(X \mid C, \sigma_F) - \text{CE}(X \mid F, C)$, την προβλεψιμότητα πέρα από τον

ορισμό, που είναι το μουσικολογικά ενδιαφέρον σκέλος. Η οικογενειακή ετικέτα της εμφάνισης-στόχου προέρχεται από ανεξάρτητη επισημείωση και όχι από το ίδιο το μοντέλο.

Ο τελεστής δίνει επίσης ένα μέτρο *τυπικότητας*: η $-\log q_\theta(x \mid F, C)$ δείχνει πόσο αναμενόμενη είναι μια πραγμάτωση εντός της οικογένειας και του περιβάλλοντός της, ως προς δηλωμένο σώμα αναφοράς. Η τυπικότητα διακρίνεται από τη μουσικολογική *αποδεκτότητα*, που κρίνεται από την προδιαγραφή και από ανεξάρτητους ειδικούς: μια σπάνια αλλά αποδεκτή πραγμάτωση καταγράφεται με την αβεβαιότητά της και με τους λόγους της οικογενειακής της ένταξης, και οι αμφίσημες περιπτώσεις αξιολογούνται με χωριστό πρωτόκολλο. Η μελέτη έχει τρία στάδια. Η **Π0** (έως τον μήνα 8) παραδίδει μητρώο παρατηρήσιμων διαγνωστικών σχέσεων, γνωστών και άγνωστων γνωρισμάτων και αμφίσημων εμφανίσεων. Η **Π1** (έως τον μήνα 14) εξετάζει την προσδιορισιμότητα με δύσκολα παραδείγματα, ανεξάρτητες οικογενειακές κρίσεις και αιτιολογημένη αποχή, και αποφασίζει το πεδίο της επόμενης φάσης. Η **Π2** (έως τον μήνα 22) συγκρίνει απλά πιθανοτικά μοντέλα, όπως μοντέλα μεταβλητής τάξης και μοντέλα πλησιέστερου παραδείγματος με απόσταση επεξεργασίας, και εκτιμά το Δ_{family} στο επιλέξιμο πεδίο. Ακόμη και χωρίς νευρωνική κλιμάκωση, η πιλοτική μελέτη παραδίδει το μητρώο, τον χάρτη προσδιορισιμότητας, την εκτίμηση του Δ_{family} με την αβεβαιότητά της και έναν δείκτη τυπικότητας αξιοποιήσιμο στη M5. Νευρωνικός αποκωδικοποιητής, για παράδειγμα κωδικοποιητή–αποκωδικοποιητή με αναδρομικό δίκτυο (K. Cho κ.ά., 2014), εξετάζεται στο επίπεδο προτεραιότητας 5 μόνο όταν επαρκούν οι ανεξάρτητες παρατηρήσεις και μένει μετρήσιμο περιθώριο έναντι των απλών μοντέλων αναφοράς. Μετά την οριστικοποίηση της M2, οι οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις B1, B2 και EISE μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κωδικοποιητές του περιβάλλοντος, με απόκρυψη του στόχου πριν από την κωδικοποίηση.

Σχέση της $M_{\text{θέσις}}$ με την ATL και την ATL-INV. Η $M_{\text{θέσις}}$ πηγαίνει από την οικογένεια και το περιβάλλον στην πραγμάτωση· η ATL από μία τεκμηριωμένη πραγμάτωση σε άλλη· η ATL-INV από την πραγμάτωση πίσω στην παλαιά ετικέτα. Η αντιστροφή της ATL-INV απαιτεί κανάλι με είσοδο την H, που η $M_{\text{θέσις}}$ δεν έχει. Η κοινή οικογένεια μοντέλων προσφέρει εννοιολογική συνοχή και κοινή υποδομή, όχι κοινές παραμέτρους ή ταύτιση στόχων. Μια αντίστροφη χρήση της ίδιας της $M_{\text{θέσις}}$, $p(F \mid X, C) \propto q_\theta(X \mid F, C)\, p(F \mid C)$, θα έδινε γεννητική οικογενειακή αναγνώριση, φυσική βάση σύγκρισης για τη διακριτική αναγνώριση της M1. Αποτελεί όμως υποψήφια διερευνητική συνέπεια του εμπρόσθιου μοντέλου, που θα χρειαζόταν δικό της έλεγχο προσδιορισιμότητας και χωριστό πρωτόκολλο, και δεν είναι προεγγεγραμμένο πείραμα.

Επεκτάσεις υπό προϋποθέσεις. Αν η απογραφή δείξει ότι η αβεβαιότητα των ορίων και της ιστορικής στοίχισης επηρεάζει συστηματικά τις αναλύσεις, εξετάζεται κοινή εκτίμηση ορίων, οικογενειών και στοιχίσεων, με ισχυρό διαδοχικό μοντέλο αναφοράς και δικό της πρωτόκολλο· στον τελικό έλεγχο το μοντέλο δέχεται μία μόνο διαθέσιμη μουσική είσοδο. Οι νευρωνικές εκδοχές της ATL και της $M_{\text{θέσις}}$, η χρήση συνθετικών παραλλαγών για εκπαίδευση και η προεκπαίδευση σε σώμα γρηγοριανού μέλους ανήκουν στο επίπεδο προτεραιότητας 5. Κανένα συνθετικό αντικείμενο δεν προσμετράται ως ιστορικό τεκμήριο ούτε εισέρχεται στα σύνολα αξιολόγησης.

4.9 Αρχές αξιολόγησης, προεγγραφή και αναπαραγωγιμότητα

Σε όλες τις μελέτες, από τη M1 έως τη M5 και στις ιστορικές και πιλοτικές μελέτες, ισχύουν πέντε αρχές.

- **Διαχωρισμοί δεδομένων.** Τα σύνολα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και τελικού ελέγχου ορίζονται σε επίπεδο ολόκληρου έργου και ομάδας συγγενών πηγών πριν από τη δημιουργία ζευγών· τμήματα του ίδιου Χερουβικού ή της ίδιας εξηγητικής αλυσίδας δεν βρίσκονται ταυτόχρονα σε εκπαίδευση και αξιολόγηση.
- **Επιλογές στα δεδομένα ανάπτυξης.** Η επιλογή της $R^\star$, της αρχιτεκτονικής, των υπερπαραμέτρων και των μοντέλων αναφοράς γίνεται αποκλειστικά στα δεδομένα ανάπτυξης.
- **Προεγγραφή.** Τα κύρια μεγέθη, οι κανόνες στατιστικής ανάλυσης (ομαδοποιημένη επαναδειγματοληψία σε επίπεδο έργου και πηγής, διόρθωση Holm για τη δηλωμένη οικογένεια δύο ανθρώπινων υποθέσεων) και τα κριτήρια επάρκειας κατατίθενται πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα της κύριας αξιολόγησης.
- **Ισχυρά απλά μοντέλα αναφοράς.** Τα νευρωνικά μοντέλα συγκρίνονται με ισχυρά μη νευρωνικά ή απλούστερα μοντέλα αναφοράς (B0, κανόνες προδιαγραφών και εξήγησης, μοντέλα γεγονότων) και ελέγχονται με δοκιμές αφαίρεσης, ώστε η επίδοση να μη στηρίζεται σε επιφανειακά συγχυτικά γνωρίσματα (Sturm, 2014).
- **Ανοικτή επιστήμη.** Ο κώδικας, το μητρώο προέλευσης, οι εκδόσεις των προδιαγραφών και το πλήρες τεχνικό πρωτόκολλο διατίθενται ανοικτά· για υλικό με περιορισμούς αναδιανομής δημοσιοποιούνται μεταδεδομένα, αναγνωριστικά προέλευσης και οδηγίες αναπαραγωγής.

Οι δύο διαδρομές μοιράζονται το μητρώο προέλευσης και τους κανόνες διαχωρισμού, αλλά κάθε εργασία έχει δικούς της στόχους, δικά της σύνολα τελικού ελέγχου και δικό της συμπερασματικό καθεστώς. Η συγγένεια πηγών προστατεύεται και μεταξύ εργασιών, ώστε υλικό προσαρμογής μιας εργασίας να μη γίνεται υλικό τελικής κρίσης άλλης. Οι ιστορικές ετικέτες χρησιμοποιούνται για τη R4 μόνο αφού οι αντίστοιχοι κωδικοποιητές και το πρωτόκολλο της M2 έχουν οριστικοποιηθεί.

5. Δεδομένα, πόροι, εφικτότητα και δεοντολογία

Η μεθοδολογία στηρίζεται σε διαφορετικά είδη τεκμηρίων, καθένα με διακριτή λειτουργία: οι κατάλογοι προτείνουν υποψήφιες οικογένειες, τα πλήρη έργα δίνουν συνεχές ακολουθιακό περιβάλλον, οι παράλληλες εξηγήσεις τεκμηριώνουν σχέσεις κοινού χωρίου, οι παλαιοί μάρτυρες δίνουν τις ιστορικές ετικέτες και οι ηχογραφήσεις εξωτερικές εκτελεστικές παρατηρήσεις. Η πραγματική διαθεσιμότητα και η τομή τους αποτιμώνται στην απογραφή του ΠΕ0, που μετρά επίσης το κόστος μετατροπής τους σε ελέγξιμα δεδομένα.

5.1 Σώματα δεδομένων

Ο Πίνακας 11 δείχνει τον ρόλο κάθε κατηγορίας υλικού και το σημερινό της καθεστώς. Η πραγματική κάλυψη κάθε κατηγορίας καθορίζει ποιες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με αξιόπιστα δεδομένα.

Πίνακας 11. Σώματα δεδομένων, ρόλος στο ερευνητικό σχέδιο και καθεστώς

Σώμα	Περιεχόμενο	Ρόλος	Καθεστώς
***Papadic Formulae*, Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου**	Παπαδικοί μελωδικοί τύποι από 758 συνθέσεις (248 ελληνικά Χερουβικά, 101 μη ελληνικά Χερουβικά, 351 Κοινωνικά, 58 λοιπά), με έργο και συνθέτη ανά τύπο	Καταλογογραφική αφετηρία, τεκμηρίωση προέλευσης, υποψήφιες οικογενειακές σχέσεις· όχι τελική ταξινόμηση	Δημόσια διαθέσιμος κατάλογος
Πλήρη Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου	Πλήρη παπαδικά έργα στο ενιαίο συμβολικό επίπεδο, με ιχνηλασιμότητα προέλευσης	Εκπαίδευση και αξιολόγηση στις M1–M2· σώμα αναφοράς Ω της M5	Προς ψηφιακή κωδικοποίηση· έκταση από το ΠΕ0
Παράλληλες εξηγήσεις Γρηγορίου και Χουρμουζίου	Ζεύγη αναλυτικών αποδόσεων του ίδιου χωρίου, με γνωστό εξηγητή· αυτόγραφοι κώδικες και έντυπες εκδόσεις καταγράφονται χωριστά	Θετικά ζεύγη του EISE· δεδομένα της ATL· είσοδος της ATL-INV	Προς απογραφή και επαλήθευση στο ΠΕ0
Παλαιοί μάρτυρες	Στοχευμένη ανάγνωση των χωρίων που διαθέτουν εξήγηση, τυφλή ως προς την εξήγηση	Ιστορικές ετικέτες της ATL-INV και της R4	Στόχος συλλογής· πιλότος 10–20 χωρίων
Σώμα ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (D. Delviniotis και G. Kouroupetroglou, 2011)	Ηχογραφήσεις 20 ψαλτών σε κοινό εκκλησιαστικό ρεπερτόριο υπό τυποποιημένες συνθήκες	Κύρια δεξαμενή του εκτελεστικού κριτηρίου της M2 και της ευρύτερης M4	Υπάρχον σώμα· πρόσβαση και τομή ελέγχονται στο ΠΕ0
Συμπληρωματικές και στοχευμένες ηχογραφήσεις	Εκτελέσεις κοινών παπαδικών χωρίων από περισσότερους ψάλτες	Συμπλήρωση της εκτελεστικής κάλυψης, μόνο εφόσον το ΠΕ0 το τεκμηριώσει	Στόχος συλλογής, υπό συναίνεση και δικαιώματα

Οι 758 συνθέσεις δηλώνουν τη δεξαμενή προέλευσης του καταλόγου και όχι τον αριθμό των τελικών επιλέξιμων παραδειγμάτων. Επειδή ο κατάλογος εκπροσωπεί ισχυρά τους καταληκτικούς σχηματισμούς, η κάλυψη καταγράφεται χωριστά ανά λειτουργικό ρόλο (εναρκτήριες, συνδετικές, εσωτερικές και καταληκτικές θέσεις), ώστε τα συμπεράσματα να μη γενικεύονται αβασάνιστα σε ολόκληρο το λεξικό. Δεν θεωρείται επίσης δεδομένο ότι το ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ καλύπτει επαρκώς τις εξηγημένες παπαδικές θέσεις ή ότι οι ψάλτες του προέρχονται από ανεξάρτητες διδακτικές γραμμές· το ΠΕ0 μετρά την ακριβή τομή ιστορικών θέσεων και ηχογραφήσεων και την κατανομή των ψαλτών ανά γραμμή, αξιοποιώντας όπου είναι διαθέσιμη τη μεθοδολογία ημιαυτόματης επισημείωσης σε περιβάλλον Praat των G. Chryssochoidis, D. Delviniotis και G. Kouroupetroglou (2007).

Ιστορικό πιλοτικό σώμα. Το ΠΕ0 προβλέπει αρχικό δείγμα 10–20 πραγματικών χωρίων με παλαιό μάρτυρα, μία ή δύο εξηγήσεις και χειροκίνητη στοίχιση. Η ανάγνωση του παλαιού σημείου γίνεται χωρίς εμφάνιση της εξήγησης και καταγράφεται χωριστά από τις υποβοηθούμενες αναγνώσεις. Το μητρώο διακρίνει τον καταγεγραμμένο μάρτυρα από την πιθανή πηγή εργασίας του εξηγητή. Η δοκιμαστική ψηφιακή κωδικοποίηση μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλες προσαρμογές του σχήματος MEI για νεύματα, μετά από έλεγχο του συγκεκριμένου σχήματος και της αμφίδρομης μετατροπής, επειδή η κωδικοποίηση της μεσοβυζαντινής γραφής βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη. Το δείγμα αυτό είναι στόχος της πρώτης απογραφής και όχι επιβεβαιωμένο διαθέσιμο σώμα ή εκ των προτέρων επαρκές δείγμα επιβεβαιωτικής ανάκτησης.

5.2 Υποδομή, εργαλεία και πρόσβαση

Η τεχνική υποδομή διατηρεί αμφίδρομη αντιστοίχιση ανάμεσα στο πρωτογενές σημειογραφικό τεκμήριο και στη συμβολική μονάδα που εισέρχεται στο μοντέλο, ώστε κάθε υπολογιστικό αποτέλεσμα να ελέγχεται στο χωρίο που το παρήγαγε. Δομημένα αρχεία του ανοικτού λογισμικού σημειογραφίας Neanes (Neanes Project, 2026) εισάγονται με ντετερμινιστικούς προσαρμογείς που διατηρούν γραφικά σημεία, τροπικές και χρονικές ενδείξεις, κείμενο και προέλευση. Για έντυπες εκδόσεις εξετάζεται προαιρετικά οπτική αναγνώριση της σημειογραφίας, μόνο με μέτρηση του σφάλματος μετατροπής και πλήρη χειροκίνητη επαλήθευση. Το ερευνητικό αποθετήριο `byzantine-chant-representation` (έκδοση 0.1.0) υλοποιεί ήδη τη μετατροπή αρχείων Neanes σε ακολουθίες κανονικών μελωδικών γεγονότων και στις δώδεκα κωδικοποιήσεις του πλέγματος $U \times F$· στο ΠΕ1 θα ελεγχθεί με καταγεγραμμένη έκδοση, ελέγχους ανακατασκευής και αντιπροσωπευτικά πραγματικά αρχεία. Τεκμηριώνει τεχνική προετοιμασία, όχι

ετοιμότητα του σώματος. Στο ΠΕ1 αναπτύσσονται το μητρώο οικογενειών με έλεγχο εκδόσεων και το αποθετήριο αναπαραγωγιμότητας των πειραμάτων. Επειδή τα συμβολικά σώματα είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους, τα μοντέλα είναι μικρά και εκπαιδεύονται σε έναν επιταχυντή γραφικών μεσαίας κατηγορίας, με κοινό υπολογιστικό προϋπολογισμό για όλες τις συγκρινόμενες συνθήκες. Οι ακροαματικές δοκιμασίες και οι ακουστικές αναλύσεις γίνονται με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής· ο πυρήνας της έρευνας δεν προϋποθέτει εξωτερική χρηματοδότηση. Το ΠΕ0 καταγράφει τα δικαιώματα χρήσης κάθε ψηφιοποίησης, έκδοσης και ηχογράφησης.

5.3 Ο ρόλος του ερευνητή και η διασφάλιση αμεροληψίας

Ο υποψήφιος είναι ενεργός ψάλτης με είκοσι έξι έτη ψαλτικής πράξης, μαθητεία στη διδακτική γραμμή του Σίμωνος Καρά και του Λυκούργου Αγγελόπουλου και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, και φυσικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μουσική Τεχνολογία. Η διπλή κατάρτιση επιτρέπει να συνδεθεί η παλαιογραφική και μορφολογική ανάγνωση με τον υπολογιστικό σχεδιασμό. Επειδή όμως ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα ψάλτης συγκεκριμένης σχολικής γραμμής και επιμελητής του αρχικού λεξικού, η ανεξαρτησία της αξιολόγησης προστατεύεται με τρεις κανόνες: οι προδιαγραφές οριστικοποιούνται σε αριθμημένες εκδόσεις πριν από κάθε ανεξάρτητο έλεγχο· η επικύρωση των οικογενειών στη Μ3a γίνεται από άλλους ειδικούς, τυφλά ως προς την προέλευση των αποσπασμάτων, με υποχρεωτική συμμετοχή επισημειωτή εκτός της σχολικής γραμμής του επιμελητή· και οι κρίσεις του ίδιου του ερευνητή καταχωρίζονται αποκλειστικά ως υλικό ορισμού και ανάπτυξης, χωρίς να προσμετρώνται ποτέ ως ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Πηγές που προέρχονται από την ίδια σχολική παράδοση, όπως πίνακες του Καρά, σημειώνονται ως κοινή πηγή στη λογιστική των ρόλων.

5.4 Δεοντολογία

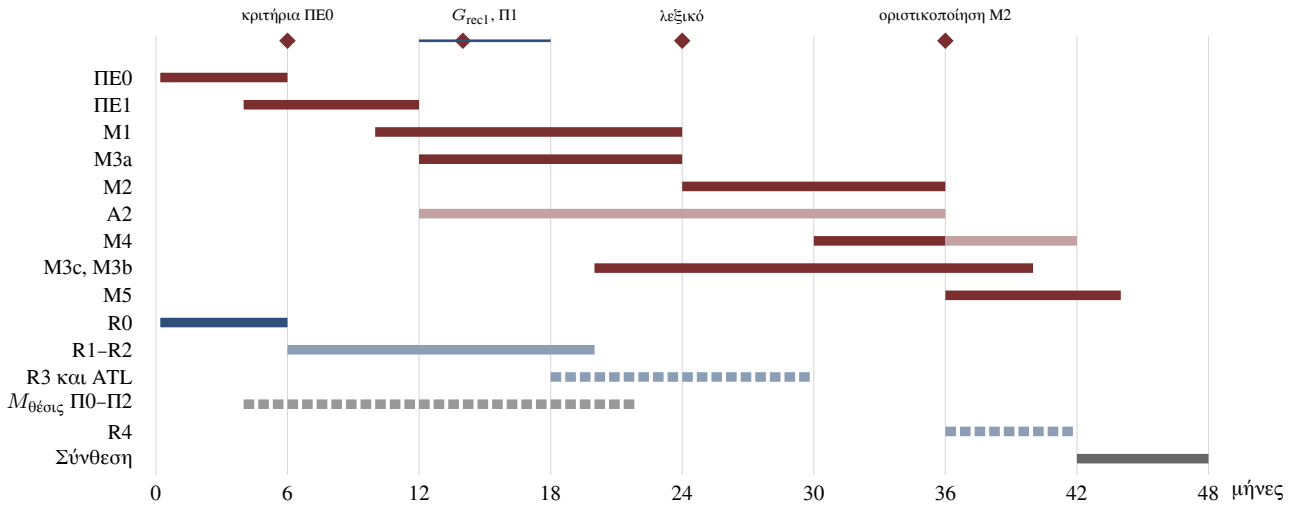
Τα πρωτόκολλα με ανθρώπινους συμμετέχοντες (επισημείωση ειδικών, ακροαματικές δοκιμασίες Μ3c και Μ3b, νέες στοχευμένες ηχογραφήσεις της Μ4) υποβάλλονται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τη διαδικασία να αρχίζει στο ΠΕ0. Εξασφαλίζονται έγγραφη ενημερωμένη συγκατάθεση, ψευδωνυμοποίηση, δικαίωμα αποχώρησης σε κάθε στάδιο και τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι ηχογραφήσεις χρησιμοποιούνται μόνο βάσει υφιστάμενης άδειας ερευνητικής χρήσης ή νέας ρητής συγκατάθεσης· η προαιρετική νευρική επέκταση προϋποθέτει χωριστή έγκριση.

6. Χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα και δημοσιευτικός σχεδιασμός

Το πρόγραμμα των 48 μηνών διαχωρίζει την πιλοτική προετοιμασία, την οριστικοποίηση των επιλογών και την τελική αξιολόγηση, ώστε κάθε μεθοδολογική απόφαση να προηγείται των δεδομένων που θα την κρίνουν. Τέσσερα ορόσημα οργανώνουν τον σχεδιασμό. Στον **μήνα 6** ολοκληρώνεται το ΠΕ0 και αποφασίζονται τα κριτήρια G_{pair}, G_{ATL} και G_{rec0}. Στους **μήνες 12–18** κρίνεται η επάρκεια της ιστορικής ανάκτησης (G_{rec1}) και στον μήνα 14 η προσδιορισιμότητα της $M_{\text{θέσις}}$ (Π1). Στον **μήνα 24** οριστικοποιείται το επικυρωμένο λεξικό της Μ3a, από το οποίο εξαρτώνται τα ερεθίσματα της Μ3. Στον **μήνα 36** ολοκληρώνεται η κύρια σύγκριση της Μ2: τα μοντέλα της οριστικοποιούνται πριν παραδοθεί το εκτελεστικό κριτήριο της ελάχιστης Μ4, και ο υπολογισμός του Δ_{hist} είναι το τελευταίο βήμα· μόνο μετά ανοίγει η R4. Ο Πίνακας 12 και το Σχήμα 5 δίνουν την ίδια κατανομή.

Πίνακας 12. Πακέτα εργασίας, μήνες και παραδοτέα

Πακέτο	Μήνες	Κύρια εργασία και παραδοτέα
ΠΕ0	1–6	Μητρώο πηγών και προέλευσης· πρώτες οριστικοποιημένες προδιαγραφές· αποφάσεις G_{pair}, G_{ATL}, G_{rec0} και πρώτη εκτίμηση της εκτελεστικής κάλυψης· έναρξη δεοντολογικής διαδικασίας
ΠΕ1	4–12	Ενιαίο συμβολικό επίπεδο, βιβλιοθήκη με ελέγχους ανακατασκευής, πρώτη λειτουργική αλυσίδα EISE, οριστικοποίηση πρωτοκόλλου Μ1 και $g_{\min}$
ΠΕ2 (Μ1)	10–24	Σύγκριση $U \times F$ και δομικής μονάδας, επιλογή $R^{\star}$, σώμα αξιολόγησης σε επίπεδο θέσης
ΠΕ3 (Μ3a)	12–24	Ανεξάρτητος έλεγχος ειδικών· επικυρωμένο λεξικό οικογενειών
Α2	12–36	Αξιολογησιμότητα διαγνωστικών σχέσεων· παραγοντικός σχεδιασμός 2×2
Μ2	24–36	Αντιστοιχισμένη σύγκριση B0–B1–B2–EISE, καμπύλες εποπτείας, Δ_{hist} με διαστήματα αβεβαιότητας
Μ3c, Μ3b	20–40	Μοντέλο προσδοκίας και τράπεζα ερεθισμάτων (20–28)· πιλοτικοί έλεγχοι και προσομοίωση ισχύος (28–30)· συλλογή δεδομένων στους ίδιους ακροατές (30–40)
Μ4	30–42	Ελάχιστο εκτελεστικό κριτήριο έως τον μήνα 36· ευρύτερα προφίλ χρονισμού και τονικού ύψους
Ιστορική διαδρομή	1–30	R0 (1–6)· R1–R2: ψηφιακή κωδικοποίηση, υποψήφιες κλάσεις, συνθετική επαλήθευση (6–20)· R3 και δοκιμή μεταφοράς της ATL (18–30), κατά τα κριτήρια επάρκειας
$M_{\text{θέσις}}$ **(Π0–Π2)**	4–22	Μητρώο σχέσεων (Π0, έως 8)· έκθεση προσδιορισιμότητας (Π1, έως 14)· απλά μοντέλα και Δ_{family} (Π2, έως 22)
R4	36–42	Προσβασιμότητα της ιστορικής ετικέτας στις οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις· EISE έναντι B1 και συμβολικής εισόδου, B2 χωριστά· στο ίδιο παράθυρο, σύγκριση των B1/B2/EISE ως κωδικοποιητών περιβάλλοντος της $M_{\text{θέσις}}$
Μ5	36–44	Χάρτες πλήρων έργων και προφίλ επιλογής και πραγμάτωσης για τον Νικόλαο Σμύρνης· πλήρης Μ5 υπό επάρκεια
ΠΕ7	42–48	Σύνθεση, συγγραφή της διατριβής, τελική τεκμηρίωση του ανοικτού αποθετηρίου



Σχήμα 5. Χρονική αλληλουχία 48 μηνών. Κόκκινες γραμμές: διαδρομή A· μπλε: ιστορική διαδρομή· γκρι: πιλοτική $M_{θέσις}$. Συμπαγείς γραμμές: πυρήνας και προγραμματισμένα παραδοτέα· ανοιχτές ή διακεκομμένες: μελέτες με χωριστά κριτήρια επάρκειας ή ευρύτερες αναλύσεις. Οι ρόμβοι σημειώνουν τα ορόσημα· η R4 ακολουθεί την οριστικοποίηση της M2. Η λεπτομερής κατανομή δίνεται στον Πίνακα 12.

Οι ιστορικές και πιλοτικές μελέτες έχουν δικά τους χρονικά παράθυρα και κριτήρια, ώστε να μην αποσπούν πόρους από τον πυρήνα· οι μελέτες των επιπέδων προτεραιότητας 1–3 ολοκληρώνονται ανεξάρτητα από αυτές.

Δημοσιευτικός σχεδιασμός. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε διακριτά προϊόντα, και η υποβολή ακολουθεί την πραγματική ολοκλήρωση κάθε μελέτης, αρχίζοντας από εκείνα των οποίων η αξία δεν εξαρτάται από την έκβαση των επιβεβαιωτικών υποθέσεων:

1. **Σώμα αξιολόγησης και M1**: σώμα σε επίπεδο θέσης με μητρώο προέλευσης και μοντέλα αναφοράς, και η σχέση στατιστικής και μουσικολογικής μονάδας (*ISMIR* ή *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, TISMIR).
2. **Πιλοτική $M_{θέσις}$**: μητρώο σχέσεων, προσδιορισιμότητα και προβλεπτική αξία της οικογένειας (*ISMIR* ή *Digital Libraries for Musicology*, DLfM).
3. **Κύρια M2**: σύγκριση B2–EISE, καμπύλες εποπτείας και εκτελεστικό κριτήριο (TISMIR ή *Journal of New Music Research*).
4. **ATL**: τεκμηριωμένοι μετασχηματισμοί και μεταφορά σε αποκρυμμένες οικογένειες, με επαρκή ζεύγη (*ISMIR*, TISMIR ή εργαστήριο μηχανικής μάθησης).
5. **ATL-INV**: ευθυγραμμισμένο σώμα παλαιών μαρτύρων και εξηγήσεων, ανάκτηση από μία ή δύο εξηγήσεις και χάρτης ανακτησιμότητας (*ISMIR* ή TISMIR· το σώμα και σε DLfM).
6. **M3c, M3b**: μουσική προσδοκία και κατηγορική οργάνωση σε περιοδικό μουσικής γνωσιακής επιστήμης, όπως το *Music Perception*.
7. **M3a, M5**: τυπολογία των θέσεων, μορφολογία της εξήγησης και μελέτη του Νικολάου Σμύρνης σε διεθνή και ελληνικά μουσικολογικά περιοδικά.

7. Κίνδυνοι και προκαθορισμένες εναλλακτικές λύσεις

Οι κύριοι κίνδυνοι αφορούν την εμπειρική κάλυψη των ιστορικών και εκτελεστικών δεδομένων και τη διακριτική αξιοπιστία των ορισμών. Για κάθε κίνδυνο ορίζονται εκ των προτέρων μια ένδειξη ανίχνευσης και μια εναλλακτική ενέργεια (Πίνακας 13), ώστε καμία τροποποίηση του σχεδίου να μη γίνεται αφού γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα.

Πίνακας 13. Μητρώο κινδύνων, ενδείξεων και προκαθορισμένων αντιδράσεων

Κίνδυνος	Ένδειξη ανίχνευσης	Προκαθορισμένη αντίδραση
1. Λίγα επαληθευμένα ζεύγη εξηγήσεων	Το G_{pair} βρίσκει ανεπαρκές κοινό πεδίο B2–EISE	Η M2 περιορίζεται στο αυστηρότερο κοινό πεδίο και αναφέρεται διερευνητικά· οι M1, B0–B2 και M3a ολοκληρώνονται κανονικά
2. Ανεπαρκής εκτελεστική κάλυψη	Οριακή ή ανεπαρκής έκβαση του G_{perf}	Ανάλυση στην αδρότερη διαίρεση ή περιγραφική αναφορά του Δ_{hist}· το εξωτερικό κριτήριο δεν αντικαθίσταται εκ των υστέρων
3. Χαμηλή αξιοπιστία προδιαγραφών	Αποτυχία οικογένειας στον έλεγχο συμφωνίας δύο ειδικών	Η οικογένεια μένει υποψήφια ή αποσύρεται· η διαφωνία καταγράφεται ως μουσικολογικό εύρημα· καμία ετικέτα δεν παράγεται από αποτελέσματα μοντέλων

Κίνδυνος	Ένδειξη ανίχνευσης	Προκαθορισμένη αντίδραση
4. Δυσκολία στρατολόγησης ακροατών	Δείγμα μικρότερο από το απαιτούμενο της προσομοίωσης ισχύος (μήνες 28–30)	Διεύρυνση μέσω ψαλτικών χορών, σχολών βυζαντινής μουσικής και φοιτητών· για κάθε υπόθεση δηλώνεται αν τα δεδομένα επιτρέπουν αξιόπιστη εκτίμηση
5. Περιορισμοί πρόσβασης και δικαιωμάτων	Έλεγχος δικαιωμάτων και χρόνου ψηφιακής κωδικοποίησης στο ΠΕ0	Εστίαση στις τεκμηριωμένες διαθέσιμες πηγές· η προαιρετική οπτική αναγνώριση απενεργοποιείται αν δεν πετύχει το κριτήριο ποιότητας
6. Ανεπαρκή ζεύγη για την ATL	Το G_{ATL} βρίσκει λίγες συν-εξηγήσεις ή οικογένειες για απόκρυψη	Παραδίδεται περιγραφική μορφολογία των μετασχηματισμών· η δοκιμή μεταφοράς δεν ενεργοποιείται
7. Λίγοι ή αντιφατικοί παλαιοί μάρτυρες	Το G_{rec0} ή το G_{rec1} βρίσκει χαμηλή αναγνωσιμότητα, κάλυψη ή συμφωνία μαρτύρων	Η R3 παραδίδεται ως μελέτη περιπτώσεων με τεκμηριωμένο χάρτη· οι διαφωνίες αναφέρονται ως εύρημα
8. Τετριμμένη ανάκτηση	Το σημάδι διατηρείται αυτούσιο στη Νέα Μέθοδο στο μεγαλύτερο μέρος των χωρίων	Τα χωρία αυτά μένουν ως έλεγχοι· το κύριο σύνολο περιορίζεται σε διακρίσεις που απαιτούν ανάκτηση μέσω της μελωδικής οργάνωσης
9. Χαμηλή προσδιορισιμότητα στη $M_{\text{θέσις}}$	Η Π1 εντοπίζει υψηλό ποσοστό αμφίσημων περιπτώσεων	Το μητρώο και η έκθεση προσδιορισιμότητας παραδίδονται ως εύρημα· η Π2 εκτιμάται μόνο στις προσδιορίσιμες περιπτώσεις
10. Ανάμειξη συνθετικών δεδομένων με τεκμήρια	Έλεγχος του πεδίου προέλευσης πριν από κάθε εκπαίδευση	Κανένα συνθετικό αντικείμενο δεν εισέρχεται στη Μ2 ή στα σύνολα αξιολόγησης
11. Μικρή ή μη διακριτή τιμή του Δ_{hist}	Αποτέλεσμα της κύριας σύγκρισης	Αναφέρεται με διάστημα αβεβαιότητας και μετρητική αξιοπιστία· δεν συνιστά αποτυχία του σχεδίου (§8.5)· οι Μ1, Μ3 και Μ5 αξιολογούνται αυτοτελώς

Σε κάθε σενάριο, οι μελέτες Μ1–Μ5 των επιπέδων προτεραιότητας 1–3 ολοκληρώνονται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση των προαιρετικών επεκτάσεων.

8. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και ερευνητική συνεισφορά

Η συνεισφορά της διατριβής κρίνεται από τη διατύπωση του υπολογιστικού προβλήματος, από τον ελεγχόμενο έλεγχο της προέλευσης της εποπτείας και από την παραγωγή επαληθεύσιμης μουσικολογικής και γνωσιακής γνώσης. Σε όλες τις μελέτες διατηρούνται χωριστά έξι είδη ισχυρισμού: προβλεπτική ικανότητα, ανακτησιμότητα, ερμηνευσιμότητα, μουσικολογική αποδεκτότητα, ιστορική τεκμηρίωση και γνωσιακή επικύρωση. Μια υψηλή προβλεπτική επίδοση δεν αποτελεί από μόνη της ιστορική απόδειξη, και μια ιστορικά τεκμηριωμένη σχέση δεν αποδεικνύει από μόνη της κοινή οικογενειακή ταυτότητα. Ο Πίνακας 14 δείχνει για κάθε συνεισφορά τον ελέγξιμο ισχυρισμό, τη βάση σύγκρισης και το τεκμήριο που θα τον κρίνουν, και όσα δεν διεκδικούνται.

Πίνακας 14. Συνεισφορές, ελέγξιμοι ισχυρισμοί, βάσεις σύγκρισης και όρια

	Ελέγξιμος ισχυρισμός	Βάση σύγκρισης και τεκμήριο	Τι δεν διεκδικείται
C1	Η ρητή θέση και η επιλεγμένη αναπαράσταση υποστηρίζουν κοινή οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση σε νέα έργα, με αποχή όπου τα τεκμήρια δεν επαρκούν	Transformer γεγονότων, Pitman–Yor, LBDM, παραλληλισμός· ιστορικά δύσκολα παραδείγματα· έργα εκτός εκπαίδευσης	Νέος αλγόριθμος κατάτμησης· πλήρης κάλυψη του ρεπερτορίου
C2α	Η προέλευση των θετικών σχέσεων μεταβάλλει τη γεωμετρία της ενδοοικογενειακής παραλλαγής, με μετρήσιμη επίδραση στη συμφωνία με την εκτέλεση· η διαγνωστική γνώση ωφελεί υπό προσδιορισμένους όρους	Β0, Β1, Β2· διαταραγμένη γνώση· ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο	Γενική θεωρία εποπτείας· νέα αρχιτεκτονική ως κύρια συνεισφορά
C2β	Η εξήγηση φέρει ανακτήσιμη πληροφορία για την παλαιά γραφή πέρα από μετροφωνία και κανόνες· οι μετασχηματισμοί μεταφέρονται ή όχι σε νέες οικογένειες· η οικογένεια προσθέτει ή όχι προβλεπτική πληροφορία για την πραγμάτωση	Μετροφωνία και περιβάλλον· πιθανοτικός κανόνας· σταθερός μετατροπέας· $q(X \mid C)$· Β1 και συμβολική είσοδος στη R4	Ανακατασκευή του παλαιού ακούσματος ή της εκτελεστικής ενέργειας των σημείων· ιστορική αιτιότητα από ταξινομητές ανίχνευσης
C3	Οι οικογένειες εφαρμόζονται από ανεξάρτητους ειδικούς, οργανώνουν την ακρόαση και επιτρέπουν διακριτό χαρακτηρισμό πλήρους έργου	Τυφλοί ειδικοί· ακροατές διαφορετικής εμπειρίας· σώμα αναφοράς Ω· μελέτη Ιωαννίδη	Αισθητική αξιολόγηση έργων· καθολική γνωσιακή ισχύ πέρα από τους συμμετέχοντες

8.1 C1. Νέα εργασία συμβολικής ανάκτησης και σώμα αξιολόγησης

Η διατριβή ορίζει την ταυτόχρονη οριοθέτηση και αναγνώριση μουσικολογικά ορισμένων μονάδων μεταβλητής έκτασης μέσα στη συνεχή ροή του μέλους. Ο εκτιμητής μαθαίνει από μερικώς επισημειωμένες ακολουθίες, ενσωματώνει τα τεκμηριωμένα εναλλακτικά όρια, αναγνωρίζει άγνωστες οικογένειες και απέχει βαθμονομημένα. Η σύγκριση με τον Transformer γεγονότων και με την επαγόμενη κατάτμηση Pitman–Yor απαντά εμπειρικά, για τη βυζαντινή ψαλτική, στο ερώτημα που έθεσαν οι Lanz και Hajič (2025) για τη σχέση στατιστικά επαγόμενης και μουσικολογικά αναγνωρίσιμης μονάδας. Παραδοτέο είναι ένα σώμα αξιολόγησης σε επίπεδο θέσης για τη Νέα Μέθοδο, με ενιαίο συμβολικό επίπεδο, μητρώο προέλευσης, ιστορικά δύσκολα παραδείγματα, διαχωρισμούς ανά έργο και ομάδα πηγών και μοντέλα αναφοράς. Αν η ρητή θέση δεν υπερέχει, το σώμα και η σύγκριση δείχνουν πού σταματά η αξία της μονάδας στο συγκεκριμένο ρεπερτόριο.

8.2 C2α. Ιστορική εποπτεία και μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση

Η σύγκριση B2–EISE μετατρέπει την προέλευση των θετικών σχέσεων σε ελεγχόμενη πειραματική μεταβλητή. Με κοινή αρχιτεκτονική, κοινή οικογενειακή εποπτεία, αντιστοιχισμένες εμφανίσεις και καταγεγραμμένη ποιότητα αντιστοίχισης, το Δ_{hist} ελέγχει μια συγκεκριμένη υπόθεση για την εσωτερική οργάνωση της παραλλαγής, και οι καμπύλες εποπτείας δείχνουν πόση τεκμηριωμένη εποπτεία χρειάζεται. Η A2 προσθέτει τον παραγοντικό έλεγχο της διαγνωστικής γνώσης και διακρίνει το περιεχόμενο της γνώσης από τον μηχανισμό ενσωμάτωσής της. Μαζί με τη λογιστική ρόλων και τις αριθμημένες προδιαγραφές, η μελέτη αποτελεί ένα ελέγξιμο παράδειγμα μουσικολογικά ενημερωμένης μάθησης σε πεδίο μικρών ιστορικών σωμάτων, όπου η γνώση των ειδικών είναι ταυτόχρονα πηγή εποπτείας και υπόθεση.

8.3 C2β. Η εξήγηση ως ιστορικό πιθανοτικό κανάλι

Η ATL παράγει περιγραφή των τεκμηριωμένων μετασχηματισμών και, με επαρκή ζεύγη, δοκιμή μεταφοράς σε αποκρυμμένες οικογένειες. Η ATL-INV ορίζει μια νέα εργασία: ανάκτηση της παλαιάς σημειογραφικής ετικέτας ανάμεσα σε υποψηφίους κοινής μετροφωνίας από μία ή δύο εξηγήσεις, με ανεξάρτητη ανάγνωση μάρτυρα ως αλήθεια αναφοράς. Παραδοτέα της είναι ένα ιστορικό σώμα υποψηφίων με τεκμηρίωση ανά χωρίο, βαθμονομημένες προβλέψεις, η σύγκριση ανάκτησης από μία και από δύο εξηγήσεις και ένας χάρτης ανακτησιμότητας ανά παλαιό σημάδι και εξηγητή. Η R4 εξετάζει αν η εκπαίδευση για κοινή ταυτότητα διατηρεί προσβάσιμη αυτή την πληροφορία· είναι ένα σπάνιο πεδίο όπου το ερώτημα αν η αναλλοιωτότητα σβήνει πληροφορία που χρειάζεται μια άλλη εργασία μπορεί να εξεταστεί με ιστορική αλήθεια αναφοράς. Η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ προσθέτει την υπό συνθήκη προβλεψιμότητα της πραγμάτωσης: με το μητρώο, τον χάρτη προσδιορισιμότητας και το Δ_{family}, η τυπολογία αποκτά μετρήσιμο μορφολογικό περιεχόμενο πριν από οποιαδήποτε νευρωνική κλιμάκωση.

8.4 C3. Μουσικολογική και γνωσιακή γνώση

Η μουσικολογική συνεισφορά οργανώνεται σε τέσσερις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι μια *τυπολογία των θέσεων*. Το λεξικό μετατρέπει ιστορικές ονομασίες και μορφολογικές παρατηρήσεις των Καραγκούνη, Gheorghiță και Αρβανίτη σε αναθεωρήσιμες προδιαγραφές με απαιτούμενες, υποστηρικτικές και αποκλειστικές σχέσεις, και η ανεξάρτητη επικύρωση δείχνει πού η αναλυτική κατηγορία είναι συνεκτική, πού δέχεται περισσότερες διαμορφώσεις και πού μένει αμφίσημη. Οι ταξινομημένες διαφωνίες των ειδικών (διαφορές επιπέδου ανάλυσης, τροπικής ερμηνείας ή τεκμηρίωσης) αποτελούν οι ίδιες γνώση για τη δομή της παράδοσης. Η θέση χρειάζεται ως ενδιάμεση μονάδα ακριβώς επειδή συνδέει τη νευματική γραφή με το πλήρες έργο: μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορούν να μετρηθούν μαζί η επανάληψη και η παραλλαγή.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι μια *μορφολογία της εξήγησης*. Μετράται σε ολόκληρο το σώμα ποιες διαγνωστικές σχέσεις διατηρούνται ή τροποποιούνται, σε ποιες εσωτερικές ζώνες συγκεντρώνονται η ανάπτυξη και η σύμπτυξη, και ποια στοιχεία εξαρτώνται από τον εξηγητή, το τροπικό περιβάλλον, το κείμενο ή τη σημειογραφική παράδοση. Οι περιπτώσεις όπου η εξήγηση μεταβάλλει την ίδια την οικογενειακή απόδοση καταγράφονται χωριστά, ως μέτρο του εύρους της εξηγητικής πρωτοβουλίας. Η ιστορική συγγένεια, η οικογενειακή ταυτότητα και η μελωδική ομοιότητα μένουν διαφορετικές έννοιες σε όλη την ανάλυση.

Η τρίτη κατεύθυνση αφορά την *ιστορική ανακτησιμότητα και τη λειτουργία των σημείων*. Ο χάρτης της ATL-INV δείχνει ποιες διακρίσεις της παλαιάς γραφής ανακτώνται από την αναλυτική απόδοση και ποιες μένουν ανεπίλυτες στο εξεταζόμενο υλικό, και το προφίλ απόδοσης ανά ετικέτα δίνει μετρήσιμο περιεχόμενο στο ερώτημα πώς αποδίδεται κάθε σημάδι στην εξήγηση. Το ερώτημα συνομιλεί με τη συζήτηση για τις μεγάλες υποστάσεις (Alexandru, 2012) και για τη διατήρηση ποιοτικών διακρίσεων στη νεότερη παράδοση (Καράς, 1982), περιορίζεται όμως στη γραπτή απόδοση. Οι ανεπίλυτες διακρίσεις δεν αποδίδονται αυτομάτως σε συγχώνευση από τους εξηγητές, αφού μπορεί να οφείλονται σε διαφωνία μαρτύρων, άγνωστη πηγή του εξηγητή, μεταβλητότητα των σχέσεων ή περιορισμούς του μοντέλου.

Η τέταρτη κατεύθυνση είναι η *μορφολογία πλήρους έργου και η ιστορικο-γνωσιακή της διάσταση*. Οι τέσσερις διαστάσεις της M5 χωρίζουν την επιλογή οικογενειών από την εσωτερική πραγμάτωση, τη διαδοχή και τον λειτουργικό ρόλο, και επιτρέπουν να εξεταστεί αν η ιδιοπροσωπία του Νικολάου Σμύρνης προκύπτει από το λεξιλόγιο, από την ανάπτυξη ή από τη μορφική οργάνωση· κάθε δείκτης οδηγεί πίσω στα χωρία της πηγής. Οι M3c και M3b ελέγχουν αν οι οικογένειες λειτουργούν στην προσδοκία και στην κατηγοριοποίηση ακροατών με διαφορετική εμπειρία, και η M4 αν οι ζώνες ιστορικής παραλλαγής συμπίπτουν με τις ζώνες σημερινής εκτελεστικής ελευθερίας. Η σημασία

των θέσεων στην ακρόαση αποτελεί αντικείμενο δοκιμασίας και όχι προϋπόθεση· αν επιβεβαιωθεί, η θέση αποκτά τεκμηριωμένη γνωσιακή υπόσταση δίπλα στην ιστορική και σημειογραφική της διάσταση.

8.5 Επιστημονική αξία κάθε έκβασης

Ο σχεδιασμός έχει δομηθεί ώστε τόσο οι θετικές όσο και οι μη αποφασιστικές ή αρνητικές εκβάσεις να παράγουν οριοθετημένη γνώση (Πίνακας 15).

Πίνακας 15. Ερμηνεία των πιθανών εκβάσεων υπό το προκαθορισμένο πρωτόκολλο

Έκβαση	Επιστημονική σημασία
Ο EISE υπερέχει της B2 ($\Delta_{\text{hist}} > 0$)	Η σχέση κοινού ιστορικού αντικειμένου μεταφέρει πληροφορία για την εσωτερική οργάνωση της παραλλαγής που δεν παρέχει η κοινή οικογένεια, ως προς το ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο
Μικρό ή μη διακριτό Δ_{hist}	Οριοθετεί το παρατηρούμενο όφελος της ιστορικής εποπτείας υπό το πρωτόκολλο, σε συνδυασμό με τους ελέγχους επαλήθευσης και την επάρκεια του υλικού· δεν σημαίνει ότι η εξήγηση στερείται μουσικολογικής πληροφορίας
Η B2 υπερέχει του EISE ($\Delta_{\text{hist}} < 0$)	Η εποπτεία κοινής οικογένειας συμφωνεί καλύτερα με την εκτελεστική μεταβλητότητα· οι έλεγχοι συμπίεσης δείχνουν αν η απαίτηση ταύτισης των εξηγήσεων εξάλειψε διαφορές που οι ψάλτες διατηρούν
Η πρώτη εξήγηση βελτιώνει την ανάκτηση ($\Delta_{\text{rec}} > 0$)	Η αναλυτική γραφή φέρει προβλεπτικά αξιοποιήσιμη πληροφορία για τη γραφή του μάρτυρα πέρα από τη μετροφωνία και το περιβάλλον, στα ελεγμένα έργα και κλάσεις
Η εξήγηση δεν προσθέτει πέρα από τον κανόνα ($\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}} \approx 0$)	Στις εξεταζόμενες κλάσεις η εξήγηση ακολουθεί τους γνωστούς κανόνες και η πληροφορία της για την παλαιά γραφή εξαντλείται σε αυτούς· χρήσιμο εύρημα για την κανονικότητα της εξήγησης, ερμηνευόμενο με το διάστημα αβεβαιότητας και την κάλυψη
Η εξήγηση προσθέτει πέρα από τον κανόνα ($\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}} > 0$)	Η αναλυτική γραφή διατηρεί πληροφορία για την παλαιότερη επιλογή που η κανονιστική παράδοση δεν καθιστά ρητή· ο χάρτης δείχνει σε ποια σημάδια και σε ποιον εξηγητή
Μικρό ή μη διακριτό όφελος ανάκτησης	Η διάκριση μένει ανεπίλυτη με τα διαθέσιμα δεδομένα και μοντέλα· αναφέρονται αβεβαιότητα, πλήθος μαρτύρων, συμφωνία αναγνώσεων και αιτία κάθε ανεπίλυτης περίπτωσης
Η δεύτερη εξήγηση προσθέτει πληροφορία ($\Delta_{\text{2ex}} > 0$)	Η δεύτερη εξήγηση βελτιώνει την πρόβλεψη στα ίδια διπλά χωρία· η εξάρτηση των εξηγητών εξετάζεται με ανάλυση ευαισθησίας
Οι μετασχηματισμοί της ATL μεταφέρονται ($\Delta_{\text{ATL}} > 0$)	Οι κανονικότητες ανάπτυξης και σύμπτυξης γενικεύονται πέρα από τις οικογένειες εκτίμησης υπό το δηλωμένο περιβάλλον
Οι μετασχηματισμοί δεν μεταφέρονται	Δεν τεκμηριώνεται μεταφορά· εξετάζεται αν το εύρημα συνάδει με ειδίκευση ανά οικογένεια ή οφείλεται σε περιορισμούς δεδομένων, μοντέλου ή στοίχισης
Η οικογένεια προσθέτει προβλεπτική ισχύ στη $M_{\text{θέσις}}$ ($\Delta_{\text{family}} > 0$)	Η οικογένεια λειτουργεί ως ενεργή μονάδα οργάνωσης της πραγμάτωσης πέρα από τους περιορισμούς του περιβάλλοντος στο εξεταζόμενο σώμα
Η οικογένεια δεν προσθέτει προβλεπτική ισχύ	Το περιβάλλον εξηγεί επαρκώς την πραγμάτωση με τα συγκεκριμένα μοντέλα· η κατηγορική ταυτότητα που κρίνεται από την προδιαγραφή δεν αναιρείται· η ερμηνεία συνοδεύεται από τον έλεγχο προσδιορισιμότητας και ισχύος

Ακόμη και αν οι προτεινόμενες μέθοδοι δεν υπερέχουν των μοντέλων αναφοράς, η διατριβή παράγει νέα γνώση: τα όρια της θέσης ως μονάδας συμβολικής ανάλυσης του ρεπερτορίου, έναν χάρτη των διακρίσεων της παλαιάς γραφής που ανακτώνται ή μένουν ανεπίλυτες, την προσδιορισιμότητα και τις αιτίες ασυμφωνίας των οικογενειακών κρίσεων, τον βαθμό μεταφερσιμότητας των εξηγητικών μετασχηματισμών, την υπό συνθήκη προβλεψιμότητα της πραγμάτωσης και τη σχέση, ή την ανεξαρτησία, της εκτελεστικής από τη γραπτή παραλλαγή. Το επικυρωμένο λεξικό, το σώμα αξιολόγησης και η ελάχιστη M5 είναι προγραμματισμένα προϊόντα ανεξάρτητα από το πρόσημο των συγκρίσεων· τα ιστορικά και πιλοτικά προϊόντα παραδίδονται στο επίπεδο που στηρίζει η απογραφή, από μητρώα και τεκμηριωμένες αμφισημίες έως πλήρεις προβλεπτικές δοκιμές.

9. Μελλοντική μεταφορά σε άλλες τροπικές παραδόσεις

Η μεταφορά της μεθοδολογίας σε δεύτερη παράδοση αποτελεί μελλοντική εμπειρική δοκιμή και όχι τεκμηριωμένο αποτέλεσμα της διατριβής. Προϋποθέτει τοπικά τεκμηριωμένες μονάδες, ανεξάρτητες προδιαγραφές και ιστορικές σχέσεις που μπορούν να επισημειωθούν αξιόπιστα. Το κοινό ερώτημα θα ήταν αν η προέλευση των σχέσεων εποπτείας προσθέτει πληροφορία υπό ελεγχόμενες συνθήκες σύγκρισης και αν η αναλυτική γραφή διατηρεί ανακτήσιμα ίχνη της συνοπτικής.

Υποψήφιο συγκριτικό πεδίο είναι το ζναμένιο μέλος της ρωσικής ορθόδοξης παράδοσης, όπως διασώζεται και στις κοινότητες των Παλαιοπίστων της περιοχής της λίμνης Πέιψι στην Εσθονία. Η νευματική του γραφή κατάγεται από τη βυζαντινή, η τροπική του οργάνωση βασίζεται στην οκταηχία, και η βιβλιογραφία για τους μελωδικούς του τύπους (*попевки*, popevki) και για τις αναλυτικές αναπτύξεις (*разводы*, razvody) των μελισματικών σχηματισμών που γράφονταν συνοπτικά (*фиты*, fity) προσφέρει αφετηρία απογραφής (V. Grigorjeva, 2023· N. P. Parfentiev και N. V. Parfentieva, 2023). Υπάρχει επίσης υπολογιστικό προηγούμενο στην αποκρυπτογράφηση της παλαιάς ζναμένιας γραφής (V. D. Gusev κ.ά., 2020). Μια τέτοια δοκιμή θα χρειαζόταν ειδικούς ανάγνωσης, επαλήθευση του δεσμού ανάμεσα σε συνοπτική γραφή και αναλυτική απόδοση, πρόσβαση σε πηγές και κατάλληλη συνεργασία· η

λειτουργική συγκρισιμότητα των πηγών είναι αντικείμενο αυτής της προπαρασκευής και δεν προϋποτίθεται κοινός ιστορικός μηχανισμός μεταγραφής. Η επέκταση ανήκει στο επίπεδο προτεραιότητας 5 και βρίσκεται εκτός της κρίσιμης διαδρομής. Το γρηγοριανό μέλος, που έχει ήδη μελετηθεί εκτενώς υπολογιστικά, παραμένει μεθοδολογικό σημείο αναφοράς· ενδεχόμενη προεκπαίδευση σε σώμα Cantus εξετάζεται με δικούς της ελέγχους μεταφοράς.

Η διατριβή ολοκληρώνει έτσι ένα αυτοτελές πρόγραμμα: από την ταυτότητα της θέσης και την ιστορική της παραλλαγή έως τη μορφολογία του πλήρους έργου, με τις προβλέψεις και τα τεκμήρια κάθε επιπέδου διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αλυγιζάκης, Α. Ε. (1985). *Η οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία*. Θεσσαλονίκη: Π. Σ. Πουρναράς.

Αποστολόπουλος, Θ. Κ. (2002). *Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της μουσικής τέχνης* (Μελέται 4). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Αρβανίτης, Ι. (2010). *Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από την παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας* (Διδακτορική διατριβή, 2 τόμοι). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. https://doi.org/10.12681/eadd/21885

Δεσπότης, Σ. Κ. (2007a). Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο μουσικό υλικό της ελληνικής ψαλτικής τέχνης. *Γρηγόριος ο Παλαμάς*, 818, 417–428.

Ιωαννίδης, Χ. (2022). Η σύνθεση του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης στο Κοινωνικό «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» σε ήχο πλ. Δ′ και ο βαθμός εξάρτησής της από την προγενέστερη παράδοση της εκκλησιαστικής μελοποιίας. *Θεολογία*, 93(4), 173–193.

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2003). *Η Παράδοση και Εξήγηση του Μέλους των Χερουβικών της Βυζαντινής και μετα-Βυζαντινής Μελοποιίας* (Μελέται 7). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2005). *Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου*. Βόλος: Γραφικές Τέχνες Αλέξανδρος Ξουράφας.

Καράς, Σ. Ι. (1982). *Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής: Θεωρητικόν* (τ. Α′–Β′). Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.

Πολυκαρπίδης, Π. Γ. (2023). *Υπολογιστική προσέγγιση της Βυζαντινής Μουσικής: Η περίπτωση του Ειρμολογίου του Θεοφάνη Καρύκη* (Διδακτορική διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σπανουδάκης, Δ. Π. (2017). *Σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης Βυζαντινής Μουσικής: Το φαινόμενο της μελισματικότητας στα κεκραγάρια* (Διδακτορική διατριβή, 3 τόμοι). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. https://doi.org/10.12681/eadd/42193

Στάθης, Γ. Θ. (1978). *Η εξήγησις της Παλαιάς Βυζαντινής Σημειογραφίας* (Μελέται 2). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Στάθης, Γ. Θ. (1987). Η εξήγηση της ψαλτικής τέχνης. *Θεολογία*, 58(2), 337–371.

Τόμα, Ι. Γ. (2018). *Νικόλαος Γεωργίου, πρωτοψάλτης Σμύρνης: Βίος, ψαλτικό έργο, μουσικολογικές προσεγγίσεις* (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτων. (1832). *Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς*. Τεργέστη.

Ψάχος, Κ. Α. (1917/1978). *Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής* (β′ επαυξημένη έκδ., επιμ. Γ. Χατζηθεοδώρου). Αθήνα: Διόνυσος.

Ξενόγλωσση

Alexandru, M. (2012). Some thoughts on the so-called great hypostases of the Middlebyzantine notation. *Musicology Papers*, 27(1), 47–58.

Alexandru, M., & Troelsgård, C. (2020). The “Elements of the Papadikê” and modality features in Byzantine chant. *Series Musicologica Balcanica*, 1(1), 169–204.

Arvanitis, I. (2022). The transcriptions of the Three Teachers: An old or a new sound? *Epistēmēs Metron Logos*, 5, 143–149. https://doi.org/10.12681/eml.28005

Benton, G., Finzi, M., Izmailov, P., & Wilson, A. G. (2020). Learning invariances in neural networks from training data. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*.

Bouchard-Côté, A., Hall, D., Griffiths, T. L., & Klein, D. (2013). Automated reconstruction of ancient languages using probabilistic models of sound change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(11), 4224–4229. https://doi.org/10.1073/pnas.1204678110

Cambouropoulos, E. (2001a). The Local Boundary Detection Model (LBDM) and its application in the study of expressive timing. *Proceedings of ICMC 2001*.

Cambouropoulos, E. (2001b). Melodic cue abstraction, similarity, and category formation: A formal model. *Music Perception*, 18(3), 347–370.

Cambouropoulos, E. (2006). Musical parallelism and melodic segmentation: A computational approach. *Music Perception*, 23(3), 249–268. https://doi.org/10.1525/mp.2006.23.3.249

Cambouropoulos, E. (2009). How similar is similar? *Musicae Scientiae*, Discussion Forum 4B, 7–24.

Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. (2020). A simple framework for contrastive learning of visual representations. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 119, 1597–1607.

Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation. *Proceedings of EMNLP 2014*, 1724–1734. https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179

Chryssochoidis, G., Delviniotis, D., & Kouroupetroglou, G. (2007). A semi-automated tagging methodology for Orthodox ecclesiastic chant acoustic corpora. *Proceedings of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC 2007)*, 126–133.

Conklin, D., & Anagnostopoulou, C. (2006). Segmental pattern discovery in music. *INFORMS Journal on Computing*, 18(3), 285–293.

Conomos, D. E. (Ed.). (1985b). *The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 2). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Cornelissen, B., Zuidema, W., & Burgoyne, J. A. (2020a). Mode classification and natural units in plainchant. *Proceedings of ISMIR 2020*.

Cornelissen, B., Zuidema, W., & Burgoyne, J. A. (2020b). Studying large plainchant corpora using chant21. *Proceedings of DLfM 2020*.

De Luca, E., Alexandru, M., & Fujinaga, I. (2023). *Brainstorming on the Encoding of Eastern Neumes: Middle-Byzantine Notation as a Case Study*. TEI Members' Meeting 2023. https://tei-c.org/Vault/MembersMeetings/2023/contributions/128.html

Delviniotis, D., & Kouroupetroglou, G. (2011). DAMASKINOS: The prototype corpus of Greek Orthodox ecclesiastical chant voices. *Proceedings of Crossroads: Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity*, Thessaloniki.

Di Liberto, G. M., Pelofi, C., Bianco, R., Patel, P., Mehta, A. D., Herrero, J. L., de Cheveigné, A., Shamma, S., & Mesgarani, N. (2020). Cortical encoding of melodic expectations in human temporal cortex. *eLife*, 9, e51784. https://doi.org/10.7554/eLife.51784

Dvořáková, A., Eipert, T., Lacoste, D., & Hajič Jr., J. (2026). Making chant computing easy: CantusCorpus v1.0 and the PyCantus library. *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, 9(1), 164–178. https://doi.org/10.5334/tismir.321

Gheorghiţă, N. (2010). *Byzantine Chant between Constantinople and the Danubian Principalities: Studies in Byzantine Musicology*. Bucharest: Editura Sophia. (Ch. XIV, pp. 225–248: Observations on the technique of transcription (exegesis) into the New Method of the Sunday Koinonikon of the 18th century; also in *Studii şi Cercetări de Istoria Artei*, 4(48), 9–26.)

Gingras, B., Pearce, M. T., Goodchild, M., Dean, R. T., Wiggins, G. A., & McAdams, S. (2016). Linking melodic expectation to expressive performance timing and perceived musical tension. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 42(4), 594–609. https://doi.org/10.1037/xhp0000141

Grigorjeva, V. (2023). Principles of stratification of melodic formulas of Old Russian out-of-ichos chants. *St. Tikhon's University Review. Series V: Christian Art*, 50, 9–23. https://doi.org/10.15382/sturv202350.9-23

Gusev, V. D., Bakhmutova, I. V., Miroshnichenko, L. A., & Titkova, T. N. (2020). Possible approaches to deciphering Russian ancient znamenny chant. *Journal of New Music Research*, 49(3), 298–306. https://doi.org/10.1080/09298215.2020.1762666

Hajič Jr., J., Ballen, G. A., Mühlová, K. H., & Vlhová-Wörner, H. (2023). Towards building a phylogeny of Gregorian chant melodies. *Proceedings of ISMIR 2023*, 571–578.

Hannick, C., & Wolfram, G. (Eds.). (1985). *Gabriel Hieromonachos: Abhandlung über den Kirchengesang* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 1). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Hansen, N. C., Kragness, H. E., Vuust, P., Trainor, L. J., & Pearce, M. T. (2021). Predictive uncertainty underlies auditory boundary perception. *Psychological Science*, 32(9), 1416–1425. https://doi.org/10.1177/0956797621997349

Hariharan, B., & Girshick, R. (2017). Low-shot visual recognition by shrinking and hallucinating features. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*.

Herff, S. A., Harasim, D., Cecchetti, G., Finkensiep, C., & Rohrmeier, M. A. (2021). Hierarchical syntactic structure predicts listeners' sequence completion in music. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 43.

Hewitt, J., & Liang, P. (2019). Designing and interpreting probes with control tasks. *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*.

Holzapfel, A. (2010). *Similarity Methods for Computational Ethnomusicology* (Doctoral dissertation). University of Crete. https://doi.org/10.12681/eadd/30917

Janssen, B., van Kranenburg, P., & Volk, A. (2017). Finding occurrences of melodic segments in folk songs employing symbolic similarity measures. *Journal of New Music Research*, 46(2), 118–134. https://doi.org/10.1080/09298215.2017.1316292

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9), 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3, 422–440. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5

Karsdorp, F., van Kranenburg, P., & Manjavacas, E. (2019). Learning similarity metrics for melody retrieval. *Proceedings of ISMIR 2019*, 478–485.

Karystinaios, E., & Widmer, G. (2024). GraphMuse: A library for symbolic music graph processing. *Proceedings of ISMIR 2024*. https://arxiv.org/abs/2407.12671

Kern, P., Heilbron, M., de Lange, F. P., & Spaak, E. (2022). Cortical activity during naturalistic music listening reflects short-range predictions based on long-term experience. *eLife*, 11, e80935. https://doi.org/10.7554/eLife.80935

Khosla, P., Teterwak, P., Wang, C., Sarna, A., Tian, Y., Isola, P., Maschinot, A., Liu, C., & Krishnan, D. (2020). Supervised contrastive learning. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 18661–18673.

Knight, K., & Graehl, J. (1998). Machine transliteration. *Computational Linguistics*, 24(4), 599–612.

Koelsch, S., Rohrmeier, M., Torrecuso, R., & Jentschke, S. (2013). Processing of hierarchical syntactic structure in music. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(38), 15443–15448. https://doi.org/10.1073/pnas.1300272110

Lanz, V., & Hajič Jr., J. (2025). Gregorian melody, modality, and memory: Segmenting chant with Bayesian nonparametrics. *Proceedings of ISMIR 2025*, 638–646.

Lingas, A. (2003). Performance practice and the politics of transcribing Byzantine chant. *Acta Musicae Byzantinae*, 6, 56–76.

Mahajan, D., Tople, S., & Sharma, A. (2021). Domain generalization using causal matching. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 139.

Mavromatis, P. (2005a). A hidden Markov model of melody production in Greek church chant. *Computing in Musicology*, 14, 93–112.

Mavromatis, P. (2005b). *The Echoi of Modern Greek Church Chant in Written and Oral Transmission: A Computational Model and Its Cognitive Implications* (Doctoral dissertation). Eastman School of Music, University of Rochester.

Mongeau, M., & Sankoff, D. (1990). Comparison of musical sequences. *Computers and the Humanities*, 24(3), 161–175. https://doi.org/10.1007/BF00117340

Neanes Project. (2026). *Neanes: A Byzantine chant scorewriter* [Open-source software, GPL-3.0]. https://github.com/neanes/neanes

Panteli, M., & Purwins, H. (2013). A quantitative comparison of Chrysanthine theory and performance practice of scale tuning, steps, and prominence of the octoechos in Byzantine chant. *Journal of New Music Research*, 42(3), 205–221.

Papaioannou, C., Benetos, E., & Potamianos, A. (2025). Universal music representations? Evaluating foundation models on world music corpora. *Proceedings of ISMIR 2025*.

Papay, S., Klinger, R., & Padó, S. (2022). Constraining linear-chain CRFs to regular languages. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Parfentiev, N. P., & Parfentieva, N. V. (2023). Stroganovs' master of church-singing art Faddey Subotin at the court of Tsar Alexei Mikhailovich. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 16(7), 1112–1126.

Pearce, M. T. (2018). Statistical learning and probabilistic prediction in music cognition: Mechanisms of stylistic enculturation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1423(1), 378–395. https://doi.org/10.1111/nyas.13654

Pearce, M. T., Müllensiefen, D., & Wiggins, G. A. (2010). The role of expectation and probabilistic learning in auditory boundary perception: A model comparison. *Perception*, 39(10), 1365–1389. https://doi.org/10.1068/p6507

Pimentel, T., Valvoda, J., Maudslay, R. H., Zmigrod, R., Williams, A., & Cotterell, R. (2020). Information-theoretic probing for linguistic structure. *Proceedings of ACL 2020*, 4609–4622.

Polykarpidis, P., Kalofonos, D., Balageorgos, D., & Anagnostopoulou, C. (2022). Three related corpora in Middle Byzantine music notation and a preliminary comparative analysis. *Proceedings of ISMIR 2022*, 306–313.

Rabinovitch, G., & Carter-Enyi, A. (2024). Melodic organization and sequential ordering of galant schemata: Implications for eighteenth-century European musicianship. *Music Theory Online*, 30(1). https://doi.org/10.30535/mto.30.1.7

Richard, G., Lostanlen, V., Yang, Y.-H., & Müller, M. (2024). Model-based deep learning for music information research: Leveraging diverse knowledge sources to enhance explainability, controllability, and resource efficiency. *IEEE Signal Processing Magazine*, 41(6), 51–59. https://doi.org/10.1109/MSP.2024.3415569

Ristad, E. S., & Yianilos, P. N. (1998). Learning string-edit distance. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 20(5), 522–532. https://doi.org/10.1109/34.682181

Sarawagi, S., & Cohen, W. W. (2004). Semi-Markov conditional random fields for information extraction. *Advances in Neural Information Processing Systems 17*, 1185–1192.

Savage, P. E., Passmore, S., Chiba, G., Currie, T. E., Suzuki, H., & Atkinson, Q. D. (2022). Sequence alignment of folk song melodies reveals cross-cultural regularities of musical evolution. *Current Biology*, 32(6), 1395–1402.e8. https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.01.039

Schindler, A., Herdener, M., & Bartels, A. (2013). Coding of melodic gestalt in human auditory cortex. *Cerebral Cortex*, 23(12), 2987–2993. https://doi.org/10.1093/cercor/bhs289

Snyder, B., Barzilay, R., & Knight, K. (2010). A statistical model for lost language decipherment. *Proceedings of ACL 2010*, 1048–1057.

St. Anthony's Greek Orthodox Monastery. (n.d.). *Papadic Formulae* [Online collection of papadic melodic formulae from 758 compositions]. https://stanthonysmonastery.org/pages/papadic-formulae

Sturm, B. L. (2014). A simple method to determine if a music information retrieval system is a "horse". *IEEE Transactions on Multimedia*, 16(6), 1636–1644. https://doi.org/10.1109/TMM.2014.2330697

Troelsgård, C. (2011). *Byzantine Neumes: A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation* (Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia 9).

Tsuboi, Y., Kashima, H., Mori, S., Oda, H., & Matsumoto, Y. (2008). Training conditional random fields using incomplete annotations. *Proceedings of COLING 2008*, 897–904.

Voita, E., & Titov, I. (2020). Information-theoretic probing with minimum description length. *Proceedings of EMNLP 2020*.

Volk, A., & van Kranenburg, P. (2012). Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music. *Musicae Scientiae*, 16(3), 317–339. https://doi.org/10.1177/1029864912448329

von Rueden, L., Mayer, S., Beckh, K., Georgiev, B., Giesselbach, S., Heese, R., Kirsch, B., Pfrommer, J., Pick, A., Ramamurthy, R., Walczak, M., Garcke, J., Bauckhage, C., & Schuecker, J. (2023). Informed machine learning: A taxonomy and survey of integrating prior knowledge into learning systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(1), 614–633.

Wu, S., & Cotterell, R. (2019). Exact hard monotonic attention for character-level transduction. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1530–1537. https://doi.org/10.18653/v1/P19-1148

Zeng, M., Tan, X., Wang, R., Ju, Z., Qin, T., & Liu, T.-Y. (2021). MusicBERT: Symbolic music understanding with large-scale pre-training. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*, 791–800. https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.70